

Finanzierung und Investition

**Mitschreibskript
Wirtschaftsinformatik**

Dozentin: Stefanie Koslowski

Inhaltsverzeichnis Finanzierung und Investition

1 Grundlagen.....	4
1.1 Güter- und Geldströme	4
1.2 Die Bilanz im Mittelpunkt der Betrachtung.....	5
1.3 Aufgaben der Finanzwirtschaft.....	9
1.4 Investitions- und finanzwirtschaftliche Prozesse.....	10
1.5 Allgemeines zur Investition.....	11
1.6 Allgemeines zur Finanzierung	12
1.7 Allgemeines zum Zahlungsverkehr	14
2 Außenfinanzierung	15
2.1 Beteiligungsfinanzierung.....	16
2.1.1 Beteiligungsfinanzierung bei emissionsfähigen Unternehmen am Beispiel der Aktiengesellschaft.....	18
2.1.1.1 Grundlegendes zur Aktiengesellschaft	18
2.1.1.2 Arten der Kapitalerhöhung in einer AG	26
2.1.1.3 Durchführung einer Kapitalerhöhung bei der AG	27
2.2 Fremdfinanzierung	37
2.2.1 Voraussetzungen für Kreditvergaben.....	38
2.2.1.1 Kreditfähigkeitsprüfung.....	38
2.2.1.2 Kreditwürdigkeitsprüfung.....	38
2.2.2 Sicherheiten bei Fremdkapitalstellung	39
2.2.3 Langfristiges Fremdkapital	40
2.2.3.1 Langfristige Bankkredite / Darlehen.....	40
2.2.3.2 Anleihen	46
2.2.4 Kurz- und mittelfristiges Fremdkapital	48
2.2.4.1 Lieferantenkredit	48
2.2.4.2 Kundenkredit	51
2.2.4.3 Kontokorrentkredit	52
2.3 Mezzanine - Mischformen der Beteiligungs- und Fremdfinanzierung.....	53
2.3.1 Wandelschuldverschreibungen	53
2.3.2 Optionsanleihen	53
2.4 Kreditsonderformen	54
2.4.1 Factoring	54
2.4.2 Leasing.....	56
3 Innenfinanzierung.....	57
3.1 Finanzierung aus Umsatzerlösen.....	58
3.1.1 Finanzierung aus zurückbehaltenen Gewinnen	59
3.1.2 Finanzierung aus Abschreibungsgegenwerten	62
3.1.3 Finanzierung aus Rückstellungsgegenwerten.....	65
3.2 Finanzierung aus sonstigen Kapitalfreisetzen	67

4 Finanzwirtschaftliche Ziele und Analysemöglichkeiten .. 68

4.1	Ziele und Zielkonflikte.....	68
4.1.1	Rentabilität.....	70
4.1.2	Liquidität.....	71
4.1.3	Sicherheit.....	73
4.1.4	Unabhängigkeit.....	73
4.1.5	Zielkonflikte.....	73
4.2	Kennzahlen und Finanzierungsregeln	74
4.2.1	Rentabilitätskennzahlen	75
4.2.1.1	Gesamtkapitalrentabilität.....	75
4.2.1.2	Eigenkapitalrentabilität und Leverage Effekt	76
4.2.1.3	Return on Investment (ROI).....	81
4.2.2	Investitionsstrukturkennzahlen.....	84
4.2.3	Kapitalstrukturkennzahlen und Finanzierungsanalyse	85
4.2.4	Liquiditätskennzahlen	87
4.2.4.1	Kurzfristige Liquiditätsgrade.....	88
4.2.4.2	Langfristige Liquiditätsgrade.....	89
4.2.4.3	Goldene Finanzierungsregel und Goldene Bilanzregeln	90
4.2.4.4	Cash Flow.....	94
4.3	Nutzen und Grenzen der Kennzahlenanalyse	97

5 Planungsinstrumente zur Deckung des Kapitalbedarfs... 98

5.1	Die finanzwirtschaftliche Planung	98
5.2	Kapitalbedarf	98
5.3	Finanzpläne.....	99
5.3.1	Aufbau und Inhalt eines Finanzplans	99
5.3.2	Lang- und mittelfristige Finanzpläne	100
5.3.3	Kurzfristige Finanzpläne.....	102
5.3.4	Finanzdisposition	103

6 Investitionsrechnung..... 104

6.1	Grundlagen der Investitionsrechnung	104
6.2	Statische Investitionsrechenverfahren	108
6.2.1	Grundlegende Betrachtungen und Prämissen zu den statischen Verfahren.....	108
6.2.2	Kostenvergleichsrechnung	109
6.2.3	Gewinnvergleichsrechnung	116
6.2.4	Rentabilitätsvergleichsrechnung	120
6.2.5	Statische Amortisationsvergleichsrechnung.....	122
6.2.6	Schlussbetrachtung zu den statischen Investitionsrechenverfahren.....	125
6.3	Dynamische Investitionsrechenverfahren	126
6.3.1	Grundlegende Betrachtungen und Prämissen zu den dynamischen Verfahren.....	126
6.3.2	Finanzmathematische Grundlagen	127
6.3.3	Kapitalwertmethode	133
6.3.4	Dynamische Amortisationsvergleichsrechnung	137
6.3.5	Interne Zinsfußmethode	139
6.3.6	Annuitätenmethode	142
6.3.7	Schlussbetrachtung zu den dynamischen Investitionsrechenverfahren	144
6.4	Die Nutzwertanalyse	145
6.5	Abschließende Beurteilung der Investitionsrechnung.....	148

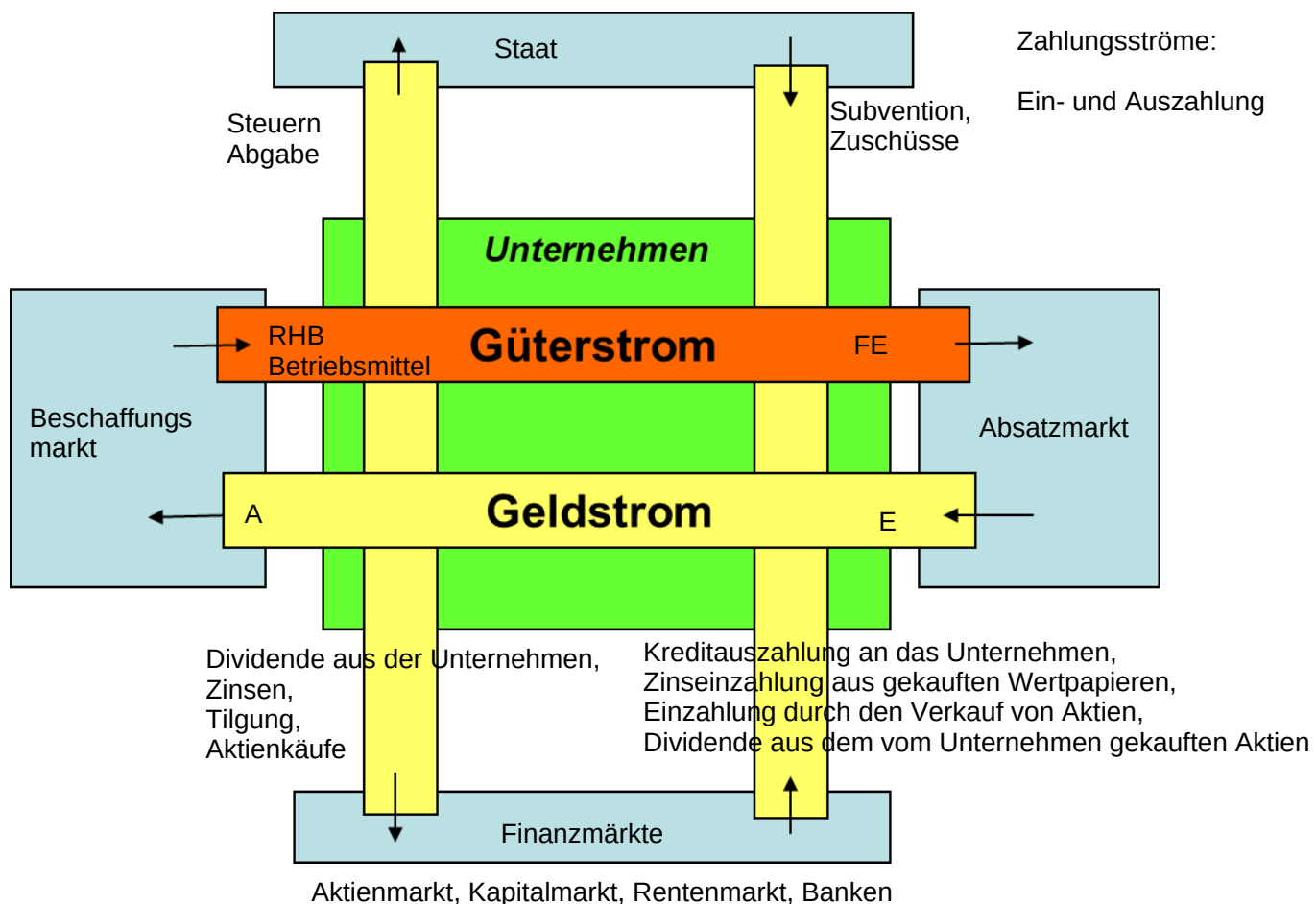
1 Grundlagen

1.1 Güter- und Geldströme

Die Aufgabe von Unternehmen ist es, Leistungen zu erstellen und diese auf dem Markt zu verwerten. Als Leistungen sollen dabei gelten: Produkte und Dienstleistungen. Im Folgenden wird hauptsächlich auf die Produktherstellung in einem Industrieunternehmen eingegangen.

In den Funktionsbereichen Beschaffung, Leistungserstellung und Absatz in einem Industrieunternehmen geht es sowohl um einen **güterwirtschaftlichen Prozess** als auch um einen **finanzwirtschaftlichen Prozess**, denn für die zu beschaffenden Produktionsfaktoren fallen Auszahlungen an, die betrieblichen Leistungen führen zu Einzahlungen. Teilweise stehen den finanzwirtschaftlichen Prozessen also güterwirtschaftliche Prozesse gegenüber (Bsp.: Einkauf von Rohstoffen oder Verkauf der Fertigerzeugnisse). Teilweise gibt es aber auch Zahlungsströme, denen keine Leistungsströme direkt gegenüberstehen, z.B. Aufnahme eines Darlehns auf dem Kapitalmarkt oder Auszahlung von Gewinnanteilen.

Güter- und Geldströme



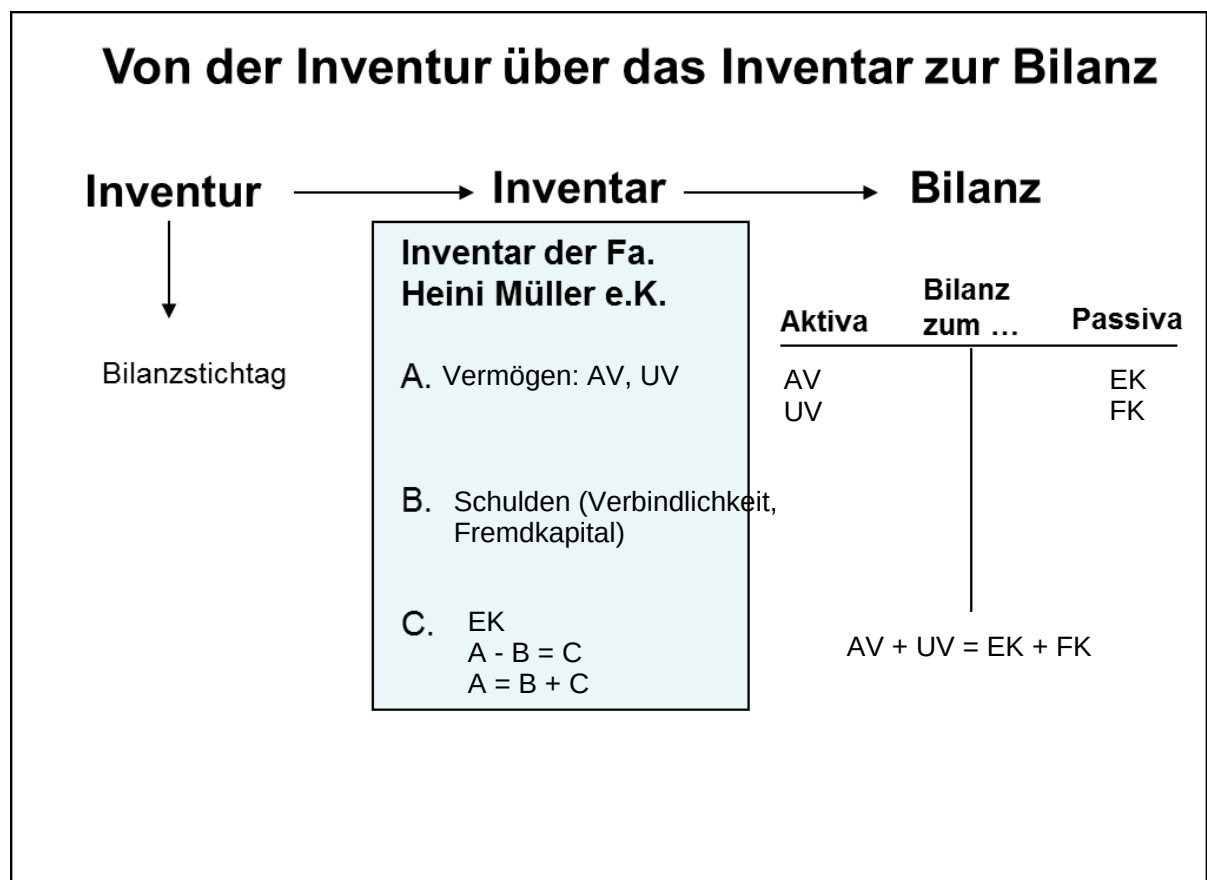
1.2 Die Bilanz im Mittelpunkt der Betrachtung

Erwirbt ein Unternehmen Werkstoffe und Betriebsmittel, dann findet eine Investition statt. Diese muss natürlich finanziert werden. Im Finanzprozess geht es im Wesentlichen um

- die **Mittelbeschaffung**, d.h. die Finanzierung aus verschiedenen Kapitalquellen
- die **Mittelverwendung**, d.h. die Schaffung von verschiedenen Vermögenspositionen

Im Mittelpunkt des gesamten Finanzkreislaufs steht folglich die Betrachtung von **Kapital** und **Vermögen**. Aus diesen beiden Positionen setzt sich eine Bilanz zusammen. Somit sind fundierte Kenntnisse im Aufbau einer Bilanz wesentlich für das Verständnis von Finanzierungs- und Investitionsprozessen. Zum Verständnis wiederum einer Bilanz sind Kenntnisse aus der Vorstufe der Bilanz nötig. Diese Vorstufe der Bilanz nennt sich Inventar, welche die Ergebnisse der jährlichen Inventur aufnimmt.

Das Inventar bildet die Grundlage der Bilanz. Während das Inventar allerdings die Bestände sehr ausführlich und sehr detailliert mit Auflistung der Mengen, Einzelwerte und Gesamtwerte in Tabellenform auflistet, fasst die Bilanz die Daten komprimiert zusammen, listet nur die Gesamtwerte auf und stellt das Ergebnis in Kontenform dar.



Kriterien zur Bilanzgliederung nach HGB

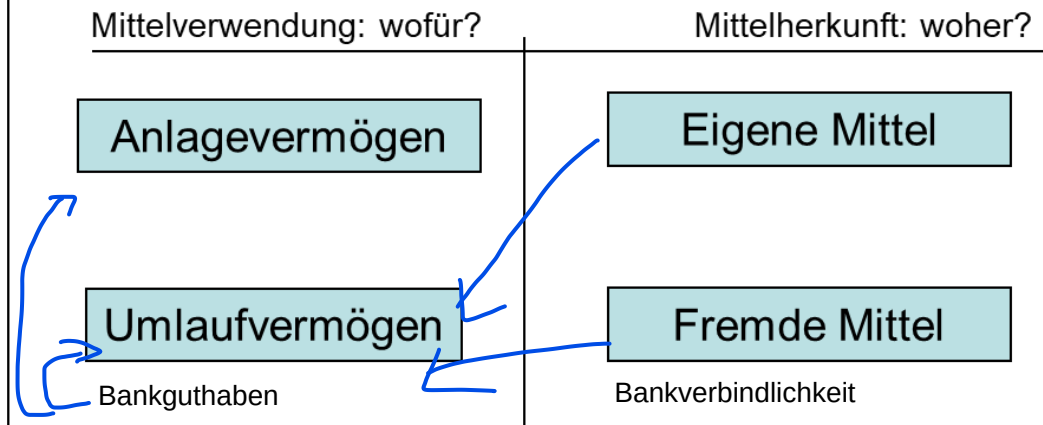
Gliederungsprinzip für den Bilanzaufbau:

Aktiva	Bilanz zum	Passiva
Gliederungskriterium: Liquidierbarkeit -> vom schwer liquidierbaren zum leicht liquidierbaren		Gliederungskriterium: Fristigkeit/ Laufzeit -> vom Langfristigen zum Kurzfristigen
Bilanzsumme		Bilanzsumme

Die Seiten der Bilanz

	Aktiva	Bilanz zum	Passiva	
Wofür {	Mittelverwendung Vermögensformen Vermögen Investition		Mittelherkunft Vermögensquellen Kapital Finanzierung	{ Woher
	Bilanzsumme		Bilanzsumme	

Zusammenhang zwischen Investition und Finanzierung



Die Bilanzgliederung nach HGB (§266 HGB)

Aktiva	Passiva
A. Anlagevermögen AV I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2. Geschäfts- oder Firmenwert 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2. technische Anlagen und Maschinen 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau III. Finanzanlagen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3. Beteiligungen 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 6. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen UV I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. Fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4. Sonstige Vermögensgegenstände III. Wertpapiere 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. Eigene Anteile 3. Sonstige Wertpapiere IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	A. Eigenkapital EK I. Gezeichnetes Kapital II. Kapitalrücklage III. Gewinnrücklagen 1. gesetzliche Rücklage 2. Rücklage für eigene Anteile 3. satzungsmäßige Rücklagen 4. andere Gewinnrücklagen IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag B. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen C. Verbindlichkeiten 1. Anleihen, davon konvertibel 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4. Verbindlichkeiten auf Lieferungen und Leistungen 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 8. sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern, davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
C. Rechnungsabgrenzungsposten ARAP	D. Rechnungsabgrenzungsposten PRAP

Im § 266HGB ist die Gliederung der Bilanz für große und mittelgroße Kapitalgesellschaften (Größenklassen s. §267HGB) geregelt. Kleine Kapitalgesellschaften brauchen nur eine verkürzte Bilanz aufzustellen. Für Personengesellschaften und Einzelunternehmen gibt es kein festgelegtes Bilanzgliederungsprinzip. Sie müssen laut §247HGB lediglich das Anlage- und das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten gesondert ausweisen und hinreichend auflgliedern.

1.3 Aufgaben der Finanzwirtschaft

Die Aufgaben eines modernen Finanzmanagements umfassen alle möglichen Tätigkeiten, die man auch unter den Oberbegriffen Planung, Steuerung und Kontrolle subsumieren kann. Die finanzwirtschaftliche Abteilung ist in einem modernen Organigramm häufig unter den folgenden Funktionen anzutreffen: „Rechnungswesen und Controlling“, „Finanzen“ oder „Verwaltung“.

Die wichtigsten Aufgaben sind:

- Aufstellung der für das Unternehmen gültigen Finanzierungsregeln
- Ermittlung der Finanzierungsmöglichkeiten
- Planung und Sicherstellung der Finanzmittelbeschaffung
- Einrichtung eines effektiven Kennzahlensystems zur Planung und Analyse
- Durchführung von Soll-Ist-Vergleichen, Gegensteuerungsmaßnahmen bei Abweichungen
- Durchführung des Liquiditätsmanagements
- Optimale Gestaltung der Zahlungskonditionen

- Einrichtung eines geeigneten Frühwarnsystems
- Einrichtung eines Risikomanagements zur Gegensteuerung bei Währungs- und Zinsänderungsrisiken

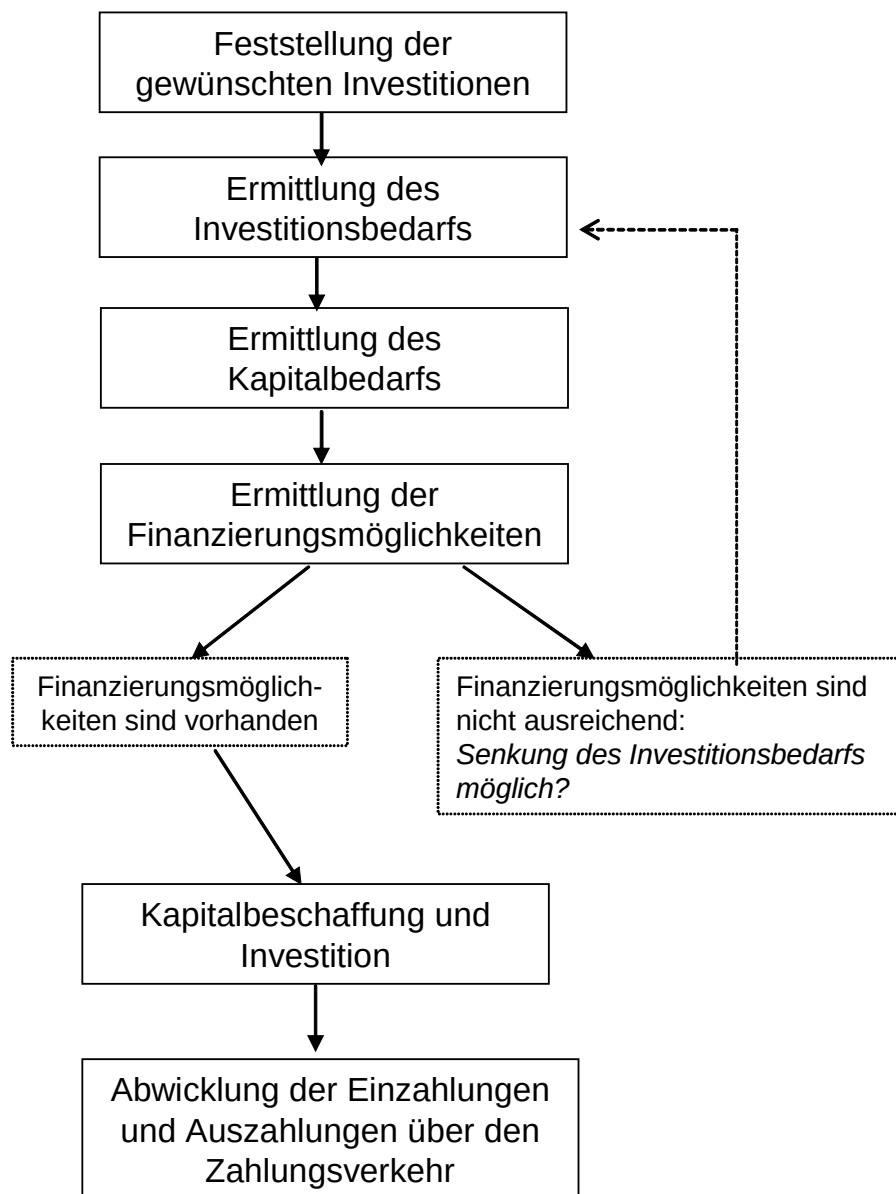
- Ermittlung des Kapitalbedarfs über Kapitalbedarfsrechnungen und Finanzpläne
- Gestaltung von Vermögens- und Kapitalstruktur
- Feststellung und Bewertung möglicher Investitionen mit Hilfe von Investitionsrechenverfahren

- Durchführung des Zahlungsverkehrs
- Überwachung der Bankkonten, der Zinsabrechnungen und Kreditlinien
- Pflege der Bankkontakte und laufende Berichterstattung

1.4 Investitions- und finanzwirtschaftliche Prozesse

Investition und Finanzierung hängen direkt zusammen, da man eine Investition nur tätigen kann, wenn sie auch finanziert werden kann. Einen finanz- und investitionswirtschaftlichen Prozess könnte man in folgender Weise darstellen:

Der investitions- und finanzwirtschaftliche Prozess

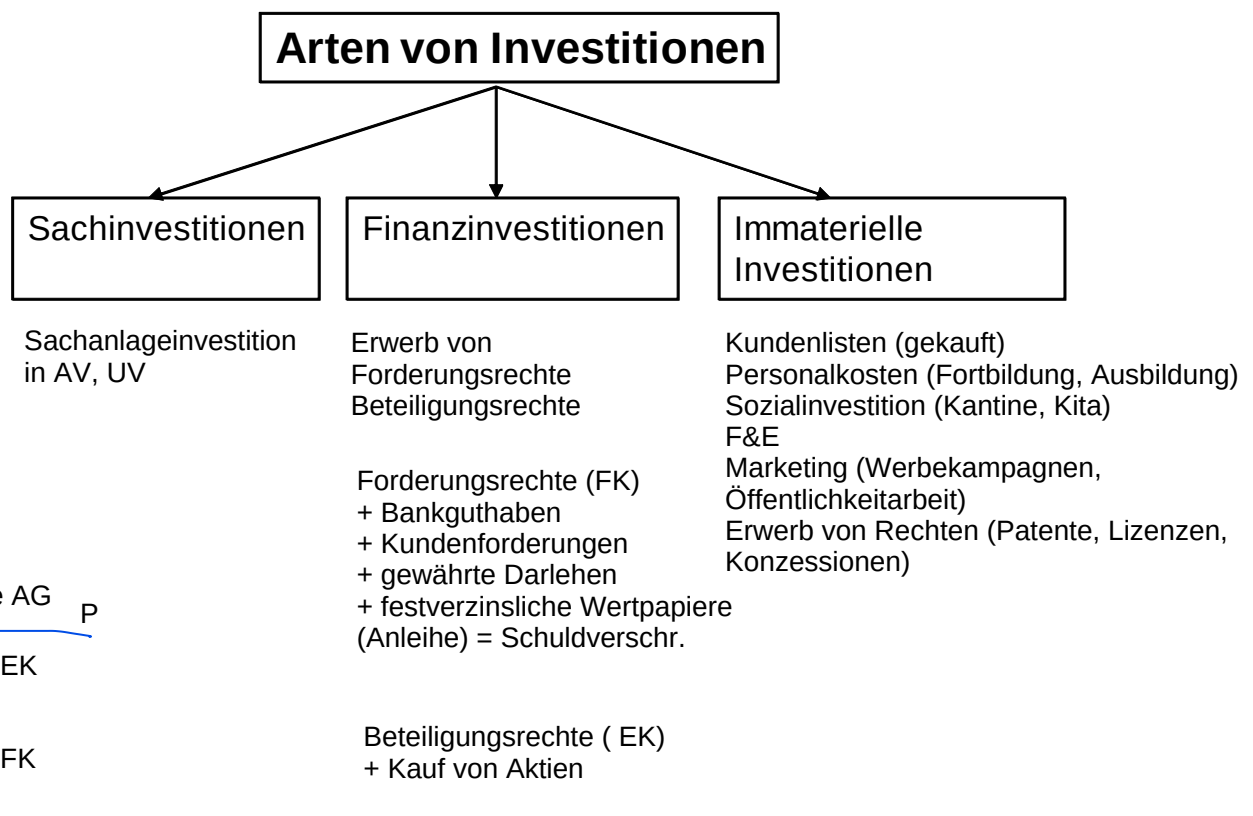


1.5 Allgemeines zur Investition

Allgemein bedeutet Investition Kapitalverwendung. Man kann diese Kapitalverwendung eng oder weit fassen:

- Bei der engen Fassung wird als **Investition die Anschaffung eines langfristig nutzbaren Anlagegutes bezeichnet**. Solche Güter werden auch als Investitionsgüter bezeichnet, die grundsätzlich über den Nutzungszeitraum abgeschrieben werden, die dazu gehörige Industrie wird als Investitionsgüterindustrie bezeichnet.
- Bei der weiten Fassung wird als Investition **die Umwandlung von Kapital in jegliches Vermögen, also in Anlagevermögen und Umlaufvermögen**, gekennzeichnet.

Man kann jetzt den Begriff auch noch dahingehend differenzieren, indem man zwischen denjenigen Anlage- und Umlaufgütern unterscheidet, die tatsächlich bereits in Güterform vorliegen, und denjenigen, die ausschließlich in Geldform vorliegen (Bank oder Kasse). Gerade bei der Finanzierung über Geldmittel fließen diese zuerst in den Zahlungsbereich und werden die erst zeitverzögert in Güter transformiert.



Im Rahmen der Veranstaltung Finanzierung und Investition werden im Bereich der Investitionsrechnung ausschließlich die Sachinvestitionen näher untersucht, da sie üblicherweise den Mittelpunkt der Investitionstätigkeit in einem Industrieunternehmen ausmachen.

1.6 Allgemeines zur Finanzierung

Die Kapitalherkunft lässt sich aus zwei Richtungen kommend betrachten: zum einen aus der Rechtstellung der Kapitalgeber heraus (Eigen- und Fremdfinanzierung), zum anderen aus dem Entstehungsort der Mittel heraus (Außen- und Innenfinanzierung).

- **Eigenfinanzierung und Fremdfinanzierung**

Nach der Rechtstellung der Kapitalgeber unterscheidet man zwischen den Kapitalarten Eigenkapital und Fremdkapital.

Kriterien	EK	FK
Haftung	(Mit-)Eigentümerstellung: Im Konkursfall Haftung zumindest in Einlagenhöhe	Gläubigerstellung: Keine Haftung
Ertragsanspruch	Teilhabe an Gewinn und Verlust	In der Regel Zinsanspruch in vorher festgelegter Höhe, kein Anteil an Gewinn und Verlust
Vermögensanspruch	Anspruch in Höhe der EK-Einlage, wenn der Liquidationserlös die Schulden übersteigt.	Anspruch in Höhe der Gläubigerforderung
Unternehmensleitung	In der Regel Anspruch auf Unternehmensleitung	Grundsätzlich ausgeschlossen, aber faktisch möglich (z.B. über AR)
Zeitliche Verfügbarkeit des Kapitals	In der Regel unbegrenzt	In der Regel befristet
Finanzielle Kapazität	Begrenzt durch eigene Kapazität und Bereitschaft der Kapitalgeber	Begrenzt durch die Sicherheiten der Unternehmung

Die zum Eigenkapital und Fremdkapital gehörigen Finanzierungen heißen Eigenfinanzierung und Fremdfinanzierung. Kann man die Finanzierung nicht eindeutig der Eigen- oder Fremdfinanzierung zuordnen, spricht man von einer Mischfinanzierung.

• Außenfinanzierung und Innenfinanzierung

Bezüglich der Kapitalherkunft bzw. dem Entstehungsort der Mittel lassen sich außerdem Außen- und Innenfinanzierung gegenüberstellen. Bei der Außenfinanzierung werden dem Unternehmen Mittel von außen zugeführt, bei der Innenfinanzierung erfolgt eine Finanzierung aus dem Betrieb selbst heraus, also aus eigener Kraft. Dieses geschieht zum größten Teil über die Finanzierung aus Umsatzerlösen, welche im Betrieb selbst z.B. durch den Verkauf der eigenen, selbst hergestellten Erzeugnisse entstehen.

Zusammenfassende Darstellung der Kapitalherkunft

Die dargestellten unterschiedlichen Finanzierungsarten lassen sich jetzt eingruppierten in die Sparten Eigen- und Fremdfinanzierung bzw. Mischfinanzierung sowie Außen- und Innenfinanzierung.

Die Herkunft des Kapitals			
Eigenfinanzierung	Mischfinanzierung	Fremdfinanzierung	
+ Kapitalerhöhung AG/SE + GmbH Anteilserhöhung + Aufnahme neuer OHG - Gesellschafter + Privateinlage - Einzelkauffrau/mann	+ WSV + Optionsanleihe	+ Darlehen + Anleihe + Skonto + Kundenkredit + Kontokorrentkredit	Außenfinanzierung
+ EK + offene Selbstfinanzierung	+ Finanzierung aus AfA Gegenwerten (Da aus Bankkonto, aus Eigen und Fremdkapital sein kann) + Finanzierung aus Kapitalfreisetzung	+ Umsatzerlöse + Finanzierung aus Rückstellungsgegenwerten	Innenfinanzierung

1.7 Allgemeines zum Zahlungsverkehr

Während die Investition der Kapitalverwendung dient und die Finanzierung der Kapitalbeschaffung, so dient der Zahlungsverkehr der Kapitalaufnahme und Kapitaltilgung. Er fungiert damit als finanzielles Bindeglied zu den Kapitalmärkten, aber auch zu Beschaffungs- und Absatzmärkten. Anders ausgedrückt: Kapitalbeschaffung und Kapitalverwendung müssen im Unternehmen abgewickelt werden, d.h. es sind finanzielle Transaktionen als Einzahlungen und Auszahlungen erforderlich. Dies geschieht im Rahmen der Kapitalverwaltung, die sich vor allem mit der Abwicklung des Zahlungsverkehrs befasst. Hierbei geht es um die Möglichkeiten, den Zahlungsverkehr im In- und Ausland zu gestalten und abzuwickeln, z.B. durch:

Barzahlung:

- + entsteht keine Schulposition
- nicht nachvollziehbar
- es entstehen Lagerkosten, Versicherungskosten
- Verlust, Raub, Brand, Falschgeld

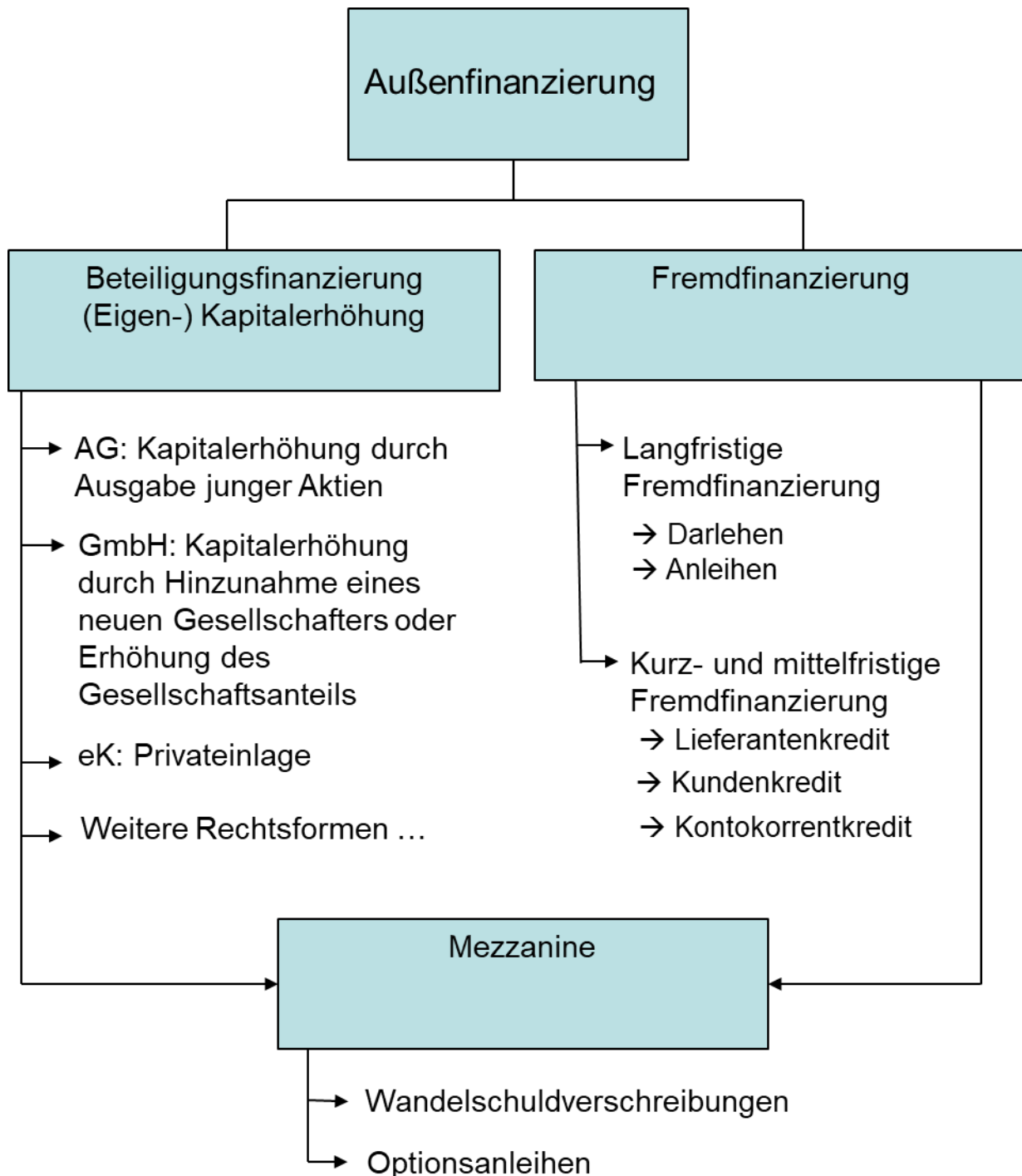
Überweisung:

- 2 Konten sind Voraussetzung
- + nachvollziehbar

Lastschrift:

- 1) (via Einzugsermächtigung) für Abos, Miete, GEZ, Versicherungen, Internet, Strom, Handy, Telefon
- 2) am POS => Abb. über EC-Kartenzahlungen (online mit PIN; offline mit Unterschrift)
- 3) Kreditkarte:

2 Außenfinanzierung



2.1 Beteiligungsfinanzierung

Die Beteiligungsfinanzierung zählt zur Eigenfinanzierung. Sie versteht sich als Zuführung von EK von außerhalb des Unternehmens. Der Ausdruck Beteiligungsfinanzierung trifft eigentlich nicht für alle Eigenkapitalzuführungen von außen zu, da in Unternehmen nicht zwangsläufig Beteiligungsverhältnisse vorliegen müssen (z. B. Einzelunternehmung). Deshalb wird für die Finanzierungsform manchmal auch der umfassendere, aber nicht sehr gebräuchliche Ausdruck „Einlagenfinanzierung“ gebraucht. Im Folgenden wird daher weiter mit dem Begriff Beteiligungsfinanzierung gearbeitet. Die Anlässe zur Beteiligungsfinanzierung entstehen aus Gründungs-, Wachstums-, Sanierungsprozessen sowie bei der Umfinanzierung (Substitution von bisher haftendem Eigenkapital im Falle des Ausscheidens von Gesellschaftern oder Fremdkapital, zur Verbesserung der Kapitalstruktur).

Zuführungsformen des Eigenkapitals

1	Geldeinlagen	Bank + Kasse -> Wert steht fest	
2	Sacheinlagen	Büroausstattung Autos Laptops	Problem: Bewertung
3	Rechte	Lizenzen, Patente, Konzessionen Wertpapiere	evtl. Problem: Bewertung

Bilanz	
Aktiva	Passiva
AV Lizenzen, Patente, Konzessionen Fuhrpark Büroausstattung	EK +++ FK
WP	
UV Bank + Kasse +	
WP	

Bank und Kassen sind schon Liquide, wird nicht mehr irgendwohin gehen. --> steht ganz unten

Emissionsmöglichkeiten der Unternehmen

Die Beteiligungsfinanzierung ist im starken Maße Rechtsformen- und größenabhängig, da hierdurch einerseits die Finanzierungsmöglichkeiten, andererseits die Unternehmensbesteuerung (und damit die Frage nach der Wahl der Kapitalform: Eigen- oder Fremdkapital) erheblich tangiert wird.

Die Möglichkeiten für das Unternehmen, Beteiligungsfinanzierung zu betreiben, können unterschiedlich sein. Man unterscheidet:

- **Emissionsfähige Unternehmen:**

SE, AG, KGaA

- **Nicht emissionsfähige Unternehmen:**

GmbH, Personengesellschaften (OHG, KG)
GbR, eK

2.1.1 Beteiligungsfinanzierung bei emissionsfähigen Unternehmen am Beispiel der Aktiengesellschaft

2.1.1.1 Grundlegendes zur Aktiengesellschaft

Die AG ist eine Kapitalgesellschaft, für deren Verbindlichkeiten den Gläubigern nur das Gesellschaftsvermögen, das so genannte Grundkapital oder gezeichnete Kapital, haftet. Dieses ist in Aktien unterteilt, die beteiligten Gesellschafter heißen Aktionäre. Gewinne können in Form von Dividenden ausgeschüttet werden. Der Vorteil für die Aktionäre liegt darin, dass die Aktien an der Börse leicht zu verkaufen sind. Die Gesellschafter der AG können natürliche und juristische Personen sein. Die AG kann von einem oder mehreren Gesellschaftern gegründet werden. Das Grundkapital beträgt mindestens 50.000 €.

Exkurs SE:

Seit 2004 besteht für AGs der EU und im Europäischen Wirtschaftsraum die Rechtsform der SE, der Societas Europaea. Diese umgangssprachlich auch als Europa-AG bezeichnete Rechtsform hat z.B. folgende Merkmale:

- Die Gründungsgesellschaften müssen ihren Sitz und ihre Hauptverwaltung in der EU haben und sie müssen eine Verbindung zu einem oder mehreren Mitgliedstaaten aufweisen
- Sie kann nur von juristischen Personen gegründet werden, z.B. von Aktiengesellschaften
- Ihr Mindestkapital beträgt 120.000 €
- Ihr Kapital ist in Aktien zerlegt, die Aktien müssen nicht zwangsläufig an einer Börse gehandelt werden.
- Für die Art der Geschäftsführung gibt es zwei Möglichkeiten: sie kann wie bei der deutschen AG dualistisch erfolgen, wobei eine Trennung von Geschäftsführung (Vorstand) und Überwachung (Aufsichtsrat) erfolgt oder sie ist monistisch angelegt, wobei Geschäftsführung und Überwachung nicht getrennt sind, sondern von ein und demselben Organ, dem Verwaltungsrat, wahrgenommen wird.

Ein großer Vorteil der SE liegt darin, dass sie die grenzüberschreitende Kooperation stark erleichtert: Die Gesellschaft muss z.B. nicht mehr in den jeweiligen Staaten Tochtergesellschaften nach unterschiedlichem Recht gründen und sie kann ihren Sitz innerhalb der Mitgliedstaaten ohne vorherige Auflösung und Wiederneugründung verlegen. Alle in der SE vereinigten Unternehmensteile wirken rechtlich einheitlich. Gewisse nationale Unterschiede bleiben aber dennoch bestehen, da die SE zwar einen einheitlichen Rahmen bildet, innerhalb dieses Rahmens aber immer noch die nationalen Gesetzgebungen für AGs zu beachten sind.

Aktien

Bei der Gründung einer AG wird festgelegt, in wie viele Aktien das Grundkapital aufgeteilt wird. Diese Aktien können dann in einem Buch verbrieft sein oder als effektive Stücke gedruckt und herausgegeben werden. Jede Aktie beinhaltet einen bestimmten Anteil am Grundkapital der AG. Diesen Anteilswert bezeichnet man als Nennwert. Es gilt folgende Formel:

$$\text{Grundkapital} = \text{Nennwert} * \text{Anzahl d. Aktien}$$

$$\text{GK} = \text{NW} * x$$

Unterscheidung nach Aktienarten:

Die Ausgabe der Aktien kann erfolgen in Form von:

- **Nennwertaktien:**
ihr Mindestnennwert beträgt 1 € betragen und muss auf volle Euro teilbar sein. Höhere Nennwerte der Aktien sind zulässig. Hat eine AG z.B. ein Grundkapital von 1.000.000 € und entscheidet sich für einen Nennwert von 2 €, dann werden 500.000 Aktien ausgegeben. Als Aktiensplit wird die Aufteilung der Aktien in solche mit kleinerem Nennwert bezeichnet. Senkt man beispielsweise den Nennwert auf 1 €, dann erhält jeder Aktionär eine Gratisaktie. Statt 500.000 Aktien sind dann 1.000.000 Aktien im Umlauf.
- **Unechte (nennwertlose) Stückaktien:** o.N. (ohne Nennwert)
Hier entspricht der Anteil am Grundkapital dem Anteil an den Aktien, wobei der rechnerisch entfallende Anteil nicht aus der Aktienurkunde hervorgeht. Bei 1.000.000 ausgegebenen Aktien und 1.000.000 € Grundkapital entspricht eine Aktie also einem Anteil von 1/1.000.000 am Grundkapital und damit am Unternehmen. Der rechnerische Nennwert wäre somit 1 €. Der auf jede Aktie entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals darf auch bei den Stückaktien den rechnerischen Nennwert von 1 € nicht unterschreiten.

Unterscheidung nach Übertragbarkeit der Aktien:

- Continental AG ➤ **Inhaberaktien:**
Das ist quasi die Standardform der Aktie und ein Inhaberpapier, d.h. derjenige, der die Aktie in Händen hält, bleibt anonym und kann die Rechte daraus unmittelbar geltend machen. Die Übertragung erfolgt durch einfache Einigung und Übergabe.
- BASF SE ➤ **Namensaktie:**
Sie enthält den Namen des Aktionärs, die Übertragung erfolgt durch Einigung und Übergabe mit Indossament und Eintragung in das Aktienbuch der Gesellschaft. Die Gesellschaft hat dadurch folgende Vorteile: schnelle Information über die Aktionärsstruktur, die Anteilseigner und die Anzahl der Anteile sind bekannt und können direkt angesprochen werden, ein verbesserter Dialog zwischen Gesellschaft und Aktionären ist möglich, feindliche Übernahmen sind so eher erkennbar und das Unternehmen kann darauf reagieren, nur mit Namensaktien kann eine AG auch in den USA an die Börse gehen.
- Lufthansa AG ➤ **Vinkulierte Namensaktie:**
Namensaktie mit Übertragungsbeschränkung durch Zustimmungspflicht der Gesellschaft beim Aktienübergang, verhindert Verschiebungen der Beteiligungsverhältnisse.

Lufthansa muss lt. Luftverkehrsabkommen mind. 50% in dt. Hand haben.

Unterscheidung der Aktien nach Stimmrechten:

- **Stammaktie** : Stämme St.
alle Aktionäre sind gleichberechtigt bez. Stimmrecht, Dividende etc.
- **Vorzugsaktie:** Vorzüge Vz
Sonderrechte bez. Dividende, Stimmrecht, meistens als stimmrechtslose Vorzugsaktie mit höherer Dividende.

Höchstgrenze: 50% d. Aktien dürfte VZ sein.

• Unterscheidung der Aktien nach Emissionszeitpunkt:

Junge Aktien und alte Aktien (wird bei der zusätzlichen Neuausgabe von Aktien so definiert). Die Kurse werden so lange unterschiedlich gehandelt, bis sie in Bezug auf die Dividendenberechtigung die gleichen Rechte haben. Dann erfolgt eine einheitliche Notierung.

Aufgabe:

Füllen Sie die unten stehende Tabelle aus und tragen Sie außerdem den aktuellen Kurswert ein.

Name der AG	Firma	Aktie nach Übertragbarkeit	Aktienart	Nennwert	Kurswert
Adidas					
BASF					
Bayer					
BMW					
Continental					
Daimler					
Deutsche Bank					
Fresenius Medical Care					
Heidelberg Cement					
Linde					
RWE					
SAP					
Volkswagen					
Volkswagen					

Aktien und Börse

Aktien können außerbörslich oder an einer Wertpapierbörse gehandelt werden. Eine Börse ist ein organisierter Markt. Hier werden Angebot und Nachfrage zusammengeführt, wodurch sich laufend Preise (Kurse) bilden. Der Handel findet an der Präsenzbörse (Parketthandel) statt oder über Computerbörsen (z.B. Xetra *Exchange Electronic Trading*). Börsennotierte Unternehmen und Wertpapieremittenten müssen alle wichtigen Bekanntmachungen in so genannten Börsenpflichtblättern veröffentlichen (z.B. FAZ, Handelsblatt, Süddeutsche Zeitung). In Deutschland gibt es Wertpapierbörsen in folgenden Städten: Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart und Leipzig. Die Wichtigste ist die Frankfurter Wertpapierbörse. Hier wurden 2019 ca. 90 % der deutschen Aktien gehandelt.

Going Public

Will ein bisher nicht börsennotiertes Unternehmen erstmalig an die Börse gehen, dann lassen sich mehrere Phasen dieses so genannten „Going Public“ unterscheiden:

- Prüfung der Börsenreife
- Auswahl der Konsortialbanken
- Bewertung des Unternehmens und Präsentation
- Prüfung der Voraussetzungen des Börsengangs durch die Börsenaufsicht
- Erstellung eines Zeichnungsprospekts für die Anleger incl. Angaben zum Zeitpunkt des Börsengangs sowie des Ausgabepreises
- Werbeveranstaltungen zur Vorstellung der Aktiengesellschaft (z.B. Roadshows)
- Zeichnung und Zuteilung der Aktien an die Aktionäre
- Eintragung der Aktien in das Handelsregister

Rechte des Aktionärs

Ein Aktionär hat folgende Rechte:

- Recht auf Anteil am Bilanzgewinn: Das Unternehmen kann die Aktionäre über die Auszahlung von Dividenden am Gewinn des Unternehmens beteiligen. Die Höhe der Dividende wird vom Vorstand vorgeschlagen (Gewinnverwendungsvorschlag) und von der Hauptversammlung des Unternehmens beschlossen.

Therausierung

- Teilnahme, Rederecht und Stimmrecht in der Hauptversammlung (HV), z.B. zu Fragen der Gewinnverwendung sowie Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates

Record Day = 21.Tag vor der Hauptversammlung

- Anteil am Liquidationserlös
- Bezugsrecht bei Kapitalerhöhung für den Bezug junger Aktien

pro Aktie = 1 BR

Aktienemission und Auswirkung auf die Bilanz des Emittenten

Als Aktienemission wird die Ausgabe beziehungsweise Emission von Aktien und ihre Unterbringung bei interessierten Anlegern bezeichnet. Allerdings ist die Schaffung neuer Aktien nur in den folgenden Situationen möglich:

Nennwert
Ausgabekurs = Bezugspreis
Börsenkurs (hier Alter Kurs)

- bei der Neugründung einer Aktiengesellschaft (Neuemission)
- bei der Ausgabe junger Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung
- bei der Umwandlung einer Gesellschaft anderer Rechtsform in eine Aktiengesellschaft
- beim Aktiensplit

Bei einer Kapitalerhöhung werden so genannte „junge Aktien“ ausgegeben. Häufig wird das **Festpreisverfahren** angewendet, bei welchem der Bezugspreis (**Ausgabekurs**) vom Emittenten selbst festgelegt wird. Der Emittent orientiert sich dabei z.B. an vergleichbaren Unternehmen oder am gegenwärtigen **Börsenkurs** seiner Aktien, sofern er bereits welche ausgegeben hat. Der Bezugspreis wird von der AG unterhalb des derzeitigen Aktienkurses der alten Aktien festgelegt, da der Kauf der jungen Aktien sonst für Anleger nicht interessant ist. Er wird allerdings nicht unter den Nennwert fallen, da eine Ausgabe „unter pari“ nicht erlaubt ist.

Beispiel: Die Mehrkapital AG plant eine Kapitalerhöhung. Der Nennwert der Aktie liegt bei 1€, ihr Börsenkurs liegt bei 24€. Die AG entscheidet sich für einen Ausgabekurs der jungen Aktie von 15€.

Bilanz		
Aktiva		Passiva
AV	EK	NW = 1€ Altkurs = 24€ Ausgabekurs = 15€ Differenz => zwischen NW + Ausgabekurs = 15 - 1 = 14 -> Agio (Aufgeld)
	GK 1€ Kapitalrücklagen 14€ (Agio)	
UV	FK	
Bank 15€		
15€	15€	

Nachdem der Bezugspreis oder Ausgabepreis festgelegt ist und die Aktien geschaffen wurden, müssen diese platziert werden. Die Platzierung erfolgt meist unter Vermittlung eines Bankenkonsortiums, welches für seine Dienstleistungen einen prozentualen Anteil des Emissionserlöses erhält. Den interessierten Anlegern werden die Aktien zur Zeichnung angeboten. Es gibt jetzt zwei Konstellationen:

1. Bestellen zu viele Anleger die Aktie, entscheiden die Konsortialbanken über die Zuteilungsquoten. Überzeichnung
2. Bestellen zu wenige Anleger die Aktien, wird sich das Grundkapital nicht in dem Maße erhöhen, wie es von der Aktiengesellschaft geplant war. Unterzeichnung

Um das Risiko einer Unterzeichnung für den Emittenten auszuschalten, garantieren die Konsortialbanken gegen Gebühr häufig die Übernahme der nicht vom Markt abgenommen Aktien.

Zusammensetzung des Eigenkapitals einer Aktiengesellschaft

Das Eigenkapital einer AG besteht nicht nur aus dem Gezeichneten Kapital bzw. dem Grundkapital, sondern es setzt sich gemäß § 266 HGB wie folgt zusammen:

- **Gezeichnetes Kapital oder Grundkapital** $GK = NW * x$
- **Kapitalrücklage** $= \text{Agio} * x$
- **Gewinnrücklagen**
 - o **gesetzliche Rücklagen**
 - o **Rücklagen für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen**
 - o **satzungsmäßige Rücklagen**
 - o **andere Gewinnrücklagen**
- **Gewinnvortrag / Verlustvortrag** (2021 und früher)
- **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag.** (2022)

Bsp.: 2022 Jahresabschluss

Besonderheiten zu Kapital- und Gewinnrücklagen

Während Kapitalrücklagen von außen zugeführt werden (z.B. durch Agio bei der Ausgabe von Aktien über deren Nennwert), entstehen Gewinnrücklagen durch die Zuführung aus dem Jahresüberschuss. Werden Jahresüberschüsse thesauriert, dann bedeutet das, dass der Jahresüberschuss den Gewinnrücklagen zugewiesen und entsprechend weniger an die Gesellschafter ausgeschüttet wird. Die Zuführung zu den gesetzlichen Gewinnrücklagen macht bei der AG 5% des um den Verlustvortrag geminderten Jahresüberschusses aus, bis die Gewinnrücklage und Kapitalrücklage zusammen 10% des Grundkapitals erreicht haben. Die gesetzliche Rücklage kann je nach Satzung auch höher angesetzt werden (= satzungsmäßige Rücklagen). Die gesetzliche Rücklage darf z.B. verwendet werden zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrages oder eines Verlustvortrages aus dem Vorjahr.

Bsp.:
Gewinn 100.000€
5% vom Gewinn (Jahresüberschuss) = 5.000€

2.1.1.2 Arten der Kapitalerhöhung in einer AG

- **Ordentliche Kapitalerhöhung:**

Die ordentliche Kapitalerhöhung wird auch als **Kapitalerhöhung gegen Einlagen** bezeichnet, da die Erhöhung des Grundkapitals durch Einlagen der Gesellschafter/Aktionäre oder durch Emission (Ausgabe) neuer Aktien erfolgt. Das Wesen der ordentlichen Kapitalerhöhung ist, dass die Hauptversammlung mit einer mindestens 3/4 Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals eine Kapitalerhöhung direkt beschließt, d.h. die Kapitalerhöhung erfolgt zeitnah (im Gegensatz zur genehmigten Kapitalerhöhung). Der Aktiennennbetrag wird vom gezeichneten Kapital, das Agio von der Kapitalrücklage erfasst.

- **Genehmigte Kapitalerhöhung:**

Die Hauptversammlung beschließt bei der genehmigten Kapitalerhöhung diese auf indirekte Art, da die Kapitalerhöhung erst später erfolgt. Der Vorstand wird dabei unter Zustimmung des Aufsichtsrates für maximal fünf Jahre nach Eintragung ermächtigt, das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlage zu erhöhen. Dabei darf ein bestimmter Nennwert, der höchstens 50 Prozent des Grundkapitals betragen darf, nicht überschritten werden. Für die Ermächtigung des Vorstandes bedarf es einer Drei-Viertel-Mehrheit des vertretenen stimmberechtigten Kapitals auf der Hauptversammlung

- **Bedingte Kapitalerhöhung:**

Die Bedingte Kapitalerhöhung ist ebenfalls eine Kapitalerhöhung, die indirekt erfolgt. Das bedeutet, dass die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft den Vorstand unter Zustimmung des entsprechenden Aufsichtsrates ermächtigt, eine bedingte Kapitalerhöhung in Höhe von höchstens 50 % des Grundkapitals durchzuführen. Dafür ist die Zustimmung mit Drei-Viertel-Mehrheit der Hauptversammlung notwendig. Das bedingte Kapital kann zweckgebunden für folgende Zwecke eingesetzt werden:

- Vorbereitung einer Fusion
- Ausgabe von Belegschaftsaktien
- Umtauschrechte für Inhaber von Wandelobligationen oder Optionsanleihen

- **Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln**

Neben diesen Formen der Kapitalerhöhung durch Zuführung neuer Geldmittel gibt es auch noch die (nominelle Kapitalerhöhung). Voraussetzungen sind die Drei-Viertel-Mehrheit in der HV und die Eintragung in das HR: Hierbei wird die Gewinnrücklage und/oder die Kapitalrücklage in gezeichnetes Kapital umgewandelt. Es findet keine Zuführung neuer Finanzmittel statt; bilanziell erfolgt ein Passivtausch. Die Aktionäre bekommen daraufhin Gratis- oder Zusatzaktien (Berichtigungsaktien) zugeteilt, um den durch die Kapitalerhöhung hervorgerufenen Kursrückgang auszugleichen. Es ergeben sich somit keine Änderungen der Vermögensverhältnisse von Seiten der Aktionäre. Diese Art der Kapitalerhöhung wird in der Regel durchgeführt, um den Aktienkurs zu senken (Aktien werden besser handelbar) und ein positives Börsenklima zu schaffen.

2.1.1.3 Durchführung einer Kapitalerhöhung bei der AG

Bezugsrechte

Eine Kapitalerhöhung hätte für einen Altaktionär normalerweise immer zwei Auswirkungen:

1. **Verschlechterung der Stimmrechtsverhältnisse:**

Da eine Kapitalerhöhung immer zur Ausschüttung von neuen Aktien führt, würde das für den Altaktionär bedeuten, dass sich sein prozentualer Anteil am Grundkapital und somit seine Stimmrechtsverhältnisse verschlechtern würde.

2. **Kursverwässerung:**

Auf dem Markt gibt es nach einer erfolgten Kapitalerhöhung der Aktiengesellschaft alte Aktien mit ihrem alten höheren Kurs und junge Aktien mit ihrem niedrigeren Kurs. Diese Kurse „verschmelzen“ nach erfolgter Kapitalerhöhung zu einem neuen gemeinsamen Mittelkurs, der allerdings unter dem Kurs der Altaktie liegen wird. Für einen Altaktionär würde diese Kursverschlechterung bedeuten, dass seine alten Aktien im Wert sinken. Er würde sich finanziell somit schlechter stellen.

Um folglich die bisherigen Stimmrechtsverhältnisse sowie die Vermögensverhältnisse in der AG für die Altaktionäre erhalten zu können, wurden die so genannten **Bezugsrechte** eingeführt.

jede Altaktie beinhaltet jeweils 1 BR

Für den Bezug einer jungen Aktie benötigt ein Käufer (Altaktionär wie auch neuer Aktionär) ein oder mehrere Bezugsrechte. Die Anzahl hängt davon ab, in welchem Verhältnis (=Bezugsverhältnis) das alte Grundkapital zum Erhöhungskapital steht. Der Vorteil des Altaktionärs liegt jetzt darin, dass er über seine Altaktien bereits über die nötigen Bezugsrechte verfügt und somit in jedem Fall Zugang zu den jungen Aktien hätte – und zwar mit seinen vorhandenen Bezugsrechten genau in dem Umfang, um mit seinen jungen und alten Aktien im Depot nach der Kapitalerhöhung wieder auf seine alten Stimmrechtsanteile zu kommen.

Beispiel für die Wirkung der Bezugsrechte auf die Altaktionäre

Stimmrechtsverhältnisse:

Wird das Grundkapital einer AG um 100% erhöht, würde man zum Kauf einer jungen Aktie jeweils ein Bezugsrecht benötigen. Das gilt für Altaktionäre sowie auch für Neuaktionäre. Ein Altaktionär mit derzeit beispielsweise 10 Altaktien im Depot müsste folglich genau 10 junge Aktien hinzukaufen, um seinen Stimmrechtsanteil zu wahren. Hierfür müsste er im gegebenen Beispiel 10 Bezugsrechte vorweisen. Da jede seiner 10 Altaktien aber schon jeweils ein Bezugsrecht beinhaltet, verfügt er bereits über die geforderten 10 Bezugsrechte und somit die Berechtigung zum Kauf der jungen Aktien.

→ **Fazit:** Die BR führen dazu, dass der Altaktionär seine bisherigen Stimmrechtsverhältnisse erhalten kann.

Vermögensverhältnisse:

- **Möglichkeit 1:** Will der Altaktionär seinen Stimmrechtsanteil genau halten, so muss er 10 junge Aktien hinzukaufen. In Nach dem Kauf der jungen Aktien (für die der Altaktionär natürlich trotzdem den Ausgabekurs zu zahlen hat) hat der Altaktionär nunmehr 10 teurere alte Aktien und 10 günstigere junge Aktien im Depot. Für die 20 Aktien bildet sich, nachdem sich die Dividendenberechtigung beider Aktien angeglichen hat, der neue Mittelkurs. Die alten Aktien sinken zwar im Kurs, dafür steigen seine neuen Aktien. Die Vermögensverhältnisse des Altaktionärs haben sich folglich nicht verschlechtert.
- **Möglichkeit 2:** Will der Altaktionär keine jungen Aktien hinzukaufen, würde er im Gegenzug dazu seine Bezugsrechte an der Börse verkaufen (müssen). Käufer der Bezugsrechte sind z.B. Neuaktionäre, die natürlich ebenfalls wie Altaktionäre die entsprechende Anzahl Bezugsrechte zum Kauf der jungen Aktien vorweisen müssen, Käufer können natürlich auch Altaktionäre sein, die noch weitere Aktien hinzukaufen möchten. Die Kursverwässerung auf den Mittelkurs würde der Altaktionär aus dem gegebenen Beispiel zwar hinnehmen müssen, allerdings wird dieser Kursverlust direkt durch den Wert der Bezugsrechte beim Verkauf derselben ausgeglichen.

Es gilt hier: $\text{Alter Kurswert} = \text{Mittelkurs} + \text{Wert BR}$

→ **Fazit:** Die BR führen dazu, dass die Altaktionär seine bisherigen Vermögensverhältnisse erhalten kann.

Berechnung von Bezugsverhältnis und Bezugsrecht

Um den Wert des Bezugsrechts auszurechnen, bedarf es zuerst einmal der Berechnung des Bezugsverhältnisses. Dieses ergibt sich aus der Relation des bisherigen Grundkapitals zum Erhöhungskapital. Es errechnet sich wie folgt:

$$BV = \text{Grundkapital vor Erhöhung} / \text{Erhöhungskapital}$$

Beispielaufgabe zum Bezugsverhältnis:

Das Grundkapital der Mehrkapital AG vor Erhöhung betrug 1.000.000 €, die Erhöhung liegt bei 500.000€. Ermitteln Sie das BV.

Lösung:

2 -> Man benötigt 2 Altaktien = 2BR

1 -> 2 Kauf von 1 jungen Aktie

$$BV = GK \text{ alt} / \text{Erhöhungskapital} = 1.000.000 / 500.000 = 2 : 1$$

Sollte sich ein krummer Wert ergeben, z.B. 2,5 : 1, dann wird ganzzahlig erweitert, z.B. 5 : 2. Das Bezugsverhältnis legt fest, wie viele alte Aktien (=Anzahl der Bezugsrechte) ein Altaktionär haben muss, um dafür eine junge Aktie erwerben zu können. Bei einem Bezugsverhältnis von 2:1 benötigt er 2 alte Aktien, also 2 Bezugsrechte, um 1 neue Aktie dazukaufen zu können. Will er mehr junge Aktien kaufen, als er Bezugsrechte besitzt, muss er Bezugsrechte hinzukaufen. Möchte er weniger junge Aktien kaufen als er Bezugsrechte besitzt, dann verkauft er diese Bezugsrechte. Die Bezugsrechte werden innerhalb einer bestimmten Frist bis kurz vor der Ausgabe der jungen Aktien an der Börse gehandelt. Der rechnerische Wert des Bezugsrechts ergibt sich wie folgt:

$$\text{Rechnerischer Wert des BR} = (\text{Börsenpreis vor Erhöhung} - \text{Bezugspreis}) / (BV + 1)$$

Beispielaufgabe zum Wert des Bezugsrechts:

Wie hoch ist der Wert des Bezugsrechts der Mehrkapital AG bei einem Börsenkurs vor Erhöhung von 24€ und einem Ausgabekurs von 15€ sowie einem BV von 2:1 ?

Lösung:

$$BR\text{-Wert} = (24 - 15) / (2 : 1 + 1) = 3€$$

Der Wert des Bezugsrechts steigt bzw. fällt in Relation zum Börsenkurs der Aktie, allerdings überproportional stark (Hebelwirkung). Zu beachten ist, dass der rechnerische Wert nicht zwangsläufig dem Börsenkurs des Bezugsrechts entsprechen muss.

Kosten des Anlegers beim Kauf von jungen Aktien

Will ein Anleger junge Aktien kaufen, dann muss er dafür die erforderlichen Bezugsrechte bereitstellen. Hält er bereits Aktien der Gesellschaft, dann verfügt er automatisch über ein Bezugsrecht aus jeder Altaktie, ansonsten muss er Bezugsrechte hinzukaufen. Die Investitionskosten (ohne Spesen) setzen sich jetzt wie folgt zusammen:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Anzahl der zusätzlich benötigten Bezugsrechte} & * & \text{Wert des Bezugsrechts} \\
 + \text{Anzahl der jungen Aktien} & * & \text{Bezugspreis} \\
 \hline
 = & \text{gesamte Investitionskosten für den Kauf der jungen Aktien}
 \end{array}$$

Beispielaufgabe zu den Kosten des Anlegers:

in Anleger hält bislang noch keine Aktien der Mehrkapital AG, möchte aber jetzt 10 junge Aktien zum Ausgabepreis von 15€ je Aktie erwerben. Bei einem BV von 2:1 benötigt er hierfür 20 BR. Der Wert des Bezugsrechts liegt bei 3€. Wie hoch sind seine gesamten Investitionskosten?

Lösung:

$$20 * 3€ + 10 * 15€ = 210€$$

Neuer Mittelkurs nach Kapitalerhöhung

Errechnung des rechnerischen Mittelkurses (Mischkurs), der sich nach der Kapitalerhöhung voraussichtlich an der Börse ergibt. Hierfür benötigt man das Bezugsverhältnis und den alten Börsenkurs vor Kapitalerhöhung und den Bezugskurs:

Beispiel: Bezugsverhältnis 5: 2, alter Börsenkurs 17 €, Bezugskurs der jungen Aktie 15 €

$$\begin{array}{rcl}
 5 \text{ alte Aktien} * 17 \text{ € (alter Börsenkurs)} & = & 85 \text{ €} \\
 + 2 \text{ junge Aktien} * 15 \text{ € (Bezugskurs)} & = & 30 \text{ €} \\
 \hline
 7 \text{ Aktien} & = & 115 \text{ €}
 \end{array}$$

Der Durchschnittskurs liegt bei $= 115 / 7 = 16,43 \text{ €}$

Beispielaufgabe zum Mittelkurs:

Ermitteln Sie den Mittelkurs der Mehrkapital AG aus folgenden gegebenen Daten:
BV 2:1, alter Börsenkurs: 24€, Ausgabekurs der jungen Aktie: 15€

Lösung:

$$2 * 24 + 1 * 15 = 63€$$

$$63€ / 3 = 21€$$

Buchwert / Bilanzkurs

Der Buchwert gibt an, wie viel Eigenkapital aus bilanzieller Sicht auf eine Aktie entfällt. Hierbei wird also der „innere Wert“ einer Aktie aufgrund der vorhandenen Vermögenssubstanz aufgezeigt. Der Buchwert der Aktie wäre jetzt mit dem aktuellen Börsenwert zu vergleichen. Der Buchwert einer Aktie berechnet sich wie folgt:

$$\text{Buchwert eine Aktie} = \text{Summe aller EK-Position} / \text{AZ der Aktien}$$

Der Bilanzkurs gibt an, wie hoch der Kurs ist im Verhältnis zum Nennwert einer Aktie, die dann als 100% gewertet wird.

$$\text{Bilanzkurs} = \text{Summe aller EK-Position} * 100 / \text{Grundkapital}$$

Beispielaufgabe zum Buchwert / Bilanzkurs:

Ein Unternehmen hat sein Grundkapital in 5 € -NW-Aktien ausgegeben. Ermitteln Sie aus den in der Bilanz gegebenen Daten den Bilanzkurs der Aktie und den Buchwert:

Aktiva		Bilanz	Passiva
AV	400.000	Gez. Kapital	300.000
UV	150.000	Kapitalrücklagen	40.000
		Gewinnrücklagen	10.000
		Verbindlichkeiten	200.000
	<u>550.000</u>		<u>550.000</u>

Lösung:

$$\text{Bilanzkurs} = 350.000 * 100 / 300.000 = 116,67 \%$$

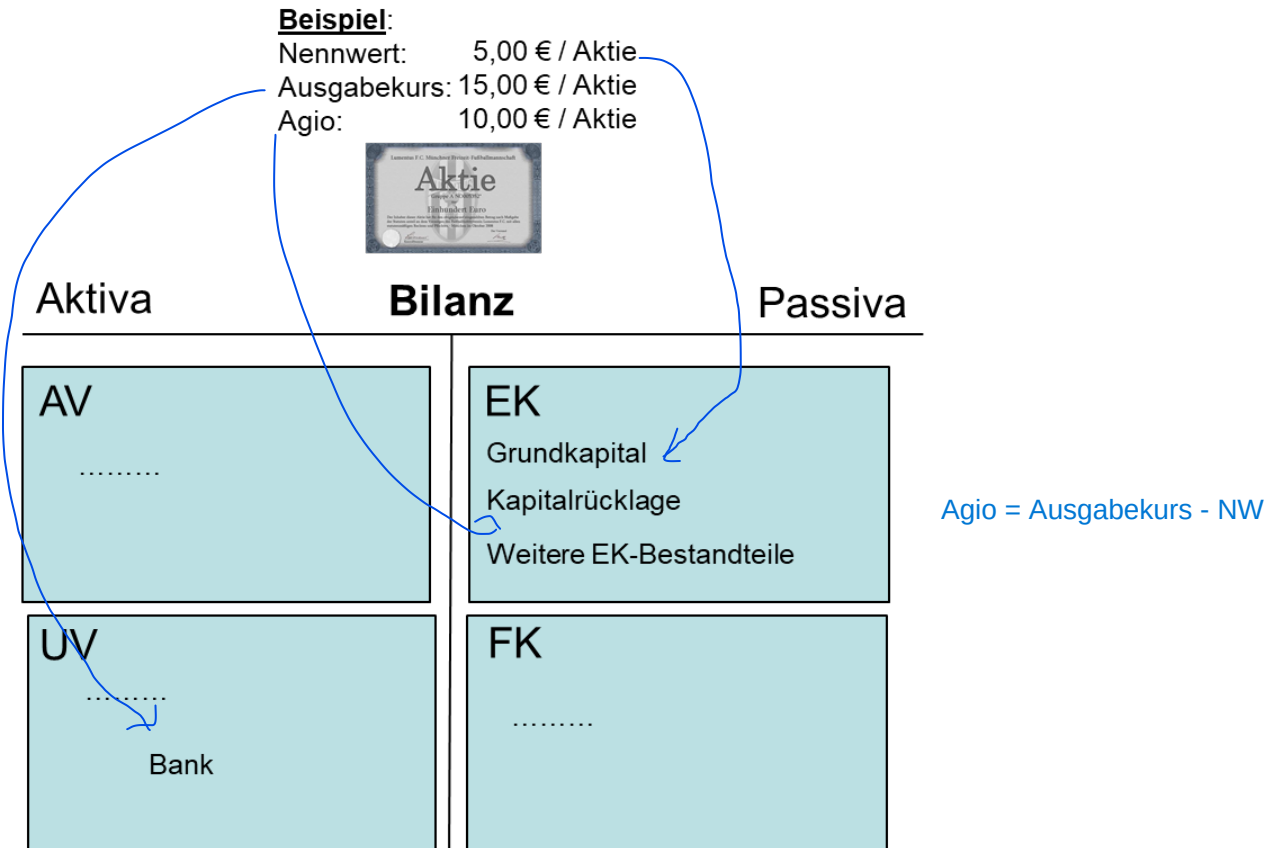
$$\text{Aktienanzahl} = 300.000 / 5 = 60.000 \text{ Stück}$$

$$\text{Buchwert} = \text{Summe EK-Pos} / \text{Aktienanzahl} = 350.000 / 60.000 = 5,83 \text{ €}$$

$$5\text{€ NW} * 116,67\% = 5,83\text{€}$$

Bilanzveränderung durch die Kapitalerhöhung

Durch die Kapitalerhöhung verändern sich folgende Bilanzpositionen: Bank, Grundkapital und Kapitalrücklage:



Die genaue Erhöhung der o.g. Positionen ergibt sich wie folgt:

- Erhöhung Bankkonto um: $\text{Ausgabekurs junge Aktie} \cdot x$
- Erhöhung Grundkapital um: $\text{NW} \cdot x$
- Erhöhung Kapitalrücklage um: $\text{Agio} \cdot x$

Anmerkung: Sollten noch Emissionskosten hinzukommen, so vermindert sich der Liquiditätszufluss (=Nettoliquiditätszufluss), Grundkapital und Kapitalrücklage kommen allerdings in voller Höhe zum Tragen.

Beispielaufgabe zur Bilanzveränderung nach Kapitalerhöhung:

Die Mehrkapital AG hat die angestrebte Kapitalerhöhung im Verhältnis 2:1 durchgeführt. Wie würde sich die Bilanz direkt nach der Kapitalerhöhung darstellen? Anm.: Emissionskosten sind nicht einzurechnen.

Nennwert der Aktien: 1 €
 Bezugskurs der jungen Aktie: 15 €
 Börsenkurs der alten Aktie: 24 €

Aktiva	Bilanz vor der Kapitalerhöhung	Passiva
AV	1.500.000	Gez. Kapital 1.000.000
UV		Kapitalrücklagen 1.000.000
		Gewinnrücklagen 200.000
Werkstoffe	600.000	
Bank	100.000	
	<u>2.200.000</u>	<u>2.200.000</u>

Lösung:

Aktiva	Bilanz nach der Kapitalerhöhung	Passiva

Aufgabe zur Kapitalerhöhung bei der Meyer AG

Die Meyer AG mit einem Grundkapital von 8 Mio € und 10 € Nennwert beschließt eine Kapitalerhöhung um 2 Millionen €. Das Grundkapital beträgt nach der erfolgreichen Kapitalerhöhung 10 Mio €.

Der Kurs der alten Aktie beläuft sich auf 280€, der Ausgabepreise der jungen Aktie auf 240€.

- a) Ermitteln Sie das Bezugsverhältnis
- b) Wie hoch ist der Mittelkurs?
- c) Ermitteln Sie den rechnerischen Wert des Bezugsrechts ohne Formel.
- d) Die Meyer AG plant mit dem Geld aus der Kapitalerhöhung den Bau einer neuen Niederlassung mit Büro- und Produktionsgebäuden, neuen Maschinen etc..
Wie viel darf die neue Niederlassung maximal kosten?

Lösung:

Aufgabe zur Kapitalerhöhung bei der Hummel AG

Die Hummel AG plant ein größeres Investitionsvorhaben. In der Hauptversammlung wird beschlossen, das Grundkapital von bisher 10.000.000 € (Nennwert einer Aktie = 5 €) auf 15.000.000 € zu erhöhen. Der Börsenkurs der alten Aktien beträgt 18 € pro Aktie, die jungen Aktien sollen zu 12 € pro Aktie den Altaktionären zum Bezug angeboten werden.

- a) Ermitteln Sie den rechnerischen Wert des Bezugsrechtes.
- b) Ein Aktionär besitzt derzeit 980 Aktien der Hummel AG und möchte seinen künftigen Aktienbestand im Rahmen dieser Kapitalerhöhung auf 1.500 Aktien erhöhen. Berechnen Sie, wie teuer diese Investition für den Aktionär ist, wenn der Börsenkurs des Bezugsrechtes mit dem rechnerischen Wert übereinstimmt.
- c) Berechnen Sie den Mischkurs (Mittelkurs), der sich nach der Kapitalerhöhung voraussichtlich an der Börse ergibt.
- d) Welche Bilanzposten bei der Hummel AG verändern sich in welcher Höhe durch die vorgenommene Kapitalerhöhung?

Lösung:

Aufgabe zur Kapitalerhöhung bei der Offshore AG

Die Offshore AG, Cuxhaven, führt mit Zustimmung der Hauptversammlung eine ordentliche Kapitalerhöhung gegen Einlagen durch. Das bisher in 1.675.205 Stückaktien verbrieft Grundkapital wird von 5.025.615 € auf 6.461.505 € erhöht. Die jungen Aktien sollen ab Jahresbeginn gewinnberechtigt sein. Der Ausgabekurs der jungen Aktien liegt bei 13,69 €. Der aktuelle Börsenkurs am Tag der Veröffentlichung der Kapitalerhöhungsabsicht betrug 19,27 €.

- a) Geben Sie zwei Gründe an, warum Altaktionären bei einer Kapitalerhöhung ein Bezugsrecht eingeräumt wird.
- b) Ermitteln Sie den rechnerischen Wert des Bezugsrechts.
- c) Ermitteln Sie den Mischkurs.
- d) Ermitteln Sie, wie viele junge Aktien ausgegeben werden.
- e) Ein Aktionär, der vor der Kapitalerhöhung 1.000 Aktien der Offshore AG in seinem Depot hatte, möchte aufgrund der aus seiner Sicht guten Zukunftsaussichten im Rahmen der Kapitalerhöhung seinen Bestand verdoppeln. Berechnen und erläutern Sie, welchen Betrag er dazu insgesamt aufwenden muss, wenn er die Bezugsrechte zum rechnerischen Wert erwerben kann. Spesen bleiben unberücksichtigt.

Lösung:

2.2 Fremdfinanzierung

Die Fremdfinanzierung führt dem Unternehmen von außerhalb FK zu. Der FK-Anteil kann erheblich sein, vielfach haben deutsche Unternehmen einen FK-Anteil von bis zu 80 %.

Die Fremdfinanzierung ist wie folgt gekennzeichnet:

- Sie begründet ein Schuldverhältnis
- Sie begründet i.d.R. keinen Anspruch auf Mitbestimmung bei der Geschäftsführung
- Der Kreditgeber übernimmt keine Haftung für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens
- Der Kreditgeber ist weder am Gewinn noch am Verlust des Unternehmens beteiligt.
<1 Jahr, 1-5 Jahre, >5 Jahre
- Man unterscheidet zwischen kurz-, mittel- und langfristigem Fremdkapital.
- Fremdkapital kann u.a. von Banken, Kapitalsammelstellen (z.B. Versicherungen) oder Lieferanten ausgegeben werden. Auch Substitutionsmöglichkeiten der Kredite sind möglich, d.h. die direkte Kreditaufnahme des Unternehmens wird ersetzt durch Factoring (Forderungsverkauf) und Leasing (Vermietung oder Verpachtung eines Leasinggutes).
- Die Kapitalkosten können sein: Zinsen, Kosten der Bereitstellung (Bereitstellungsprovision), Disagio, Bearbeitungsgebühren, Überziehungsprovisionen. Opportunitätskosten
Abgeld
- Die zu zahlenden Fremdkapitalzinsen sind steuerlich absetzbare Aufwendungen.
- Die Darlehensaufnahme führt beim Unternehmen zu einer festen Liquiditätsbelastung, die im Falle von Auftrags- und Umsatzrückgängen zu Liquiditätsengpässen führen kann
- Die Tilgung kann auf verschiedenen Arten erfolgen: durch einmalige oder mehrmalige Zahlungen, zu festen oder variablen Tilgungsterminen, in gleich hohen oder unterschiedlichen Beträgen. Ratingagenturen
Standard & Poors
Moody's
- Gläubiger greifen vor Fremdkapitalvergabe häufig auf ein externes Rating zurück, welches an Hand von ausgewählten Kennzahlen die Ausfallwahrscheinlichkeiten eines Kredites überprüft.
- Vor Vergabe der Fremdkapitalmittel stehen normalerweise eine Prüfung der Kreditwürdigkeit und die Stellung von Kreditsicherheiten an. Diese dienen dazu, dem Gläubiger beim Ausfallen der Tilgungs- und Zinszahlung z.B. durch Verwertung, Veräußerung, Zwangsversteigerung der Sicherheiten den Ausfall zu ersetzen.

2.2.1 Voraussetzungen für Kreditvergaben

2.2.1.1 Kreditfähigkeitsprüfung

- **Die rechtliche Kreditfähigkeit:**

Die rechtlichen Verhältnisse des Antragstellers geben Auskunft darüber, ob der Antragsteller überhaupt einen Kredit aufnehmen darf. Sie wird z.B. in Bezug auf folgende Kriterien geprüft:

- **Geschäftsfähigkeit:**

Sie ist bei natürlichen Personen ab 18 Jahren vollständig gegeben, bei juristischen Personen und bei Personengesellschaften liegt sie ab Eintragung in das Handelsregister vor.

- **Vertretungsbefugnis:**

Bei Unternehmen muss geprüft werden, ob die antragstellende Person überhaupt handeln darf, ob sie z.B. über Prokura verfügt.

- **Die persönliche Kreditfähigkeit:**

Sie kennzeichnet die persönliche Fähigkeit eines Kreditnehmers, einen aufgenommenen Kredit auch tatsächlich zurückzahlen zu können bzw. zu wollen. Hierbei geht es also weniger um die finanziellen Möglichkeiten zur Rückzahlung als vielmehr um die charakterlichen Gegebenheiten des Kreditnehmers in Bezug auf Disziplin, Zuverlässigkeit, Sparsamkeit und Zahlungsmoral. Auch die geschäftlichen und beruflichen Qualifikationen spielen hierbei eine Rolle. Die Einschätzung der persönlichen Kreditfähigkeit ist naturgemäß schwierig.

2.2.1.2 Kreditwürdigkeitsprüfung

Vor Vergabe eines Kredits, insbesondere eines Bankkredits, erfolgt eine Kreditwürdigkeitsprüfung bzw. eine Bonitätsprüfung. Im Vordergrund steht die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse, um sicherzustellen, dass die Rückzahlung des Kredits und die Zinszahlung aus finanzieller Sicht abgesichert sind.

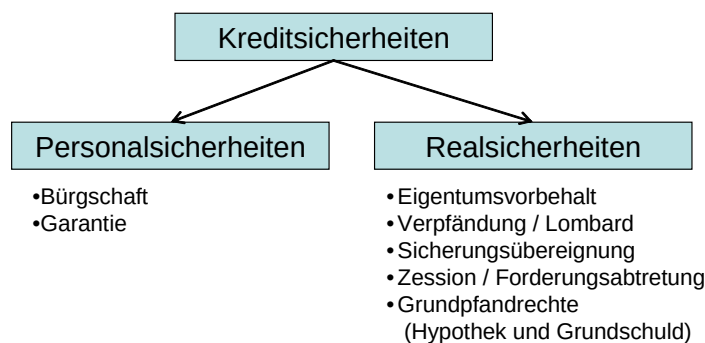
Informationsquellen

Schufa (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung)
aktuelle Tätigkeit
Familienstand
jetziges Vermögen / EK + FK
Kontoauszüge / Infos von weiteren Banken
Führungszeugnis
Jahresabschlüsse -> Bilanz + GuV

2.2.2 Sicherheiten bei Fremdkapitalstellung

Die Vergabe eines Kredits ist sachlich immer mit mehr oder weniger hohen Risiken verbunden (Kapitalverlustrisiko, Liquiditätsrisiko, Zinsrisiko u. a.). Es ist daher nahe liegend, dass der Kreditgeber versucht, diese Risiken zu minimieren. Er kann zum einen versuchen, sein Risiko zu beschränken, indem er sich z.B. mit anderen Kapitalebern zusammenschließt oder indem er sein Risiko streut. Zum anderen kann er aufgrund der Gefahren bei der Bereitstellung des Kapitals sein Risiko abfedern durch die Konditionengestaltung (insbesondere Zinsen) oder durch den Grad der Mitbestimmung im Antrag stellenden Unternehmen (erweiterte Informationsrecht, Kontrollrechte etc.). Am sichersten geht der Kapitalgeber natürlich durch das Einfordern von Sicherheiten. Hier wird unterschieden zwischen Personalsicherheiten und Realsicherheiten.

Bei den Personalsicherheiten haftet zusätzlich zum Hauptschuldner noch eine weitere Person. Bei den Realsicherheiten werden Sachwerte als Absicherung zur Verfügung gestellt:



Anmerkung: Die Personalsicherheiten gelten bilanziell als Eventualverbindlichkeiten und sind vertraglich vereinbarte mögliche künftige Verbindlichkeiten, bei denen unbekannt ist, ob und wann sie tatsächlich zu Verbindlichkeiten werden. Nach HGB sind Eventualverbindlichkeiten "unterm Strich" auszuweisen. Sie sind als Zusatz in der Bilanz ausgewiesen, gehen aber nicht in die Bilanz selbst ein. In Abhängigkeit von dem Risiko, dass die Eventualforderung tatsächlich in Anspruch genommen wird, ist es notwendig, eine Rückstellung zu bilden.

2.2.3 Langfristiges Fremdkapital

2.2.3.1 Langfristige Bankkredite / Darlehen

Die langfristige Fremdfinanzierung mit einer Laufzeit über 5 Jahren vollzieht sich in der Praxis vor allem über die Beantragung und Bereitstellung von Darlehen. Diese werden insbesondere durch Kreditinstitute zur Verfügung gestellt.

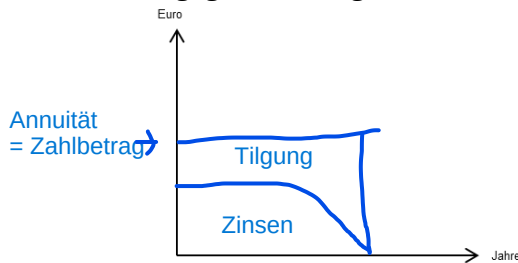
Merkmale langfristiger Darlehen

- **Laufzeit:**
Die lange Laufzeit, die bis zu 30 Jahren betragen kann und bei Investitionskrediten oftmals dem Abschreibungszeitraum entspricht. Damit lässt sich die Finanzierung der Tilgung aus den Abschreibungsgegenwerten absichern.
- **Zinskonditionen:**
Die unterschiedliche Ausgestaltung der Zinskonditionen: Die Festschreibung eines bestimmten Zinssatzes wird oft nur für einen Teil der Laufzeit vereinbart. Häufig werden auch Kredite mit einer variablen Verzinsung ausgegeben, deren Verzinsung sich an einem Referenzzinssatz orientiert, der z.B. auf dem EURIBOR (Zinssätze für Kredite im Interbankenverkehr) basiert. Volatilität
European Interbank offered Rate
- **Disagio:**
Das Abgeld führt in seiner Wirkung dazu, dass der Auszahlungsbetrag kleiner als der Nennbetrag der Darlehensschuld wird. Beispiel: Der Unternehmer Max Muster nimmt zwecks Erweiterung seiner Werkstattkapazität zum 02.01. des Wj. 04 bei seiner Hausbank, der Kreditbank AG ein Darlehen in Höhe von 100.000,00 € auf. Die vereinbarte Laufzeit des Darlehens betragen 5 Jahre und der Zinssatz 5,8 %, bezogen auf die Restschuldsumme. Die Kreditbank AG behält bei der Auszahlung ein Disagio von 4% (= 4.000,00 €) ein. Dem Unternehmer werden somit nur 96.000,00 € als Darlehen bereitgestellt, die Verzinsung erfolgt allerdings auf die 100.000 €. Die Wirkung eines solchen "Abgeldes" besteht darin, dass der Auszahlungsbetrag zwar geringer ist als der Rückzahlungsbetrag, dafür aber häufig ein günstigerer Zinssatz über die Laufzeit des Kredits erzielt werden kann.
- **Besicherung:**
Die Besicherung, die zumeist aufgrund der langen Laufzeiten in Form von erstrangigen Grundpfandrechten erfolgt. Dabei gibt es für die Beleihung von Immobilien bestimmte Höchstgrenzen, die das Kreditvolumen und damit das Risiko des Kreditgebers begrenzen, z.B. 60 % des Verkehrswertes einer Immobilie bei Hypothekenbanken, 80 % bei Bausparkassen (dann auch zweiter Rang).
- **Tilgungskonditionen:**
Die unterschiedliche Ausgestaltung der Tilgungskonditionen, durch welche die Darlehen in Annuitätendarlehen, Abzahlungsdarlehen und Festdarlehen unterschieden werden können.

Annus = Jahr

a) Annuitätendarlehen

Beim Annuitätendarlehen zahlt der Kreditnehmer gleiche Jahresbeträge (Annuitäten), die aus Tilgungs- und Zinsanteilen bestehen. Da die Zinsen immer nur auf die Restschuld berechnet werden, nimmt der Zinsanteil im Laufe der Darlehensrückzahlung ab, der Tilgungsanteil wird dagegen immer größer.



Die Annuität selbst wird durch die Multiplikation des Barwertes des Darlehens mit dem Wiedergewinnungsfaktor ermittelt. Der Barwert des Darlehens ist der vereinbarte Kreditbetrag.

nicht prüfungsrelevant

Jahreswert JW 1

$$e = K_0 \cdot \frac{q^n \cdot (q - 1)}{q^n - 1} = K_0 \cdot \text{KWF}$$

wobei gilt:

e = Annuität

K₀ = Barwert des Darlehens

i = Zinssatz

q = 1 + i

n = Laufzeit des Darlehens in Jahren

Zinsen = €

Zinfuß oder Zinssatz = %

Tilgungsplan Annuitätendarlehen:

Beispiel: Ein Darlehen von 100.000 € wird mit einem Zinssatz von 10 % auf 5 Jahre gewährt.

Die Annuität beträgt: 100.000 * 0,2637974808 = 26.379,75 €.

= alte RS - Haupt
Schuldtilgung

Jahr	Restschuld Jahresanfang	Zinsen Nebenschuld	Tilgung Hauptschuld	Zahlungsbetrag = Annuität	Restschuld Jahresende
1	100.000	10.000	16.379,75	26.379,75	83.620,25
2	83.620,25	8362,03	18.017,72	26.379,75	65.602,53
3	65.602,53	6560,25	19.819,5	26.379,75	45.783,03
4					
5					
?					

b) Fälligkeitsdarlehen / Festdarlehen

Das Fälligkeitsdarlehen oder Festdarlehen ist ein Darlehen, welches am Ende der Laufzeit in einer Summe zurückgezahlt wird. Das Kapital steht somit während der gesamten Laufzeit zur Verfügung, die jährliche Zinsbelastung ist konstant, der Liquiditätsabfluss am Ende der Laufzeit ist hoch.

Beispiel: Ein Darlehen in Höhe von 100.000 € auf 5 Jahre mit einem Zinssatz von 10 % soll mit Ende der Laufzeit zurückgezahlt werden.



Tilgungsplan Fälligkeitsdarlehen / Festdarlehen

Jahr	Restschuld Jahresanfang	Zinsen	Tilgung	Zahlbetrag	Restschuld Jahresende
1	100.000	10.000	0	10.000	100.000
2	100.000	10.000	0	10.000	100.000
3					
4					
5					
?					

Effektivverzinsung bei einem Fälligkeitsdarlehen:

Ein Effektivzinssatz gibt die Gesamtkosten des Darlehens pro Jahr in Prozent an und müsste folglich eher effektiver Jahreszinssatz lauten, aber die Bezeichnung hat sich so eingebürgert. Der Effektivzins berücksichtigt neben dem Nominalzinssatz alle weiteren Kosten, wie z.B. Bearbeitungsgebühren, Auszahlungskurs bzw. Disagio, Tilgungssatz, Tilgungsbeginn, Tilgungshöhe, Zins- und Tilgungsverrechnungstermine. Der Effektivzinssatz berücksichtigt allerdings keine Schätzgebühren (z.B. Wertermittlungsgebühren beim Hauskauf), Bereitstellungsprovisionen oder Kontoführungsgebühren.

Die Effektivverzinsung wird dabei nach einer praxisüblichen Faustformel wie folgt ermittelt werden:

$$r = \frac{Zf + \frac{D}{n}}{AK} * 100$$

Dabei gilt:

r : Effektivzinssatz [% p. a.]

D : Disagio [%]

AK: Auszahlungskurs [%] (= 100 - D)

Zf : Nominaler Zinssatz [% p. a.]

n : Laufzeit des Darlehens

Beispielaufgabe:

Der Unternehmer Müller nimmt zwecks Erweiterung seiner Werkstattkapazität zum 02.01.2009 bei seiner Hausbank ein Darlehen in Höhe von 100.000,00 € auf. Die vereinbarte Laufzeit des Darlehens beträgt 5 Jahre und der nominale Zinssatz 5,8 %, bezogen auf die Restschuldsumme. Die Kreditbank AG behält bei der Auszahlung ein Disagio von 4 % ein. Der Auszahlungskurs beträgt dann 96 %.

Wie hoch ist der Effektivzinssatz?

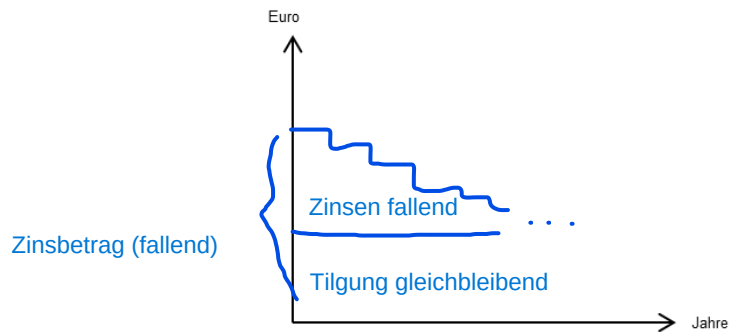
Lösung:

$$((0,058 + 0,04/5) / 0,96) * 100 = 6,875$$

c) Ratentilgungsdarlehen / Abzahlungsdarlehen

Das Ratentilgungsdarlehen wird auch Abzahlungsdarlehen genannt. Die Rückzahlungsbeträge werden im Zeitablauf geringer, da die regelmäßigen Tilgungen gleich bleiben, die Zinsanteile jedoch durch die sich verringemde Restschuld sinken.

Beispiel: Ein Bankdarlehen auf 5 Jahre in Höhe von 100.000 € mit einem Zinssatz von 10 % soll in gleichen Beträgen getilgt werden: $100.000 \div 5 = 20.000 \text{ €}$



Tilgungsplan Ratentilgungsdarlehen / Abzahlungsdarlehen:

Jahr	Restschuld Jahresanfang	Zinsen	Tilgung	Zahlungsbetrag	Restschuld Jahresende
1	100.000	10.000	20.000	30.000	80.000
2	80.000	8.000	20.000	28.000	60.000
3	60.000	6.000	20.000	26.000	40.000
4	40.000	4.000	20.000	24.000	20.000
5	20.000	2.000	20.000	22.000	0
?					

Effektivverzinsung bei einem Ratendarlehen mit gleich hohen Tilgungsraten:

$$r = \frac{\frac{D}{Zf + tm}}{AK} * 100$$

wobei: $tm = \frac{n + 1}{2}$

Dabei gilt:

r: Effektivzinsatz [% p. a.]

D : Disagio [%]

AK: Auszahlungskurs [%] (= 100 - D)

Zf : Nominaler Zinssatz [% p. a.]

n : Laufzeit des Darlehens

tm: mittlere Laufzeit

Beispielaufgabe:

Berechnung der Effektivverzinsung aus dem Beispiel der vorherigen Seite mit einem Disagio von 4%:

$$((10 + 4 / (5+1)/2) / 96) * 100 = 11,81\%$$

Lösung:

2.2.3.2 Anleihen

Anleihen sind langfristige Darlehen, die Unternehmen durch die Ausgabe von Teilschuldverschreibungen an ein breites Publikum gewährt werden. Synonyme dafür sind:

- Schuldverschreibungen
- Obligationen
- Festverzinsliche Wertpapiere
- Rentenpapiere
- Pfandbrief
- international auch Bond genannt

Eine Anleihe verbrieft normalerweise einen Anspruch auf:

- **Zinszahlung:** Der Käufer eines verzinslichen Wertpapiers erhält als Gegenleistung für die Überlassung des Geldes während der Laufzeit den in der Urkunde verbrieften Zins.
- **Forderungsrecht:** Im Gegensatz zur Aktie erwirbt der Käufer einer Industrianleihe keinen Anteil am Eigenkapital des Unternehmens, sondern gewährt dem Unternehmen Fremdkapital. Die Anleihe verbrieft also eine schuldrechtliche Verpflichtung und gewährt dem Inhaber ein Forderungsrecht gegenüber dem Emittenten, das auch im Falle einer Insolvenz weiter besteht.
- **Rückzahlung** des überlassenen Kapitalbetrags (Tilgung): Nach Ablauf der Laufzeit endet das Schuldverhältnis durch die Zahlung des Nennwerts.

Ausgabekurs

Anleihen können zu pari (= 100 %), unter pari oder über pari ausgegeben werden. Unter oder über pari bedeutet, dass bei der Ausgabe einer neuen Anleihe ein Abschlag (Disagio) oder ein Aufschlag (Agio) festgelegt wird, um den der Ausgabepreis den Nennwert unter- oder überschreitet.

Börsenhandel

Handelbare Anleihen werden in Deutschland am Rentenmarkt, der Effektenbörse, gehandelt und können zum jeweils aktuellen Kurswert ge- und verkauft werden.

Mit einer Anleihe kann der Anleger zwei Arten von Erträgen erwirtschaften:

- ordentliche Erträge: in Form von Zinserträgen (Rente)
- außerordentliche Erträge: in Form von Kurssteigerungen

Die meisten Anleihen notieren an der Börse in Prozent des jeweiligen Nominalwerts. Ein Kurs von 101,25 bedeutet also, dass der Käufer 101,25 % des Nominalwerts der Anleihe beim Kauf zu bezahlen hat (plus eventuelle Stückzinsen). Als Wert einer Anleihe gilt der Barwert aller in der Zukunft erwarteten Zahlungen (d. h. Kuponzahlungen und Nennwertrückzahlung).

Stückzinsen

Beim Kauf von Anleihen zahlt der Käufer dem Vorbesitzer den ihm zustehenden Anteil am Kupon. Dies nennt man Stückzins.

Beispiel: Anleger A hat eine Anleihe der XY AG in seinem Depot. Der nächste Zinstermin wäre am 1. Juli. A möchte das Papier jedoch schon am 20. Juni an B verkaufen. Der Erwerber hat in diesem Falle dem Verkäufer A die seit der letzten Zinszahlung aufgelaufenen Zinsen zusätzlich zum eigentlichen Kurswert zu entrichten.

Wichtige Anleiheformen

Verzinsliche Wertpapiere kommen in einer sehr großen Zahl verschiedener Formen vor. Der Finanzmarkt hat in den letzten zwei Jahrzehnten eine Vielzahl von innovativen Finanzinstrumenten hervorgebracht, wobei Anleihen eine bedeutende Rolle gespielt haben. Viele dieser Finanzinstrumente sind wieder vom Markt verschwunden, während andere sich länger halten oder ins Standardrepertoire von Finanzinstitutionen aufgenommen werden. Ausgewählte Formen sind:

- **Festzinsanleihen**

Sie haben eine feste Verzinsung über die gesamte Laufzeit (z. B. 5 % des Nominalwerts p. a.). Sie sind eine der häufigsten Anleiheformen.

- **Nullkuponanleihe** (auch **Zerobond** genannt)

Sie haben keine Zinskupons. Der Ertrag des Gläubigers besteht hier ausschließlich in der Differenz zwischen Rückzahlungskurs und Emissionskurs. Deshalb werden Nullkuponanleihen meist mit einem hohen Abschlag (also unter pari / Disagio) emittiert und bei Fälligkeit zu 100 % (pari) zurückgezahlt.

- **Tilgungsanleihen** (oder auch Auslosungsanleihen)

Anleihen, die einen festen Kupon haben, deren Nennwert jedoch nicht wie bei den Festzinsanleihen zur Gänze am Fälligkeitstag zurückgezahlt wird, sondern über einen bestimmten Zeitraum. Hierbei ist in der Regel eine tilgungsfreie Zeit vereinbart, danach wird regelmäßig verlost, welcher der Zeichner der Anleihe sein Geld zurückgezahlt bekommen soll.

- **Perpetuals**

Anleihen, die vom Emittenten nie getilgt werden müssen. Der Anleger profitiert ausschließlich durch die Verzinsung bzw. den Kupon, sofern der Emittent die Anleihe gemäß den jeweiligen Anleihebedingungen nicht vorzeitig kündigt und tilgt.

- **Anleihen mit variabler Verzinsung**

Sie werden in der Verzinsung während der Laufzeit angepasst. Meist orientiert sich dieser Zinssatz an den Geldmarktsätzen wie dem Libor (London Interbank Offered Rate) oder dem europäischen Referenzzinssatz EURIBOR (European Interbank Offered Rate). Der Zinssatz kann auch an die jeweiligen Renditen kurzfristiger Schuldverschreibungen (z. B. Schatzwechsel) oder an Indikatoren wie die Inflationsrate gebunden werden.

2.2.4 Kurz- und mittelfristiges Fremdkapital

2.2.4.1 Lieferantenkredit

Sicherheit -> Eigentumsvorbehalt

Der Lieferantenkredit zählt zu den Handelskrediten.

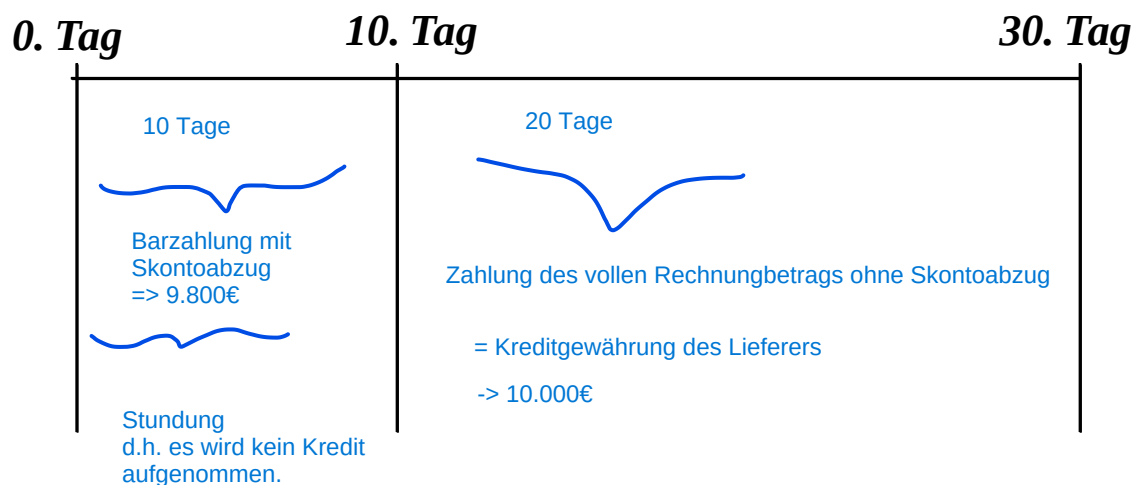
Ihm liegt ein Kaufvertrag zwischen einem Lieferanten als Kreditgeber und einem Abnehmer als Kreditnehmer zu Grunde, der Waren oder Dienstleistungen unter Stundung des Kaufpreises –also auf Ziel – erhält. Die Zahlung erfolgt also innerhalb eines bestimmten Zeitraumes – der Skontofrist – unter Abzug des Skontosatzes vom Rechnungsbetrag oder innerhalb der Zahlungsfrist ohne Abzug des Skontosatzes vom Rechnungsbetrag. In vielen Fällen betragen die Skontofristen bis zu 14 Tagen, die Skontosätze zwischen 1 und 3 % sowie die Zahlungsfristen zwischen 10 und 40 Tagen.

Häufig sind folgende Zahlungsbedingungen zu finden: „Zahlbar innerhalb von 10 Tagen mit 2 % Skonto oder 30 Tage netto“. Zahlt man also innerhalb von 10 Tagen, zieht man 2 % Skonto ab, zahlt man erst am 30. Tag, ist die volle Summe zu zahlen.

Skontozahlung

Bsp: 9800€ will der Verkäufer haben + 200 € 2% Skonto
= 10.000€

Rechnungsbetrag



Effektivverzinsung beim Lieferantenkredit

Zahlungsbedingung: „Zahlbar innerhalb von 10 Tagen mit 2 % Skonto oder 30 Tage netto“. Zahlt man also innerhalb von 10 Tagen, zieht man 2 % Skonto ab, zahlt man erst am 30. Tag, ist die volle Summe zu zahlen.“

a) Lösung durch Dreisatz (Überschlagsrechnung)

Dreisatz: ? % Zinsen - 360 Tage
 20 Tage - 2 %

Der Zinssatz für diese 20 Tage beträgt folglich: $2 \times 360 \text{ Tage} : 20 \text{ Tage} = 36 \%$. Es lohnt sich folglich, zur Skontoausnutzung einen Kredit aufzunehmen.

Allgemeingültige Formel für den Überschlag:

$$R = \frac{S}{z - s} * 360$$

wobei gilt:

R = Jahresprozentsatz in %

s = Skontofrist in Tagen

S = Skontosatz in %

z = Zahlungsziel in Tagen

$$R = \frac{2 * 360}{20} = \underline{\underline{36\%}}$$

b) Genaue Lösung mit den €-Beträgen über die Zinsformel

Über die Zinsformel kann man anhand der richtigen Zahlen den genauen Zinssatz ermitteln.

Beispiel:

ER Rohstoffe	10.000 €
+ 19% USt	1.900 €
<u>Rg. betrag</u>	<u>11.900 €</u>

2% Skonto = $11.900 \text{ €} \times 2 \% \text{ Skonto} = 238 \text{ €}$

Tatsächliche Zahlung beträgt: $11.900 - 238 = 11.662 \text{ €}$

Zinsformel: $Z = \frac{Zf * t * K}{360 * 100}$ wobei t = Tage, K = eingesetztes Kapital

$$Zf = \frac{Z * 360 * 100}{t * K}$$

$$Zf = \frac{238 * 360 * 100}{20 * 11.662} = \underline{\underline{36,73 \%}}$$

Wie zu sehen ist, sind die Kapitalkosten für einen Lieferantenkredit beträchtlich, bzw. die Nichtausnutzung des Skontos. Es lohnt sich also meistens, sogar einen Kredit aufzunehmen, um Skonto auszunutzen.

Aufgabe zur Effektivverzinsung bei einem Lieferantenkredit:

Die Abteilung Finanz- und Rechnungswesen der PRIMUS GmbH erhält von der Geschäftsleitung den Auftrag, die Skontogewährung von Lieferanten zu überprüfen. Einer der Lieferanten gewährt 3% Skonto, wenn bei einem Zahlungsziel von 30 Tagen innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungseingang bezahlt wird.

Ermitteln Sie den effektiven Jahresszinssatz des Lieferantenkredits durch Überschlagsrechnung!

Lösung:

$$R = (3 * 360) / (30 - 14) = 67,5\%$$

2.2.4.2 Kundenkredit

Vorkasse

Der Kundenkredit zählt zu den Handelskrediten.

Er wird auch **Kundenanzahlung, Abnehmerkredit oder Vorauszahlungskredit genannt**. Die Anzahlung wird häufig dort eingesetzt, wo zwischen Bestellung und Fertigstellung einer Lieferung oder Leistung eine lange Zeitspanne liegt und wo die Lieferung oder Leistung sehr kundenspezifisch ausgeführt wird. Dieses kommt vor allem im Großanlagenbau, Wohnungsbau, Großmaschinenbau oder Schiffsbau vor. Als Sicherheit wird häufig eine Bankbürgschaft herangezogen. Ansonsten können Konventionalstrafen vereinbart sein. Für den Lieferanten ist der Kundenkredit wichtig, da zum einen seine Liquidität verbessert wird, zum anderen hat er mehr Sicherheit dafür, dass die Lieferung oder Leistung sowohl bezahlt als auch ernsthaft abgenommen wird.

Wie hoch der Kundenkredit ausfällt und wann gezahlt wird, kann sehr unterschiedlich geregelt sein. Es haben sich branchenübliche Zahlungsbedingungen herausgebildet, z.B. gelten im Wohnungsbau vielfach folgende Zahlungsbedingungen:

- Ein Drittel des Kaufpreises bei Vertragsabschluss
- Ein Drittel des Kaufpreises bei Rohbaufertigstellung
- Ein Drittel des Kaufpreises bei Gesamtfertigstellung

Daneben sind bezüglich der Kreditvergabe natürlich auch die Marktstellung der Geschäftspartner und die Auftragslage des Lieferanten wichtig. Ist diese gut, so kann der Lieferant einen Kundenkredit gut aushandeln, während er bei einer schlechten Auftragslage evtl. auf einen Kundenkredit verzichten muss.

2.2.4.3 Kontokorrentkredit

Dispokredit

Der Kontokorrentkredit zählt zu den **kurzfristigen Bankkrediten**.

Die Bank räumt dem Kunden einen Kredit in einer bestimmten Höhe ein, der vom Kunden bis zu dieser bestimmten Höhe (=Kreditlinie) in Anspruch genommen werden kann. Dieser Kredit wird während eines festgelegten Zeitraumes zurückgezahlt und kann immer wieder beansprucht werden (revolvierend). Der Kontokorrentkredit kann folglich dazu dienen, kurzzeitige Schwankungen beim Kapitalbedarf des Unternehmens abzudecken.

Überschreitet der Kunde diese Kreditlinie, dann wird der überschießende Teil als Überziehungskredit bezeichnet.

Die Kapitalkosten für diesen flexiblen Kredit sind teilweise erheblich:

- **Sollzinsen**: Sie werden für den in Anspruch genommenen Kredit berechnet und liegen vielfach etwa bei ca. **4-8 % über den Geldmarktsätzen**. Die Höhe ist stark **abhängig** von der **Bonität des Kreditnehmers**. Falls noch eine Kreditprovision berechnet wird, sind die Sollzinsen geringer.
- **Bereitstellungsprovision**: Entgelt für die vertraglich zugesagte Frist (Bereitstellungsdauer), in deren Verlauf die Bank verpflichtet ist, einen zugesagten Kredit auszusahlen.
- **Überziehungsprovision**: Sie wird zusätzlich zu den Sollzinsen berechnet, wenn die Kreditlinie ohne ausdrückliche Vereinbarung betragsmäßig oder zeitlich überschritten wird.
- **Umsatzprovision**: Sie wird als Entgelt für die Kontoführung und für die Bereitstellung der banktechnischen Einrichtungen auf unterschiedliche Weise berechnet. Üblich ist es, 1 % p.a. vom in Anspruch genommenen Kreditbetrag oder 0,124 bis 1 % des Umsatzes auf der größeren Kontoseite oder eine Postengebühr von ca. 0,25 € zu berechnen.
- **Barauslagen**: Sie fallen für fremde Spesen, Gebühren, Porti usw. an.

Es ist schwierig, die effektiven Kapitalkosten zu errechnen und zu vergleichen, da man u.a. nicht die künftige Ausschöpfung der Kreditlinie vorhersagen kann. Außerdem sind die Berechnungsarten der KI nicht sehr transparent.

2.3 Mezzanine - Mischformen der Beteiligungs- und Fremdfinanzierung

Es gibt Finanzierungsformen, die man weder eindeutig der Fremd- noch der Beteiligungsfinanzierung zuordnen kann. Diese Finanzierungsmischformen oder Zwitterformen nennt man auch Mezzanine (=ital. Zwischengeschoss).

2.3.1 Wandelschuldverschreibungen

WSV

Die Wandelschuldverschreibung – auch Wandelanleihe genannt – ist eine besondere Art der Industrieobligation, in der neben den Rechten aus der Teilschuldverschreibung ein Umtauschrecht auf Aktien verbrieft wird, welches nach einer Sperrfrist wahrgenommen werden kann. Mit der Wandelung wird also aus einem Forderungspapier, das für das Unternehmen FK darstellt, ein Anteilspapier, das EK in einem Beteiligungsverhältnis repräsentiert.

Wandelschuldverschreibungen haben grundsätzlich eine niedrigere Verzinsung als normale Industrieobligationen. Für eine AG, die ihre Kapitalbasis erweitern will, bietet sich die Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung gegebenenfalls an, wenn Aktien oder eine Industrieobligation nicht ohne weiteres platziert werden können, weil:

- Das Zinsniveau bei Anleihen ist derzeit zu hoch, somit auch die Kosten für das Unternehmen
- Das Niveau der Aktienkurs ist derzeit zu niedrig und würde evtl nicht den gewünschten Geldzufluss ergeben.

Vor der Emission ist eine **bedingte Kapitalerhöhung** vorzunehmen, die mit einer **Drei-Viertel-Mehrheit** der Hauptversammlung beschlossen werden muss. Die bedingte Kapitalerhöhung darf nach dem Gesetz in ihrer Höhe maximal 50 % des Grundkapitals erreichen.

2.3.2 Optionsanleihen

Optionsanleihen verbriefen neben den Rechten aus der Teilschuldverschreibung ein Bezugsrecht auf Aktien. Im Gegensatz zur Wandelschuldverschreibung bleibt die Anleihe aber bis zu ihrer Tilgung neben den Aktien bestehen, die aufgrund des in ihm enthaltenen Bezugsrechtes ausgegeben wurden. Mit der Optionsanleihe verbleibt das FK folglich bis zum Ende der Laufzeit der Obligation im Unternehmen, daneben wird EK durch die Ausgabe neuer Aktien geschaffen. Zur Ausgabe einer Optionsanleihe ist eine Drei-Viertel-Mehrheit der HV erforderlich. Die Aktionäre haben ein Bezugsrecht. Jede Optionsanleihe beinhaltet eine bestimmte Anzahl von Optionsscheinen, die zum späteren Bezug der Aktien benötigt werden.

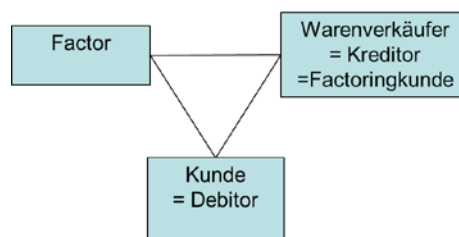
Optionsanleihen werden an der Börse unterschiedlich gehandelt:

- Optionsanleihe mit Optionsschein (=cum warrant = mit Bezugsrecht)
- Optionsanleihe ohne Optionsschein (=ex warrant)
- Nur der Optionsschein (Nach der Emission der Anleihe werden die Optionsscheine normalerweise separat an der Börse gehandelt. Sie weisen in ihrer Kursentwicklung den für eine Option typischen Hebeleffekt auf. Dadurch ergeben sich hohe Gewinnmöglichkeiten aber auch das Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals).

2.4 Kreditsonderformen

2.4.1 Factoring

Factoring ist eine Finanzdienstleistung, die der kurzfristigen Umsatzfinanzierung dient. Der Factor erwirbt die Forderungen seines Factoring-Kunden gegen dessen Abnehmer (Debitor). Als Gegenleistung für die Abtretung der Forderung zahlt der Factor an den Factoring-Kunden den Forderungskaufpreis. Dieser Kaufpreis entspricht dem Betrag der – tatsächlich bestehenden – Forderung abzüglich eines Diskonts für die Leistungen des Factors (für Finanzierung, Delkredere, Debitorenmanagement). Einen Teil des Kaufpreises behält der Factor auf einem Sperrkonto ein, um das sein Risiko bis zur endgültigen Zahlung durch den Debitor abzusichern.



Folgende Forderungen werden üblicherweise nicht vom Factor akzeptiert

- Forderungen mit besonderen Ausfallrisiken und längeren Gewährleistungsansprüchen
- Forderungen, die über das Factoringlimit hinausgehen.
- Forderungen an Endkunden
- Forderungen mit Zahlungsziel über 90 Tage

Funktionen des Factoring:

- **Dienstleistungsfunktion:**
Sie kann Debitorenbuchhaltung, Mahnwesen, Inkassowesen und Beratungswesen umfassen. Dem Factor ist es möglich, diese Tätigkeiten kostengünstig auszuführen, da er EDV-Anlagen mit speziellen Programmen rationell einzusetzen vermag. Außerdem werden die Tätigkeiten von Spezialisten mit hoher Sachkenntnis ausgeübt. Aus Kostengründen können Abteilungen teilweise oder ganz ersetzt werden, wie z.B. eine vollständige Auslagerung der Debitorenbuchhaltung (Outsourcing). Der Factor selbst kann mit der Übernahme der Dienstleistungsfunktion einen umfassenden Einblick in das Zahlungsverhalten des Kundenkreises gewinnen, was sich bei der Übernahme der Delkrederefunktion als nützlich erweist. Die Gebühren für die Dienstleistungsfunktion liegen zwischen 0,5 und 4 % vom Umsatz. Ihre konkrete Höhe hängt von mehreren Faktoren ab, u.a.:

- + Durchschnittsbetrag der Rechnung
- + Zahl des Kunden + Fluktuation
- + Ausmaß der Rücksendungen, Mängelrügen
- + Anzahl der versendeten Rechnungen

- **Delkrederefunktion (Kreditausfallrisiko):**

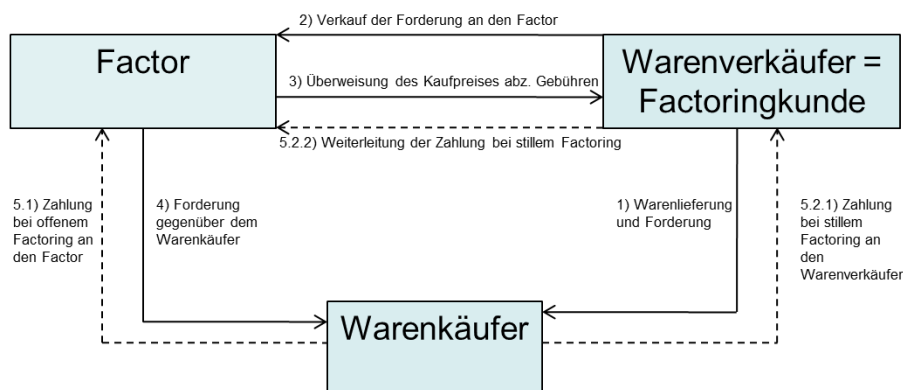
Die Delkrederefunktion des Factors besteht darin, dass er die vom Kunden zum Kauf angebotenen Forderungen nach Bonitätsprüfung übernimmt und damit das Risiko des Forderungsausfalls trägt. Der Factor erwartet vom Kunden, dass er alle Forderungen oder zumindest geschlossene Forderungsgesamtheiten zum Kauf anbietet, nicht dagegen einzelne, ausgewählte Forderungen, damit will der Factor sein Risiko streuen. Die Gebühren für die Delkrederefunktion betragen zwischen 0,8 und 2,5 % vom Umsatz, wobei insbesondere die Risikostruktur der Forderungen die Kostenhöhe beeinflussen kann.

- **Finanzierungsfunktion:**

Die Finanzierungsfunktion kann vom Factor in verschiedenen Formen betrieben werden. Beim Standard Factoring erfolgt der Ankauf der Forderungen vor dem durchschnittlichen Fälligkeitstag. Der Factor stellt dem Kunden die Rechnungsbeträge (abz. 10 bis 20 % für Mängelrügen und Warenrückgaben, welche auf ein Sperrkonto laufen und nach ca. 4 Wochen ausgezahlt werden) unmittelbar nach der Erstellung der Rechnungen bereit und bevorschusst somit die Zahlung, was die eigentliche Finanzierungsfunktion des Factors ausmacht.

Offenes und stilles Factoring

Beim Factoring gibt es die Möglichkeit, das Factoring an den Käufer anzuzeigen oder nicht. Der erste Fall bezeichnet das offene Factoring, bei dem der Käufer mit schuldbeitreibender Wirkung nur an den Factor selbst zahlen kann, der zweite Fall bezeichnet das stille Factoring. Der Warenkäufer erfährt hierbei nichts vom Factoring. Das Risiko für den Factor liegt hier in der fehlenden Möglichkeit zur Überprüfung, ob eine Forderung überhaupt existiert. Folglich wird ein Factoring-Unternehmen ein stilles Factoring nur mit guten Kunden eingehen. Das offene und das stille Factoring werden an Hand der folgenden Übersicht am Beispiel eines Warenkaufs dargestellt:



2.4.2 Leasing

Leasing ist die entgeltliche, pacht- oder mietähnliche Überlassung von Wirtschaftsgütern zur Nutzung auf Zeit. Die Vertragspartner heißen Leasingnehmer und Leasinggeber.

Nach Ende des Leasingvertrages geht das Leasinggut an den Leasinggeber zurück oder wird an den Leasingnehmer oder einen Dritten veräußert. Die Kundschaft von Leasingfirmen besteht hauptsächlich aus Gewerbetreibenden, eine Ausdehnung auf Privatkunden ist jedoch zu beobachten – besonders im Bereich des Absatzleasings (v. a. Kraftfahrzeug-Leasing).

Typische Merkmale des Leasing

- **Anpassung an den technischen Fortschritt**

Leasing eröffnet die Möglichkeit, sich dem technischen Fortschritt flexibel anzupassen. Das ist aber nur dann optimal sicherzustellen, wenn die Grundmietzeiten kurz sind. Damit gehen normalerweise aber hohe Leasing-Raten einher.

- **Liquiditätsschonung**

Die Liquidität wird geschont, an Stelle eines einmalig höheren Liquiditätsabflusses findet ein kontinuierlicher niedrigerer Liquiditätsabfluss statt.

- **Leasingraten als Betriebsausgaben**

In Deutschland sind die Leasingraten als Betriebsausgaben steuerlich voll absetzbar. Voraussetzung: steuerliche Zurechnung des Leasing-Objekts auf den Leasinggeber ist nur steuerlich akzeptiert, wenn kein automatischer Eigentumserwerb des Leasingnehmers stattfindet, sonst wertet das Finanzamt das Leasing als versteckten Abzahlungskauf.

- **Hohe Leasingkosten**

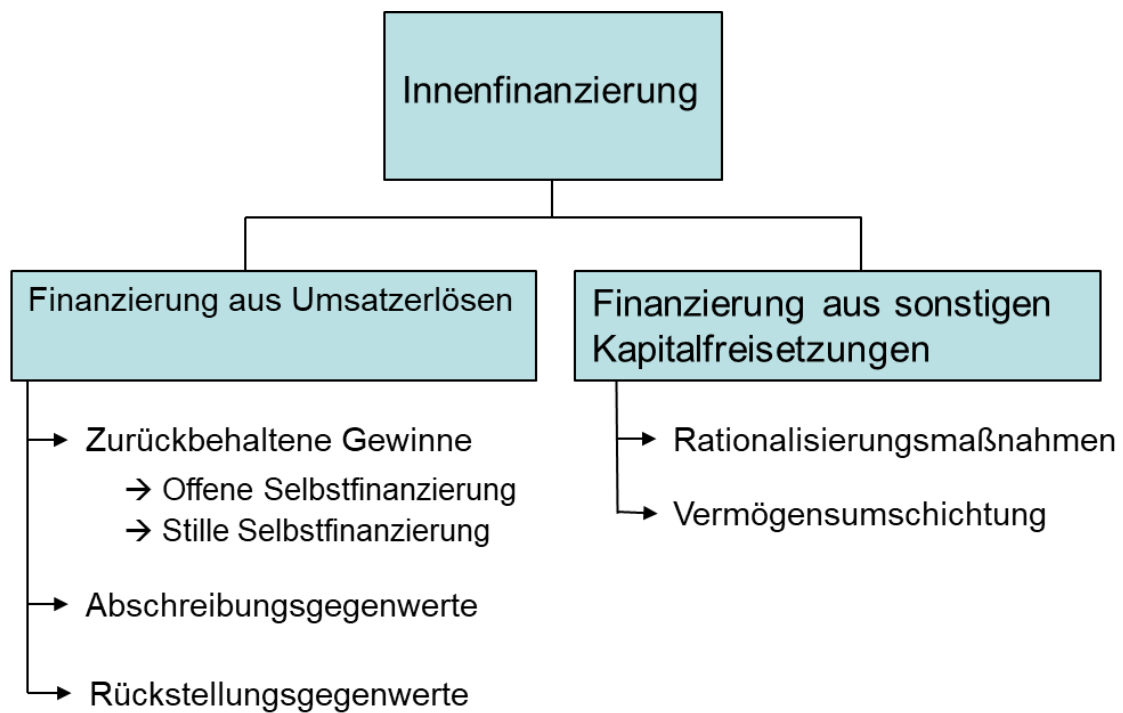
Die Gesamtkosten des Leasings sind, über den gesamten Nutzungszeitraum betrachtet, in der Regel höher als bei einem fremdfinanzierten Kauf des Objektes, weil der Leasinggeber das Ausfallrisiko einkalkulieren muss und natürlich auch einen Gewinn erwartet. Die Leasingkosten bestehen aus den Abschlussgebühren, die in der Regel bis zu 10% des Anschaffungswertes ausmachen und teilweise hohen monatlichen Leasing-Raten. Diese können während der Grundmietzeit bis zu 150% der Anschaffungskosten ausmachen. Trotzdem ist der Leasing-Nehmer danach kein Eigentümer des Leasing-Gutes, er muss also für die Weiternutzung oder den Erwerb noch zusätzlich zahlen. Darüber hinaus entstehen aber noch eine Reihe weiterer Nebenkosten, die je nach vertraglicher Gestaltung anfallen können:

- Kosten für Fracht, Überführung, Montage, Versicherung
- Versicherung gegen Untergang, Verlust, Diebstahl, Beschädigung, Vernichtung, vorzeitigem Verschleiß
- Wartungs- und Unterhaltungskosten, wobei die Ersatz- und Zubehörteile allerdings sofort in das Eigentum des Leasing-Gebers übergehen.
- Demontage und Rückführungskosten des Leasing-Gutes nach beendetem Leasing.

Leasinggeber reduziert
AK für das Leasinggut
+ Zinsen FK / EK
+ Bonitätsrisiko
+ Gewinn
= Leasingrate

3 Innenfinanzierung

Bei der Innenfinanzierung wird die Finanzierung aus eigener Kraft von innen heraus vorgenommen. Dieses kann zum einen geschehen durch Finanzierungsmaßnahmen, die aus Umsatzerlösen resultieren, zum anderen aus Finanzierungsmaßnahmen, die aus anderen Kapitalfreisetzungen entstehen (z.B. Verkauf von AV).



3.1 Finanzierung aus Umsatzerlösen

Hier fließt dem Unternehmen Kapital zu, das aus Umsatzerlösen oder sonstigen Erlösen resultiert und welches für Finanzierungsmaßnahmen verwendet werden kann, sofern diesen Einzahlungen keine direkten Auszahlungen gegenüberstehen. Diese Finanzierung aus Umsatzerlösen wird auch als Cash-Flow-Finanzierung oder Überschussfinanzierung bezeichnet. Für die Innenfinanzierung müssen allerdings folgende Bedingungen erfüllt werden:

$$UE = p \cdot x$$

1. Dem Unternehmen fließen Einzahlungen aus dem Umsatzprozess zu
2. Den Einzahlungen stehen keine Auszahlungen gegenüber

Diese Bedingung wird erfüllt, wenn z.B. Aufwandspositionen in die Preiskalkulation eingeflossen sind, welchen keine Auszahlungen gegenüberstehen. Hierzu werden kurz vereinfacht die Positionen einer Preiskalkulation dargestellt:

Kalkulationsschema

pro Stück

Aufwendungen oder Kosten, die zu Auszahlungen geführt haben	Materialkosten Personalkosten Mietkosten Stromkosten	100,- €
+ Aufwendungen oder Kosten, die <u>nicht</u> zu Auszahlungen geführt haben	Abschreibungen Rückstellung	Abschreibunggegenwerte 30,- € Rückstellunggegenwerte 40,- €
+ Gewinnmarge	Gewinn	100,- €
= Preis		270,- €

Wird der Preis jetzt vom Markt akzeptiert, fließen dem Unternehmen Einzahlungen in Form von Umsatzerlösen zu, denen keine Auszahlungen gegenüberstehen. Somit können diese Gegenwerte für Rückstellungen oder Abschreibungen und natürlich auch die Gewinne für die Finanzierung verwendet werden.

3.1.1 Finanzierung aus zurückbehaltenen Gewinnen

Die Finanzierung aus zurückbehaltenen Gewinnen wird auch **Selbstfinanzierung** genannt. Es gibt zwei Formen: die offene und die stille Selbstfinanzierung.

- **Offene Selbstfinanzierung**

Bei der offenen Selbstfinanzierung wird der vom Unternehmen erwirtschaftete Gewinn in der Bilanz ausgewiesen und versteuert, jedoch teilweise oder insgesamt nicht an die Gesellschafter ausgeschüttet. Der Gegenwert des nicht ausgeschütteten Gewinnes befindet sich in Positionen der Aktiv-Seite der Bilanz. Die Entscheidung über die Gewinnverwendung und die damit verbundenen Probleme, die sich auch aus den unterschiedlichen Interessenlagen der Gesellschafter ergeben, sind bei den einzelnen Rechtsformen der Unternehmen anders gelagert.

Die offene Selbstfinanzierung durch Gewinnthesaurierung erfolgt **nach** der Belastung durch Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer. Die Mittel stehen dem Unternehmen jedoch unfänglich und vor allem endgültig zur Verfügung.

Bei Personengesellschaften und Einzelunternehmen erhöhen einbehaltene Gewinne entsprechend das Kapitalkonto und werden in der Bilanz nicht gesondert ausgewiesen. Bei Kapitalgesellschaften werden thesaurierte Gewinne in dem Posten „Gewinnrücklagen“ eingestellt. Die Entscheidung über die Höhe einzubehaltender oder auszuschüttender Gewinne treffen die Inhaber bzw. Gesellschafter.

In Aktiengesellschaften können Vorstand und Aufsichtsrat unter bestimmten Bedingungen bis zur Hälfte des Jahresüberschusses ohne Zustimmung der Aktionäre in Gewinnrücklagen einstellen. Das hierdurch gewonnene Kapital führt bei unverändertem Nominalkapital zu einem höheren Kurswert.

• **Stille Selbstfinanzierung**

Hierbei handelt es sich um unsichtbare, stille Reserven, die in der Bilanz nicht als Eigenkapital erkennbar sind. Stille Reserven entstehen bei der **Nutzung von Bewertungs- und Bilanzierungswahlrechten, die aus dem Vorsichtsprinzip resultieren**. Im Wesentlichen geht es um die Unterbewertung von Aktiva und / oder die Überbewertung der Passiva. Die stille Selbstfinanzierung erfolgt vor Abzug von Ertragssteuern.

➤ **Stille Selbstfinanzierung am Beispiel der Unterbewertung der Aktiva**

Bei der Unterbewertung von Aktiva entsprechen die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte nicht den tatsächlichen Werten, sondern sie sind niedriger angesetzt. Ursachen hierfür sind z.B.:

- Zu kurze Nutzungsdauern des Anlagevermögens:
Ein Firmen-PKW mit Anschaffungskosten in Höhe von 60.000 € wird über 6 Jahre abgeschrieben, d.h. es entstehen jährlich Aufwendungen in Höhe von 10.000 €. Nach 6 Jahren hat der PKW einen Buchwert von 1 €, allerdings einen Zeitwert von 10.000€. Im Endeffekt wurden in den 6 Jahren die Gewinne durch die Abschreibungen verringert und somit die Steuerlast gesenkt. Allerdings wurden tatsächlich 10.000 € zu viel abgeschrieben. Diese 10.000 € sind jetzt als stille Reserve in der Bilanz versteckt, die erst aufgedeckt, bzw. realisiert wird, wenn das Fahrzeug zum Zeitwert veräußert wird. Erst dann erfolgt eine Nachversteuerung. Bis zum Verkauf wird folglich dem Unternehmen der gestundete Steuerbetrag als zinsloses Darlehen zur Verfügung gestellt.
- Anwendung des Anschaffungskostenprinzips:
Dieses verhindert einen Ansatz zu realen Marktpreisen, z.B. bei Wertpapieren, welche durch Anwendung des Niederstwertprinzips höchstens zu den Anschaffungskosten bilanziert werden dürfen.
- Selbsterstellte immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens:
Selbst erstellte Software, selbst entwickelte Patente etc. werden bei Ausübung des Bilanzierungswahlrechts nicht aktiviert.
- Überhöhte Wertberichtigungen auf Kundenforderungen:
Diese führen zu einer übervorsichtigen Ausweisung des Vermögens.

➤ **Stille Selbstfinanzierung am Beispiel der Überbewertung der Passiva**

Bei der Überbewertung von Passiva entsprechen die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden nicht den tatsächlichen Schulden, sondern sie sind höher angesetzt. z.B. Ursachen hierfür sind z.B.:

- Bildung von zu hohen Rückstellungen. Durch die übervorsichtig ausgewiesenen Rückstellungen werde diese als zu hoch ausgewiesen. Typisches Beispiel sind Prozessrückstellungen, weil bei Bildung der Rückstellung natürlich unklar ist, ob ein Prozess verloren wird und in welcher Höhe dann ein Schadensersatz zu leisten wäre.
- Ausweis zu hoher Währungsverbindlichkeiten

Wirkung der Stillen Selbstfinanzierung

Die Finanzierung entsteht letztendlich durch die unterbliebene Versteuerung, die dem Unternehmen als zinsloses Darlehen zur Verfügung steht. Die Steuerlast ist jedoch lediglich aufgeschoben und nicht aufgehoben, da sie zum Zeitpunkt der Veräußerung / Auflösung der Bilanzposition zum einen die Liquidität entsprechend belastet. Außerdem erhöht sich bei Auflösung bzw. Nichtverbrauch von stillen Reserven der zu versteuernde Bilanzgewinn.

Offene und stille Selbstfinanzierung im Wirkungsvergleich

Da die stille Selbstfinanzierung vor Ertragssteuern erfolgt und die Gewinnthesaurierung nach Steuern, ist in der direkten Vergleichsrechnung das Finanzierungsvolumen bei der stillen Selbstfinanzierung um die ersparte Steuer höher. Während unter Berücksichtigung der Ertragssteuern in angenommener Höhe von rund 40 Prozent der Nettozufluss bei der Gewinnthesaurierung 60 Prozent beträgt, steht bei stiller Selbstfinanzierung der Vor-Steuer-Gewinn in ungekürzter Höhe, also zu 100% zur Verfügung.

3.1.2 Finanzierung aus Abschreibungsgegenwerten

Im Jahre 1953 stellten Martin Lohmann und Hans Ruchti einen Effekt dar, der besagt, dass Gegenstände des Anlagevermögens sich selbst finanzieren, wenn die ihnen jeweils zugeordnete Abschreibung vom Markt über die Verkaufspreise zurückgeholt werden kann. Der nach ihnen benannte **Lohmann-Ruchti-Effekt** besteht aus zwei Komponenten, dem Kapitalfreisetzungseffekt und dem Kapazitätserweiterungseffekt. Dieser Effekt wurde allerdings schon vorher in dem Werk „Das Kapital“ von Karl Marx und Friedrich Engels beschrieben, weswegen er selten auch als Marx-Engels-Effekt zu finden ist. Obwohl beide als die ursprünglichen Entdecker gelten könnten, hat sich die Benennung Lohmann-Ruchti-Effekt durchgesetzt.

1. Kapitalfreisetzungseffekt

Das Kapital, welches für längere Zeit in Betriebsmitteln (z.B. Maschinen) gebunden ist, wird schrittweise durch verdiente Abschreibungen wieder in liquide Mittel überführt, so dass letztendlich eine Vermögensumschichtung stattfindet. Der tatsächliche Effekt besteht darin, dass durch die in die Preise einkalkulierten Abschreibungen nicht nur ein Rückfluss erfolgt, sondern die Abschreibungen zusätzlich noch als Aufwand erfasst werden. Somit bewirken sie einen Steuerspareffekt und vermindern die Gewinnausschüttungen an die Eigentümer (z.B. Aktionäre). Die Abschreibungen stehen also dem Unternehmen in Geldform zur Verfügung. Die Abschreibungsgegenwerte brauchen dabei nicht bis zur Ersatzbeschaffung angespart zu werden, sondern können auch für sonstige Investitionen, Kredittilgung o.ä. eingesetzt werden.

2. Kapazitätserweiterungseffekt

Soll das freigesetzte Kapital für Erweiterungsinvestitionen genutzt werden, muss die Höhe des freigesetzten Kapitals am Jahresende mit den Anschaffungskosten einer neuen Maschine verglichen werden. Sobald das freigesetzte Kapital die Höhe der Anschaffungskosten erreicht, kann eine komplett innenfinanzierte Erweiterungsinvestition vorgenommen werden.

Prämissen des Kapazitätserweiterungsmodells

- Fester Anfangsbestand an Anlagen, kein sukzessiver Kapazitätsaufbau
- Sämtliche Anlagen sind technisch baugleich und damit problemlos zu ersetzen, die Abschreibung wird komplett durch Abschreibungsgegenwerte (Umsatzerlöse) verdient
- Reinvestitionen erfolgen nur am Jahresende
- Es gibt keine relevanten Zinserträge für die Abschreibungsgegenwerte (keine Habenzins)
- Die Abschreibungsdauer entspricht der Nutzungsdauer
- Wiederbeschaffungspreise entsprechen den Anschaffungskosten
- Die Periodenkapazität jeder einzelnen Anlage bleibt über die Nutzung hinweg konstant, es erfolgt also keine produktivitätsmindernde Abnutzung
- Die zunehmende Kapazität führt weder zu Preisverfall am Markt noch zu höheren Personalkosten

Perioden- und Gesamt-/Totalkapazität

Um die Bedeutung des Kapazitätserweiterungseffekts auf die Fertigungskapazität richtig einschätzen zu können, muss allerdings unterschieden werden, ob es sich um die Periodenkapazität oder die Gesamt-/Totalkapazität handelt.

	Periodenkapazität	Totalkapazität
Definition	Die Periodenkapazität gibt die Leistungsmenge (z.B. Stückzahl) an, die ein Anlagenbestand während einer Periode erzeugen kann.	Die Gesamt- oder Totalkapazität gibt die Leistungsmenge an, die ein gegebener Anlagenbestand während seiner restlichen Nutzungsdauer erzeugen kann. Die Gesamtkapazität kann als die Produkte der Periodenkapazität mit der durchschnittlichen Restnutzungsdauer errechnet werden.
Beispiel	Die Kapazität einer Maschine M beträgt 3.000 Std. pro Jahr. Im Jahr 2010 stehen 5 Maschinen zur Verfügung. Im Jahr 2011 wurde eine weitere Maschine durch die verdienten Abschreibungen gekauft, es stehen jetzt 6 Maschinen zur Verfügung. Jahr 2010: Die Periodenkapazität beträgt $5 \text{ M} * 3000 \text{ Std} = 15.000 \text{ Std}$ Jahr 2011: $6 \text{ M} * 3000 \text{ Std} = 18.000 \text{ Std}$	Die Nutzungsdauer einer Maschine M beträgt 5 Jahre. Die Totalkapazität ergibt sich aus der Multiplikation der Restlaufzeiten. Jahr 2010: $5 \text{ M} * 3000 \text{ Std} * 5 \text{ J} = 75.000 \text{ Std}$ Jahr 2011: $5 \text{ M} * 3000 \text{ Std} * 4 \text{ J} = 60.000 \text{ Std}$ $+ 1 \text{ M} * 3000 \text{ Std} * 5 \text{ J} = 15.000 \text{ Std}$ $= 75.000 \text{ Std}$
Wirkung	Es stehen mehr Maschinen gleichzeitig zur Verfügung, d.h. es können mehr Produkte pro Periode gefertigt werden.	Kein Einfluss durch Lohmann-Ruchti Effekt => Keine Steigerung d. Totalkapazität

Beispielaufgabe zur Errechnung des Kapazitätserweiterungseffekts

Eine Spedition kauft am 1. Januar 2018 zehn Lieferwagen des Typs „Alpha“ zu je 100.000 €. Die Lieferwagen werden in fünf Jahren linear abgeschrieben. Die Spedition will die Abschreibungsgegenwerte für die Anschaffung weiterer Lieferwagen des Typs „Alpha“ verwenden. Dabei geht die Spedition von folgenden Annahmen aus:

- Die Anschaffungskosten für die Lieferwagen des Typs „Alpha“ bleiben konstant bei 100.000 €.
- Die Abschreibungen erfolgen am Jahresende.
- Investitionen, Reinvestition und Abgänge erfolgen zu Beginn eines neuen Jahres.
- Investitionen bzw. Reinvestitionen werden nur durchgeführt, wenn die Abschreibungsmittel dazu ausreichen. Eventuell nicht verwendete verdiente Abschreibungsgegenwerte werden dann in den darauf folgenden Jahren für Investitionen verwendet.

Ermitteln Sie mit Hilfe der Berechnungstabelle die Finanzierung von Kleintransportern aus Abschreibungsgegenwerten bis zum Ende des Jahres 2023.

Kapazitätserweiterungseffekt

1	2	3	4	5	6	7	8
Jahr	Liquide Mittel in € (vor Investition)	Zugänge in Stück	Abgänge in Stück	Bestand in Stück	Anschaffungswert (AK) in €	Abschreibungen in € 5J	Nicht verwendete verdiente Abschreibungsgegenwerte
2018	1.000.000	10	0	10	1.000.000	200.000	-
2019	200.000	2	0	12	1.200.000	240.000	-
2020	240.000	2	0	14	1.400.000	280.000	40.000
2021	320.000	3	0	17	1.700.000	340.000	20.000
2022	360.000	3	0	20	2.000.000	400.000	60.000
2023	400.000	4	10	14	1.400.000	280.000	60.000-
2024	340.000	3	2	15	1.500.000	300.000	40.000

3.1.3 Finanzierung aus Rückstellungsgegenwerten

Rückstellungen sind Fremdkapital, welches in Bezug auf Höhe oder Fälligkeit ungewiss ist, dessen Verursachung jedoch in der abgelaufenen Periode liegt. Rückstellungen müssen u.a. gebildet werden für:

- **ungewisse Verbindlichkeiten** (z.B. zu erwartende Steuernachzahlungen, Prozesskosten, Garantieverpflichtungen, Pensionsverpflichtungen, Provisionsverbindlichkeiten, Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Wechselobligo)
- **unterlassene Instandhaltungsaufwendungen**, die im folgenden Geschäftsjahr innerhalb von 3 Monaten nachgeholt werden.
- **Gewährleistungen ohne rechtliche Verpflichtungen** (Kulanzgewährleistungen)

Die Finanzierung durch Rückstellungsgegenwerte ist dadurch möglich, dass die Aufwendungen bei Rückstellungsbildung sofort verrechnet werden, die Auszahlungen aber erst in späteren Perioden erfolgen. In der Zwischenzeit steht dem Unternehmen das Kapital zur Verfügung, sofern es dem Unternehmen in Form von Umsatzerlösen zugeflossen ist. Wird eine Rückstellung aufgelöst, dann entsteht zwar ein Ertrag, der dann wiederum besteuert wird, allerdings erfolgt diese Besteuerung erst später. Somit entsteht ein Steuerstundungseffekt in Form eines zinslosen Kredits für die Zeitdauer zwischen Rückstellungsbildung und Auszahlung. **Fällt die Rückstellung aus Gründen der Vorsicht höher aus (=Überbewertung der Passiva), dann kommt es außerdem noch zur Bildung von stillen Reserven.**

Dieser Effekt ist besonders interessant, je längerfristig die Rückstellungen sind. Daher kommt in diesem Zusammenhang natürlich den Pensionsrückstellungen besondere Bedeutung zu. Außerdem können die Unternehmen die Ertragserhöhung durch aufgelöste Rückstellungen umgehen, indem sie gleich wieder neue Rückstellungen bilden. Dieses wird kann z.B. über Rückstellungen für Garantieverpflichtungen erreicht werden, die durch kontinuierliche Umsätze immer wieder neu gebildet werden, d.h. Auflösungen und Bildung der Rückstellung gleichen sich auf Dauer aus. Die Finanzierung aus Rückstellungsgegenwerten wird auch als innerbetriebliche Fremdfinanzierung bezeichnet.

Beispiel für Finanzierung aus Rückstellungsgegenwerten

2017 wird Hubert Walter e.K. von einem Kunden verklagt. Zusammen mit den voraussichtlichen Gerichtskosten etc. ergibt sich eine Prozesskostenrückstellung von 10 Mio €. Diese muss im Jahr 2017 gebucht werden und mindert dabei den steuerpflichtigen Gewinn.

2020 wird der Prozess wider Erwarten gewonnen. Die Prozesskostenrückstellung muss jetzt aufgelöst werden und erhöht durch den Ertrag aus der Auflösung der Prozesskostenrückstellung den steuerpflichtigen Gewinn. Hubert Walters Einkommensteuersatz liegt bei 42 %.

Finanzierung aus Rückstellungsgegenwerten**2017**

Erfolgskonto				Passivkonto			
S	Aufw. für PK-R		H	S	PK-R		H
PK-R	10 Mio €	GuV	10 Mio €	SBK	10 Mio €	EBK	0
						Aufw. PKR	10 Mio €
S	GuV		H	S	SBK		H
Aufw. PK-R	10 Mio					PKR	10 Mio €



Bei 42% Eigenkapital Steuer, spart Walther e.K durch die Aufwandsbuchung 4,2 Mio ein.

2020

Erfolgskonto				Passivkonto			
S	Erträge aus Auflösung von PK-R		H	S	PK-R		H
GuV	10 Mio	PK-R	10 Mio	Erträge aus Auflösung PKR	10 Mio €	EBK	10 Mio €
				SBK	0		
S	GuV		H	S	SBK		H
		Erträge aus Auflösung PK-R	10 Mio			PKR	0 €



Bei 42% EKSt muss Walther e.K durch die Ertragsbuchung 4,2 Mio an Steuern zahlen

3.2 Finanzierung aus sonstigen Kapitalfreisetzungen

Die Finanzierung aus sonstigen Kapitalfreisetzungen kann in zweifacher Weise erfolgen: durch Rationalisierungsmaßnahmen oder durch Vermögensumschichtung.

Rationalisierungsmaßnahmen

Allgemein: Sinn machen, etwas vernünftig machen. Dafür wird an allen Gestaltungsfaktoren des betrieblichen Systems angesetzt (Stelle, Abteilung, Bereich, Betrieb) durch Optimierung von Aufbau- und Ablauforganisation, Prozessen, Personal (z.B. Qualifikationen), Wird der Kapitaleinsatz für die gleiche Produktionsmenge und -qualität verringert, dann wird dieses Kapital frei für andere Einsatzmöglichkeiten. Es gibt z.B. folgende Möglichkeiten:

+ Personalabbau

Gegenkosten
Abfindung

+ Einkaufskonditionen

- günstigere Preise aushandeln
- Lieferantenziele verlängern

+ Verkaufskonditionen

- Preise erhöhen
- Kundenziele verkürzen
- Skontofristen verkürzen
- Skonto erhöhen

+ Verkauf: Überwachung des Zahlungseingangs
-> Factoring

Factorgebühren

+ Produktion + Lagerhaltung

- Automatisierung
- Leasing
- JIT Fertigung
- Verkauf von nicht mehr benötigten Materialien

AK für Maschinen etc.
Leasingkosten

Vermögensumschichtung

Wertpapiere sind
grundsätzlich
unbedenklich
in Bezug auf die
Betriebsbereitschaft

Durch Finanzierung aus Vermögensumschichtung erhöht sich zwar nicht das Kapital, wohl aber die Liquidität. Umschichtungen im Vermögensbereich finden folglich statt, wenn materielle und/oder immaterielle Vermögenswerten in eine liquide Form überführt werden. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von **Substitutionsfinanzierung**. Diese Umschichtung erfolgt hauptsächlich durch den Verkauf von Vermögenspositionen. Als interne Liquiditätsreserven sind Wertpapiere des UV am besten geeignet. Zu beachten ist, dass Anlagenverkäufe gegebenenfalls zu Verlusten und zur Gefährdung der Betriebsbereitschaft führen können. Denkbar wäre allerdings der Verkauf von nicht betriebsnotwendigem Anlagevermögen. Vorräte sollten nur im Notfall veräußert werden.

- + AV-Verkauf: grundsätzlich darauf achten, dass Betriebsbereitschaft nicht gefährdet wird
- + Gegenmaßnahmen, wenn trotzdem verkauft wird:
 - Lease (z.B. sale - and-lease-back)
 - Mieten (Gebäude etc.)
 - Pachten (Grundstücke)

4 Finanzwirtschaftliche Ziele und Analysemöglichkeiten

4.1 Ziele und Zielkonflikte

Finanzwirtschaftliche Ziele können als Vorgaben verstanden werden, deren Einhaltung durch die Kontrolle überprüft wird. Meistens werden sie in Form von Bilanzkennzahlen dargestellt. Kennzahlen sind absolute oder relative Größen, die in knapper, prägnanter Form mess- und bewertbare Tatbestände und Sachverhalte im Untersuchungsobjekt zahlenmäßig widerspiegeln, wobei verschiedene Größen miteinander ins Verhältnis gesetzt werden. Da die Kennzahlen die Basis für spätere Vergleiche und Auswertungen darstellen, sollten Bilanzen und GuVs immer einheitlich umgestaltet und bereinigt werden, so dass eine einheitliche Darstellung und Zusammensetzung der Zahlen gewährleistet ist. Wichtig sind in diesem Zusammenhang die Bilanzbereinigung und die Bilanzaufbereitung.

Bilanzbereinigung

Ziel vieler Unternehmen im Hinblick auf die Bilanzbereinigung ist es, die verschiedenen Bilanzpositionen so in der Analysebilanz unterzubringen, dass aus ihnen die Bilanzkennzahlen einfach und gut vergleichbar generiert werden können. Häufig wird versucht, die vier großen Bilanzblöcke AV, UV, EK und FK zu bilden. Dafür müssen die einzelnen Bilanzpositionen untersucht werden und gegebenenfalls anderen Positionen zugeschlagen werden, wenn dieses für die nachfolgende Analyse sinnvoll erscheint.

Beispiele hierzu:

- ARA werden den kurzfristigen Forderungen zugerechnet (ARA = im voraus bezahlte Aufwendungen, z.B. Mietvorauszahlungen)
- PRA erhöhen die kurzfristigen Verbindlichkeiten
- Rückstellungen werden je nach Restlaufzeit den anderen Passivpositionen zugeschlagen:
 - Pensionsrückstellungen können bei einigen Analysen wie EK eingestuft werden
 - Kurz vor der Auflösung stehende Rückstellungen können dem kurzfristigen FK zugeschlagen werden.
- Der zur Ausschüttung vorgesehene Gewinn zählt zum kurzfristigen FK, der Rest gehört zum EK
- Ein Bilanzverlust ist vom EK abzusetzen.
- Verbindlichkeiten müssen nach ihrer Restlaufzeit dem kurz-, mittel- oder langfristigen FK zugeordnet werden.

Bilanz zum	
Aktiva	Passiva
Anlagevermögen	Eigenkapital Auszuschüttender Bilanzgewinn
Umlaufvermögen Kurzfr. Ford.	Rückstellungen Pensionsrückst. Prozesskostenrückst.
ARAP	Fremdkapital ... Kurzfr. Verb.
	PRAP
Bilanzsumme	Bilanzsumme

Bilanzaufbereitung:

Hierbei werden die Bilanzpositionen in zweckmäßiger Weise zusammengefasst und gruppiert. Dabei werden die Vermögensseite nach Liquiditätsgesichtspunkten und die Kapitaleseite nach Herkunft und Fristigkeit des Kapitals geordnet.

Beispiel für eine Gliederung:

Aktiva	Passiva
AV	EK
UV	FK
Mittel 3. Grades	Langfristig
Mittel 2. Grades	Mittelfristig
Mittel 1. Grades	Kurzfristig

Für den Finanzierungsbereich sind folgende Ziele bedeutsam, die im Folgenden behandelt werden:
Rentabilität, Liquidität, Sicherheit, Unabhängigkeit

4.1.1 Rentabilität

Die Rentabilität dokumentiert, wie hoch sich das vom Kapitalgeber investierte Kapital innerhalb einer Rechnungsperiode verzinst hat. Ein Unternehmer oder Gesellschafter kann anhand der Rentabilität erkennen, ob seine Investition in das Unternehmen mehr oder weniger rentabel ist als eine andere Kapitalanlage. Normalerweise wird die Verzinsung des investierten Kapitals verglichen mit einem Anleihekauf am Kapitalmarkt.

Die Rentabilität ergibt sich aus dem Verhältnis von Gewinngrößen und Einsatzgrößen.

Einsatzgrößen können sein:

- Eigenkapital
- Gesamtkapital

Gewinngrößen können z.B. sein:

- Jahresüberschuss bzw. Gewinn (Erträge – Aufwendungen) oder
- Cash Flow (Berechnung folgt später).

Demzufolge unterscheidet man z.B. zwischen folgenden Rentabilitäten: Eigenkapitalrentabilität und Gesamtkapitalrentabilität. Daneben gibt es auch noch den ROI, der die Umsatzrentabilität beinhaltet, welche den Gewinn als Ertragsgröße zum Umsatz als Einsatzgröße in Beziehung setzt. Die Rentabilitätskennzahlen werden im folgenden Kapitel im Einzelnen erläutert.

4.1.2 Liquidität

Ein weiteres wesentliches Ziel ist die Erhaltung des finanziellen Gleichgewichtes und somit die Fähigkeit, den Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen zu können.

Man unterscheidet zwischen der absoluten Liquidität und der relativen Liquidität:

Absolute Liquidität:

Hierbei werden nur die Aktivposten der Bilanz dahin gehend untersucht, wie schnell und leicht sie sich in liquide Mittel verwandeln können. Dabei kommt es u.a. darauf an, wie die Marktgängigkeit des Vermögensgutes einzuschätzen ist und wie dringlich der Verkauf ansteht.

Relative Liquidität:

Hierbei werden beide Seiten der Bilanz einbezogen und geprüft, ob man anstehenden Verpflichtungen nachkommen kann. Man unterscheidet:

- **Statische Liquidität:**

Hier wird die Beständebilanz untersucht. Man unterscheidet je nach Fristigkeit:

Kurzfristige Ausrichtung	Errechnung von <u>drei Liquiditätsgraden</u> durch das Verhältnis von Zahlungsmitteln und kurzfristigen UV-Positionen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten
Langfristige Ausrichtung	Errechnung von <u>drei Deckungsgraden</u> durch das Verhältnis von langfristig gebundenen Vermögensteilen mit den langfristig zur Verfügung stehenden Kapitalien.

- **Dynamische Liquidität:**

Hier werden Cash Flow und Bewegungsbilanz untersucht. Es geht um tatsächliche Zahlungsströme, wobei Ein- und Auszahlungen gegenübergestellt werden. Sie finden sich auch in Finanzplänen wieder, die der finanzwirtschaftlichen Steuerung des Unternehmens dienen.

Insolvenz

Kommt man seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach, droht die Insolvenz.

Insolvenz (lat. insolvens, "nicht-lösend", hier im Sinne von: "Schuldscheine nicht einlösen können") bezeichnet die Eigenschaft eines Schuldners, seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Gläubiger nicht mehr nachkommen zu können.

Insolvenz kann aus zwei Gründen entstehen:

- **durch akute oder drohende Zahlungsunfähigkeit**, d.h. der Schuldner kann seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen.
- **durch Überschuldung**. Übersteigt der Betrag der Verbindlichkeiten den Wert der Aktiva, ist die Gesellschaft überschuldet. Überschuldung ist allerdings nur für juristische Personen ein Insolvenz-Eröffnungsgrund. $\text{Vermögen} < \text{FK}$

Das in Deutschland an die Stelle des früheren Konkursverfahrens getretene gerichtliche Insolvenzverfahren dient der angemessenen Befriedigung von Gläubigern aus den noch verbliebenen Vermögenswerten. Gegenstände in Fremdeigentum (z. B. Mietsachen und Sachen, auf denen noch ein Eigentumsvorbehalt liegt) sondert der Insolvenzverwalter aus der Insolvenzmasse aus und gibt sie an den jeweiligen Berechtigten heraus. Mit Absonderungsrechten (z.B. Pfandrechten, Sicherungseigentum) behaftete Gegenstände verwertet der Verwalter außerhalb der Insolvenz einzeln oder durch Zwangsversteigerung. Die absonderungsberechtigten Gläubiger erhalten den Verkaufserlös unter Abzug der entstandenen Kosten.

Bilanz zum		31. Dezember 2019	
Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Grundstücke	300.000		
BGA	140.000		
Umlaufvermögen		Fremdkapital	
Rohstoffe	150.000	Darlehen	500.000
FE	40.000	Kontokorrentkredite	175.000
Ford.aLL	65.000	Verb.aLL	325.000
Bankguthaben	5.000		
Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	300.000		
1.000.000		1.000.000	

4.1.3 Sicherheit

Gegenspieler: Risiko

Die Sicherheit fordert für alle Finanzierungsentscheidungen den Ausschluss möglicher Verluste sowie das Erreichen vorgegebener Gewinne. Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass mit ansteigender Rentabilität auch das Verlustrisiko wächst. Zu unterscheiden sind auch die Sicherheitsbestrebungen von Kapitalnehmer- und Kapitalgeberseite.

Typische finanzwirtschaftliche Risiken sind:

- + Risiko der Kapitalhergabe (EK-Risiko, Kreditausfallrisiko)
- + Risiko von Geldwertschwankungen (Inflation)
- + Zinsrisiko durch Zinsvolatilität
- + Kursrisiko von börsennotiertem WP oder im Devisenhandel (Fremdwährungshandel)

4.1.4 Unabhängigkeit

Ziel hierbei ist es, dass das Unternehmen in seiner Unabhängigkeit nicht bzw. so wenig wie möglich eingeschränkt wird. So könnten z.B. „mächtige“ Fremdkapitalgeber ähnliche Rechte einfordern wie Eigentümer oder Gesellschafter, z.B. im Hinblick auf:

- + Information
- + Mitsprache
- + Kontrolle
- + Setzen von Richtlinien

Das kann aus Gründen heraus geschehen, dass der Fremdkapitalgeber sein Kapital sichern möchte, es kann aber auch Machtstreben heraus entstehen.

4.1.5 Zielkonflikte

Ein Zielkonflikt entsteht, wenn zwei oder mehr Ziele sich in ihrer vollen Erfüllung ausschließen. Es gibt folgende Zielkonflikte:

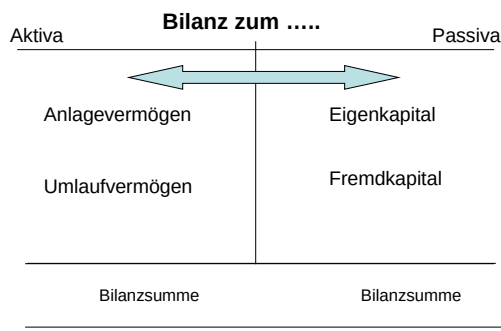
Rentabilität + Sicherheit
Rentabilität + Liquidität

4.2 Kennzahlen und Finanzierungsregeln

Die finanzwirtschaftliche Analyse bereitet Informationen auf und verdichtet diese in Form von Analysekenzahlen, um Tatsachen und Zusammenhänge deutlich zu machen und Vergleiche zu ermöglichen. Diese Kennzahlen werden auch häufig Koeffizienten genannt, (= lat.: *coefficiente* „mit bewirken“). Ganz wesentlich dabei sind die Soll-Ist-Vergleiche, die sich auf Investitionen und Finanzierungen sowie auf den Erreichungsgrad der finanzwirtschaftlichen Zielsetzungen beziehen. Aus einigen Zielsetzungen ergeben sich Finanzierungsregeln, die helfen sollen, das finanzielle Gleichgewicht in einem Unternehmen zu sichern.

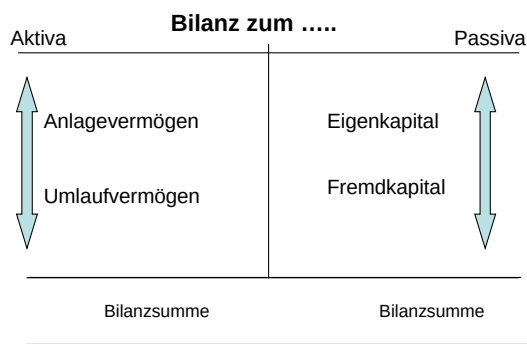
- **Horizontale Finanzierungsregeln**

wenn sich die Kennzahlen bzw. die Analyse auf beide Seiten der Bilanz beziehen.



- **Vertikale Finanzierungsregeln**

wenn sich die Kennzahlen bzw. die Analyse jeweils nur auf eine Seite der Bilanz beziehen.



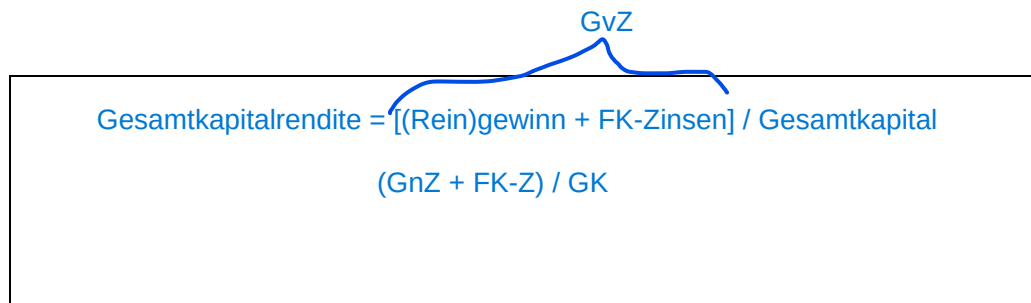
Die wichtigsten Kennzahlen und sich daraus ergebende Regeln werden im Folgenden erläutert.

4.2.1 Rentabilitätskennzahlen

4.2.1.1 Gesamtkapitalrentabilität

Die Gesamtkapitalrentabilität (GKR) (auch: Gesamtkapitalrendite, Kapitalrendite) gibt an, wie effizient der Kapitaleinsatz eines Investitionsvorhabens innerhalb einer Abrechnungsperiode war. Die Angabe erfolgt in Prozent.

Das Gesamtkapital besteht aus Eigenkapital und Fremdkapital. Der Reingewinn wird erwirtschaftet durch den Einsatz von Eigenkapital und Fremdkapital. Die Fremdkapitalzinsen sind der Gewinn der Fremdkapitalgeber (z.B. einer Bank) aus dem investierten Kapital und müssen deshalb auch mit einbezogen werden. Da die Fremdkapitalzinsen den Gewinn bei dessen Errechnung verringert haben, müssen sie wieder zum Gewinn hinzu addiert werden. Anders ausgedrückt: Man rechnet hierbei mit dem Gewinn vor Zinsen.


$$\text{Gesamtkapitalrendite} = \frac{[(\text{Rein})\text{gewinn} + \text{FK-Zinsen}]}{\text{Gesamtkapital}}$$
$$(\text{GnZ} + \text{FK-Z}) / \text{GK}$$

Annahme: Zinsen => € Zinssatz/Zinfuß => %

GnZ = Gewinn nach Zinsen/Zinsabzug = (Rein)gewinn

GKR = Gesamtkapitalrendite

FK-Z = Fremdkapitalzinse => €

GK = Gesamtkapital

GvZ = Gewinn vor Zinsen/Zinsabzug

4.2.1.2 Eigenkapitalrentabilität und Leverage Effekt

EKR

Die Eigenkapitalrentabilität oder Eigenkapitalrendite (engl.: Return on Equity bzw. ROE) stellt das Verhältnis zwischen Gewinn und eingesetztem Eigenkapital her. Sie dokumentiert, wie hoch sich das vom Kapitalgeber investierte Kapital innerhalb einer Rechnungsperiode verzinst hat. Die Angabe erfolgt in Prozent.

EKR
GnZ = Gewinn nach
Zinsen / Zinsabzug
=> Gewinn

$$\text{EKR} = (\text{Rein})\text{Gewinn} * 100 / \text{Eigenkapital}$$

Anmerkung: Das Eigenkapital ist grundsätzlich das eingesetzte EK bzw. EK alt. Man kann aber auch mit dem durchschnittlichen EK rechnen = (EK alt + EK neu): 2.

Beispielaufgaben zur Eigenkapitalrentabilität

- 1.000 € eigenes Geld wird auf ein Anlagekonto eingezahlt, dieses wird mit 10% verzinst, d.h. es ergibt sich ein jährlicher Gewinn von $1.000 \text{ €} * 10\% = 100 \text{ €}$.
- 1.000 € (davon 500 € eigenes Geld, 500 € geliehenes Geld) werden auf ein Anlagekonto eingezahlt, dieses wird mit 10% verzinst, d.h. es ergibt sich ein jährlicher Gewinn von $1.000 \text{ €} * 10\% = 100 \text{ €}$. Jetzt sind allerdings noch Zinsen für das geliehene Geld zu zahlen, der Zinssatz liegt bei 5%.
- 1.000 € (davon 1 € eigenes Geld, 999 € geliehenes Geld) werden auf ein Anlagekonto eingezahlt, dieses wird mit 10% verzinst, d.h. es ergibt sich ein jährlicher Gewinn von $1.000 \text{ €} * 10\% = 100 \text{ €}$. Jetzt sind allerdings noch Zinsen für das geliehene Geld zu zahlen, der Zinssatz liegt bei 5%.

	a	b	c	b
EK	1.000	500	1	1.000
+ FK	0	500	999	1.000
= Gesamtkapital	1.000	1.000	1.000	2.000
daraus Gewinn vor Zinsen (10% GK-Rendite)	100	100	100	200
- FK-Zinsen (5%)	0	25	49,95	50
= Gewinn nach Zinsen	100	75	50,05	150
$\text{GnZ} * 100 / \text{EK}$	10%	15%	500,5%	15%
EK-Rentabilität				

Leverage-Effekt

Durch Aufnahme von Fremdkapital (=wachsender Verschuldungsgrad) kann die Eigenkapitalrentabilität gesteigert werden, sofern der Fremdkapitalzinssatz unter der Gesamtkapitalrentabilität liegt. Diesen Effekt bezeichnet man als Leverage-Effekt (engl. für Hebeleffekt/Hebelwirkung). Bei einer sich verschlechternden Gesamtkapitalrentabilität bzw. bei ansteigenden FK-Zinssatz kommt der Hebel ebenfalls zum Tragen, allerdings zum Nachteil des Unternehmens (Leverage-Risk).

Obwohl man die Eigenkapitalrentabilität durch die Zuführung von FK steigern kann, ist es aber nicht ohne weiteres empfehlenswert, den Anteil des FK im Unternehmen zu maximieren, da mit einem zunehmenden Anteil an FK auch Risiken entstehen:

Leverage Effekt:

- 1) Hinzunahme von Fk
- 2) GK-R -> FK-Zf
- 3) -> positive Auswirkung auf EK-R

- > Zinszahlung auch bei fallendem Gewinn oder gar bei Verlust
- > Abhängigkeit des Unternehmens vom FK-Geber
- > Problem durch weitere externe Kapitalversorgung durch schlechteren Rating
 - + EK-Geber ist weitere Investition zu riskant
 - + FK-Geber stellen keine weiteren Kredite mehr zur Verfügung
 - + FK-Geber stellen Kredit zur Verfügung aber mit schlechteren Konditionen:
 - Übersicherung, hoher Sollzinsen, hohes Disagio, ungünstige Tilgungsart, keine Sondertilgung

Beispielaufgabe 1 zum Leverage-Effekt:

Ein Unternehmen weist eine Bilanzsumme von 120 Mio. € aus, die sich mit 10% verzinst (Gewinn v.Z.). An die FK-Geber ist durchschnittlich ein Zins von 8 % zu zahlen. Die Situationen A und B zeigen die Entwicklung der EK-Rentabilität unter verschiedenen Zusammensetzungen des Kapitals. In Situation C soll die Ausgangssituation von A als Basis gelten. Der Fremdkapitalzins liegt jetzt allerdings bei 12 %. Errechnen Sie die EK-Rendite und erklären Sie die Veränderungen zwischen den einzelnen Situationen.

Situation	A	B	C	
EK	60	20	60	
FK	60	100	60	
Gesamtkapital	120	120	120	
Gewinn <u>vor</u> Zinsen (10%)	12	12	12	19%
FK-Zinsen (8%)	4,8	8	7,2	12%
Gewinn <u>nach</u> Zinsen	7,2	4	4,8	
EK-Rentabilität	12%	20%	8%	

Beispielaufgabe 2 zum Leverage-Effekt:

Szenarien	A	D
EK	60	60
+ FK	<u>60</u>	<u>140</u>
= <u>Gesamtkapital</u>	<u>120</u>	
daraus Gewinn vor Zinsen (10% GK-Rendite)	12	
- FK-Zinsen (8%)	<u>4,8</u>	
= Gewinn nach Zinsen	7,2	
EK-Rentabilität	12%	

Aufgabe zur EK-Rentabilität (Hebel AG)

Ihr Unternehmen, die Hebel GmbH, weist in der Ausgangssituation folgende Kapitalstruktur auf:

Eigenkapital	400.000 €
Fremdkapital	600.000 €
Gesamtkapital	1.000.000 €

Die Gesamtkapitalrendite als Gewinn vor Zinsen liegt bei 6 % und wird auch weiterhin erwartet, für das Fremdkapital wird zur Zeit ein durchschnittlicher Zins von 7 % gezahlt. Zur Finanzierung einer Erweiterungsinvestition in Höhe von 200.000 € schlägt die Bank Ihrem Unternehmen die Aufnahme eines Darlehens mit einem Zinssatz von 7 % vor.

- a) Ermitteln Sie tabellarisch die derzeitige EK-Rentabilität und die neue EK-Rentabilität nach Darlehensaufnahmen und entscheiden Sie, ob sich diese zusätzliche Kreditaufnahme rentiert.
- b) Beschreiben Sie den Leverage-Effekt.

Lösung:

Aufgabe zur EK-Rentabilität (Monnem AG)

In Ihrem Unternehmen, der Monnem AG, liegen folgende Daten vor:

- I.
- | | |
|--------------------------------|-------------|
| Gesamtkapital | 7.250.000 € |
| Eigenkapital | 2.800.000 € |
| Zinsaufwendungen pro Jahr | 315.000 € |
| Sonstige Aufwendungen pro Jahr | 6.000.000 € |
| Erträge pro Jahr | 6.700.000 € |
- a) Ermitteln Sie tabellarisch die Eigenkapitalrentabilität
b) Berechnen Sie den durchschnittlichen Zinssatz für das Fremdkapital
c) Ermitteln Sie die Gesamtkapitalrentabilität

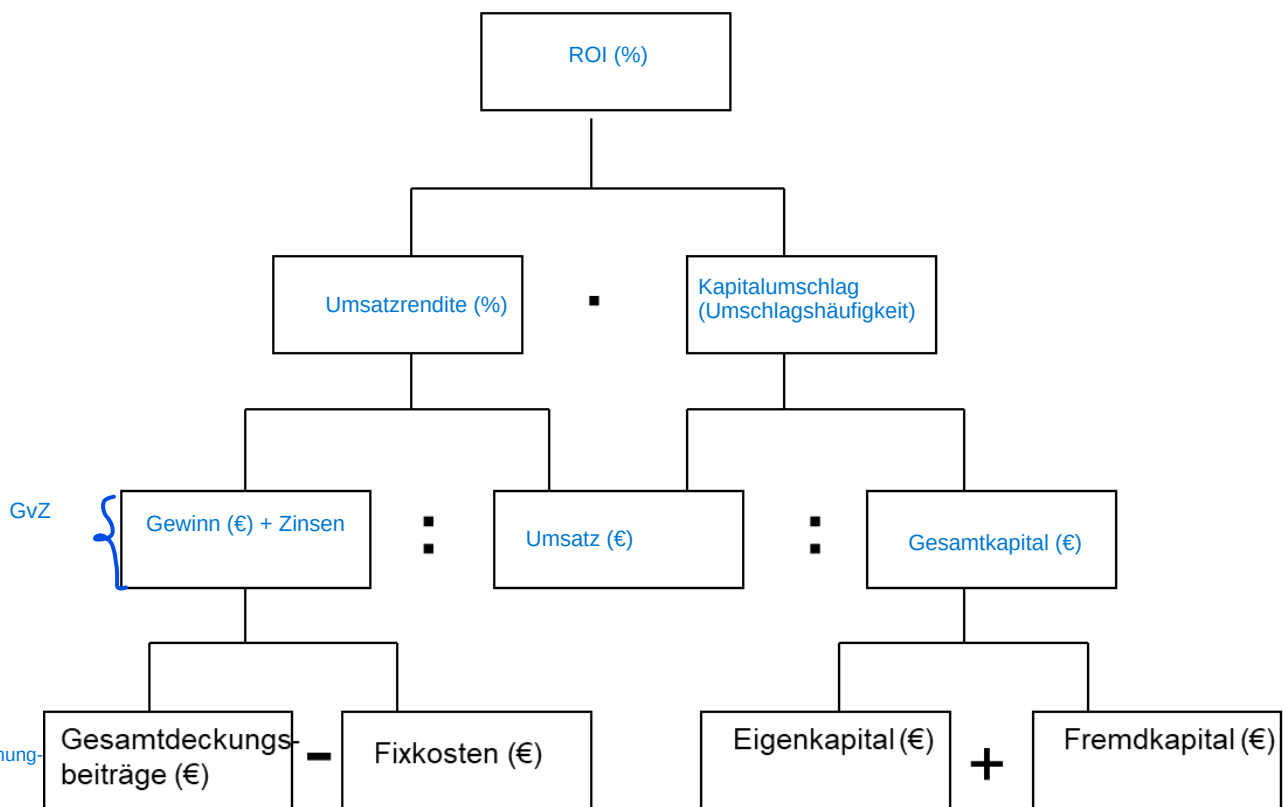
- II. Ihr Unternehmen will eine zusätzliche Investition in Höhe von 2.250.000 € tätigen. 20 % davon sollen durch die Aufnahme eines neuen Gesellschafters und 80 % durch ein Darlehen (9 % Fremdkapitalzinsen) aufgebracht werden. Es wird damit gerechnet, dass die zusätzliche Investition eine Rendite (vor Zinsen) von 15 % erbringt. Die übrigen Daten aus I bleiben unverändert. Nach Durchführung der zusätzlichen Investition sollen folgende Berechnungen tabellarisch erfolgen:
- a) Die Eigenkapitalrentabilität
b) Den durchschnittlichen Fremdkapitalzinssatz
c) Die Gesamtkapitalrentabilität
d) Sollte die Investition mittels der dargestellten Finanzierungsmöglichkeit durchgeführt werden? Erklären Sie in diesem Zusammenhang den Effekt bei der Änderung der EK-Rendite.

Lösung:

4.2.1.3 Return on Investment (ROI)

Der Begriff Return on Investment (deutsch Kapitalrendite oder Gesamtkapitalrentabilität, kurz ROI) soll die Rendite des eingesetzten Kapitals messen. Der ROI entspricht inhaltlich der Kennzahl Gesamtkapitalrentabilität, die Formel wird jedoch um den Faktor Umsatz erweitert und lässt somit noch weitergehende Interpretationen der Kennzahl zu. Das Du-Pont-Kennzahlensystem ist das älteste Kennzahlensystem der Welt und bis heute eines der bekanntesten. Es wurde 1919 von dem amerikanischen Chemiekonzern DuPont de Nemours and Co. entwickelt. Es ist heute in der ganzen Welt in verschiedenen Versionen als Steuerungs- oder Planungs- und Kontrollinstrument sehr verbreitet.

DuPont-Kennzahlenpyramide



Vollkostenrechnungansatz - U - K

$$\text{ROI} = \text{Umsatzrendite} * \text{Kapitalumschlag}$$

Die **Umsatzrendite** zeigt auf, wie viel Gewinn das Unternehmen mit 100 € Umsatz erreicht hat. Die Angabe erfolgt in %.

Bsp: UR ist bei Discounter relativ niedrig, bei Edeka dagegen relativ hoch

GuZ / U

- Die **Kapitalumschlagshäufigkeit** oder Umschlagszahl des Kapitals zeigt die finanzwirtschaftlichen Gründe von Ergebnisveränderungen auf. Ein Kapitalumschlag von 2 bedeutet z.B. dass mit 100 € investiertem Kapital 200 € Umsatz erreicht wurden. Die Angabe erfolgt in ganzen Zahlen.

Bsp: Kapitalumschlag bei Discounter ist relativ hoch, bei Edeka eher niedrig

U/K

Kürzt man den Umsatz aus der ROI-Berechnung heraus, so erhält man unter Berücksichtigung der Fremdkapitalzinsen die Formel für die Gesamtkapitalrentabilität.

$$\text{ROI} = \frac{\text{Gewinn} + \text{Fremdkapitalzinsen}}{\text{Gesamtkapital}} * 100$$

Vorteile des ROI:

- Mit dem ROI wird eine periodische Bezugsgröße geschaffen, um den finanziellen Erfolg des ganzen, innerhalb eines Unternehmens gebundenen, Kapitals zu beurteilen. Durch die mathematische Zerlegung der übergeordneten Zielgröße werden die verschiedenen Einflussfaktoren, Abhängigkeiten und Wechselwirkungen auf den Unternehmenserfolg übersichtlich dargestellt. Fluktuationen im Ergebnis lassen sich somit auf Veränderungen der Umsatzrendite oder der Umschlagshäufigkeit des Kapitals zurückführen und können genauer erforscht werden.
- Nimmt man die verkürzte Formel der Gesamtkapitalrentabilität, so kann diese in zwei aufeinander folgenden Perioden gleich hoch sein. Allerdings kann man erst durch den ROI erkennen, ob die einzelnen Komponenten auch gleich geblieben sind. Denn wird beispielsweise eine sinkende Umsatzrendite durch einen entsprechenden kleineren Kapitaleinsatz kompensiert, so bleibt das Ergebnis der verkürzten Formel davon unberührt. Tatsächlich erlaubt dann aber nur der ROI eine weitergehende Interpretation mit der Möglichkeit zur Gegensteuerung.
- Die Kennzahlen stammen überwiegend aus dem betrieblichen Rechnungswesen und sind damit auch mit denen anderer Unternehmen vergleichbar.

Aufgabe zum ROI

Drei Industrieunternehmen weisen folgende Zahlen auf:

Unternehmen	A	B	C
Gewinn v.Z.	40	50	36
Bilanzsumme	200	500	360
Umsatz	400	500	720

- a) Errechnen Sie die Umsatzrendite und die Kapitalumschlagshäufigkeit der drei Unternehmen sowie daraus resultierend den ROI.
- b) Schlagen Sie geeignete Maßnahmen zur Verbesserung des ROI vor. Prämisse: die Umsätze sind nicht steigerbar.

Lösung:

b) 1. Ziel: Kapitalumschlag soll gesteigert werden ohne Änderung vom Umsatz

U/K

U bleibt unverändert

K muss kleiner werden

2. Ziel: Umsatzrendite soll gesteigert werden ohne Änderung des Umsatzes

G -> U-K => Kosten senken

U -> bleibt unverändert

4.2.2 Investitionsstrukturkennzahlen

Unter Vermögens- oder Investitionsstruktur versteht man im Allgemeinen die bilanzielle Zusammensetzung des Betriebsvermögens eines Unternehmens, wie z.B.:

- den Anteil des Anlagevermögens, hierzu zählt insbesondere das Vermögen in Form von Gebäuden, Maschinen und sonstigen Einrichtungen - bereinigt um die laufende Abschreibung
- den Anteil des Umlaufvermögens, hierzu zählen insbesondere Bankguthaben, Forderungen und sonstige Außenstände - bereinigt um nicht einbringbare Forderungen am Gesamtvermögen (vergleichend zur Kapitalstruktur).

Die Kennzahlen der Investitionsstruktur sollen die Flexibilität und damit die Stabilität eines Unternehmens sowie den Umfang der Kapazitätsnutzung anzeigen. Beide Gesichtspunkte sind grundsätzlich umso positiver zu beurteilen, je geringer der Anteil des Anlagevermögens ist. Kennzahlen sind:

- **Anlageintensität:**

$$\text{Anlageintensität} = \frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Gesamtvermögen}} * 100$$

-> Grad der Beweglichkeit

- **Umlaufintensität:**

$$\text{Umlaufintensität} = \frac{\text{Umlaufvermögen}}{\text{Gesamtvermögen}} * 100$$

4.2.3 Kapitalstrukturkennzahlen und Finanzierungsanalyse

Hierbei wird die Passiv-Seite der Bilanz, also die Kapitalstruktur, untersucht. Es handelt sich folglich um die Untersuchung vertikaler Finanzierungsregeln.

Unter Kapitalstruktur versteht man im Allgemeinen die bilanzielle Zusammensetzung des Kapitals, wie z.B. den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital oder den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital. Die Finanzierungsstruktur eines Unternehmens kann mithilfe der folgenden Kennzahlen analysiert werden:

1. Eigenkapitalquote:

$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}} * 100$$

2. Fremdkapitalquote:

$$\text{Fremdkapitalquote} = \frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}} * 100$$

3. Verschuldungsgrad:

$$\text{Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}} * 100$$

-> wichtige Bonitätsgröße für Banken

-> für Bonität ist hohes Verschuldungsgrad nicht gut, trotzdem "gönnen" sich viele Unternehmen eine hohe Verschuldung
=> Nutzung des Leverage Effekt

Vertikale Finanzierungsregeln

Für das Verhältnis von FK zu EK hat man spezielle Finanzierungsregeln entwickelt, die quasi als Faustregel gelten und eine ideale Finanzierungsstruktur schaffen sollen. Wie hoch der Verschuldungsgrad FK/EK (angegeben als ganze Zahl, nicht in %!) sein darf, wird in vertikalen Finanzierungsregeln als Qualitätsnorm dargestellt:

- **1:1-Regel**: Verschuldungsgrad $FK/EK \leq 1 \rightarrow$ **erstrebenswerter Zustand**
Das Eigenkapital sollte nach dieser Regel also mindestens so hoch sein wie das Fremdkapital. Den Ursprung hat diese Regel in der Vermeidung von Überschuldungen. In der Praxis ist in Deutschland diese Regel fast bedeutungslos, da deutsche Unternehmen einen durchschnittlichen Eigenkapitalanteil von weniger als 20 Prozent haben, während amerikanische Unternehmen eine wesentlich höhere durchschnittliche Eigenkapitalquote haben (in etwa 50%). Ebenfalls unberücksichtigt bleiben Unterschiede in der Kapitalintensität verschiedener Branchen.
- **2:1-Regel**: Verschuldungsgrad $FK/EK \leq 2 \rightarrow$ **gesundes Unternehmen**
- **3:1-Regel**: Verschuldungsgrad $FK/EK \leq 3 \rightarrow$ **noch zulässiger Bereich**

Aufgabe zum Verschuldungsgrad und zum Leverage-Effekt

Die Weinheimer Gutschluck AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr mit einem Gesamtkapital von 2 Mio. € einen Reingewinn von 168.000 € erwirtschaftet. Der Verschuldungsgrad beträgt 0,25. Der Fremdkapitalzins liegt im Durchschnitt bei 8%.

- Ermitteln Sie tabellarisch die Gesamtkapitalrentabilität der Gutschluck AG.
- Ermitteln Sie tabellarisch die Eigenkapitalrentabilität der Gutschluck AG
- Die Gutschluck plant, Erweiterungsinvestitionen in Höhe von insgesamt 600.000 € vollständig fremdzufinanzieren. Der dafür zu zahlende Fremdkapitalzins beträgt 9%. Es wird auch weiterhin die in a) errechnete Gesamtkapitalrendite angenommen. Wie verändert sich die Eigenkapitalrendite?

Lösung:

Vorabfrage:
EK = 1.600.000€
FK = 400.000€

Verschuldungsgrad = 0,25
 $0,25 = 1/4 \Rightarrow 5$ Teile

4.2.4 Liquiditätskennzahlen

Hierbei werden die Aktiv-Seite als auch die Passiv-Seite der Bilanz einbezogen. Es handelt sich folglich um die Untersuchung horizontaler Finanzierungsregeln. Die kurz- und langfristigen Liquiditätskennzahlen beziehen sich auf die folgenden Positionen der Bilanz:

Bilanz zum	
Aktiva	Passiva
AV	EK
UV	FK
Vorräte	langfristiges FK
Wertpapiere	kurzfristiges FK — Verball, USt, kurzfristige Kredite (Dispo-Kredit), Lohnsteuerverbindlichkeit
Forderungen	
Bank	
Kasse	
Bilanzsumme	Bilanzsumme

Liquiditätskennzahlen



4.2.4.1 Kurzfristige Liquiditätsgrade Barliquidität

Kurzfristige Liquiditätsgrade dienen dazu, die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens im Hinblick auf seine Zahlungsverpflichtungen zu beurteilen.

➤ Liquidität 1. Grades (Cash Ratio)

Kasse, Bank, Schecks, Wechsel

$$\text{Liquidität 1. Grades} = \frac{\text{Zahlungsmittel}}{\text{Kurzfr. Verbindlichkeiten}} * 100$$

üblich: 20-50%

➤ Liquidität 2. Grades (Quick Ration)

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{Zahlungsmittel} + \text{kurzfr. Forderungen}}{\text{Kurzfr. Verbindlichkeiten}} * 100$$

Ziel: deutlich > 100%

➤ Liquidität 3. Grades (Current Ratio)

Gesamter Umlaufvermögen

$$\text{Liquidität 3. Grades} = \frac{\text{Zahlungsmittel} + \text{kurzfr. Forderungen} + \text{WP} + \text{Vorräte}}{\text{Kurzfr. Verbindlichkeiten}} * 100$$

Banker's Rule:

Ziel: >= 200%

Working capital

Die Liquidität 3. Grades wird in Form einer absoluten Zahl auch als Working capital oder Reinumlaufvermögen bezeichnet:

UV (kurzfristig, innerhalb eines Jahres liquidierbare Vermögensteile)
 - kurzfr. Verbindlichkeiten
 ≡ Working capital

Bsp: Working Capital basiert auf current ratio von 50%

4.2.4.2 Langfristige Liquiditätsgrade

Die langfristigen Anlagendeckungsgrade (auch Kapitaldeckungsgrade genannt) spiegeln den Grundsatz der Fristenkongruenz wieder, nach dem die durch eine Investition verursachte Kapitalbindungsdauer gleich sein sollte mit der durch die Finanzierung ermöglichten Kapitalüberlassungsdauer.

$$\text{Deckungsgrad A} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{AV}} * 100$$

$$\text{Deckungsgrad B} = \frac{\text{Eigenkapital und langfr. Fremdkapital}}{\text{AV}} * 100$$

Bsp: 50%

-> Ziel: weit über 100%

$$\text{Deckungsgrad C} = \frac{\text{Eigenkapital und langfr. Fremdkapital}}{\text{AV} + \text{langfristig gebundenes UV}} * 100$$

eigener Bestand
Sicherheitsbestand } Materialien

Da das langfristig gebundene Umlaufvermögen aus der Bilanz in der Regel nicht ersichtlich ist, wird der Anlagendeckungsgrad C, insbesondere als Kriterium bei einer Kreditvergabe, meist vernachlässigt.

Aus den Deckungsgraden werden zwei horizontale Finanzierungsregeln abgeleitet:

- Die goldene Finanzierungsregel
- Die Goldene Bilanzregel

4.2.4.3 Goldene Finanzierungsregel und Goldene Bilanzregeln

Goldene Finanzierungsregel

Die Liquiditätsgrade sowie die Anlagendeckungsgrade zusammen ergeben die goldene Finanzierungsregel, der in gewissen Branchen große Bedeutung zukommt (zum Beispiel bei Banken als **goldene Bankregel**). Die goldene Finanzierungsregel besagt, dass zwischen der Dauer, während welcher ein Vermögensteil gebunden ist (**Kapitalbindungsdauer**), und der Dauer, während der das zur Finanzierung herangezogene Kapital zur Verfügung steht (**Kapitalüberlassungsdauer**), Übereinstimmung herrschen muss (so genannte **Fristenkongruenz**). Allgemein ausgedrückt: **langfristig gebundenes Kapital sollte langfristig finanziert werden**. Umgekehrt heißt dies, dass **kurzfristige Finanzierungsmittel nur kurzfristig gebunden sein dürfen**. Bei Nichteinhalten dieser Regel kann es zu kurzfristigen Engpässen bei der Bedienung von Verbindlichkeiten kommen. Im Ernstfall muss das Unternehmen einen Teil des Anlagevermögens veräußern, um liquide zu sein.

kurz-kurz
lang-lang

Goldene Bilanzregeln

Sie basiert auf der goldenen Finanzierungsregel und stellt diese noch detaillierter dar. Die Goldene Bilanzregel legt letztendlich dar, ob Verbindlichkeiten hinsichtlich ihrer Höhe und Fristigkeit vom Unternehmen getilgt werden können. Die Formel zur Goldenen Bilanzregel leitet sich ab von den Deckungsgraden A, B und C. Man unterscheidet:

Goldene Bilanzregel im engeren Sinn

$$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{EK}} \leq 1$$

abgeleitet vom **Deckungsgrad A**

Goldene Bilanzregel im weiteren Sinn

$$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{EK} + \text{langfristiges FK}} \leq 1$$

abgeleitet vom **Deckungsgrad B**

Goldene Bilanzregel im weitesten Sinn

$$\frac{\text{Anlagevermögen} + \text{dauernd gebundenes Umlaufvermögen}}{\text{EK} + \text{langfristiges FK}} \leq 1$$

abgeleitet vom **Deckungsgrad C**

Aufgabe zu Finanzierungsregeln (Windfang GmbH)

Ihnen liegt die Bilanz der Windfang GmbH nach der Aufbereitung vor:

Bilanz 31.12.2011 – in Mio €					
Aktiva	2019	2018	Passiva	2019	2018
AV	11	10	EK	7	5
UV			FK		
RHB, eiserner Bestand	1	1	Langfristig	6	4
Sonstige	5	3	Kurzfristig	5	6
Kasse und Bank	1	1			
	18	15		18	15

- Erläutern sie allgemein die horizontale und die vertikale Finanzierungsregel.
- Hat die Windfang GmbH die Finanzierungsregeln in beiden Jahren eingehalten? Begründen Sie Ihre Aussagen.
- Welche Gefahr besteht, wenn die horizontale Finanzierungsregel nicht beachtet wird?

Lösung:

Aufgabe zu Liquiditätskennzahlen (Corona AG)

Ihnen liegt die folgende Bilanz der Corona AG vor. Die Verbindlichkeiten aLL sind in zwei Wochen fällig. Errechnen Sie folgende Kennzahlen:

- Liquiditätsgrade 1, 2 und 3 sowie das Working Capital
- Goldene Bilanzregel im engeren und im weiteren Sinn.
- Welche Auswirkungen könnten die Ergebnisse auf das Unternehmen haben?
- Welche Maßnahmen würden Sie vorschlagen, um die Lage des Unternehmens zu verbessern?

Bilanz zum		der Corona AG	
Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Grundstücke	9.000.000	Grundkapital	4.000.000
BGA	3.000.000	Gewinnrücklagen	0
Umlaufvermögen		Kapitalrücklagen	6.000.000
Rohstoffe	500.000	Verlustvortrag	1.000.000
FE	1.400.000	Rückstellungen	
Wertpapiere	1.200.000	Pensionsrückst.	1.000.000
Ford.aLL	670.000	Fremdkapital	
Bankguthaben	10.000	Darlehen	2.000.000
		Kontokorrentkredite	3.000.000
		Verb.aLL	780.000
	15.780.000		15.780.000

Lösung:

Aufgabe zu Finanzierungsregeln (Firecard AG)

Stellen Sie eine zahlenmäßig realistische Bilanz auf, die den Wert 5 bei der Goldenen Bilanzregel im weiteren Sinn aufweist. Folgende Positionen sollen in der Bilanz enthalten sein:

- AV
- UV
- EK
- FK langfristig und FK kurzfristig

Lösung:

4.2.4.4 Cash Flow

Die kurzfristige und die langfristige Liquiditätsanalyse basieren auf Zahlen der Bilanz und sind daher statischer Natur. Der Cash Flow ist eine Kennzahl, die einen dynamischen Vergleich zwischen Ein- und Auszahlungen darstellt und den Einzahlungsüberschuss widerspiegelt. Es gibt zwei Berechnungsweisen:

- **Direkte Methode der Cash Flow-Ermittlung :**

Zur direkten Ermittlung werden alle betriebsnotwendigen, zahlungswirksamen Aufwendungen (z.B. Materialkosten, Löhne/Gehälter, Zinsaufwendungen, Steuern) von den zahlungswirksamen Erträgen (z.B. Umsatzerlöse, Beteiligungserträge, Desinvestitionen, Zinserträge, Subventionen) einer Periode subtrahiert.

$ \begin{array}{l} \text{Zahlungswirksame Erträge} \\ - \text{Zahlungswirksame Aufwendungen} \\ \hline = \text{Cash Flow} \end{array} $	$\left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{Zahlungswirksame Erträge} \\ - \text{Zahlungswirksame Aufwendungen} \end{array}} \right\} \begin{array}{l} \text{kann nur intern durchgeführt werden} \\ \text{erfordert also eine gesonderte Berechnung} \end{array}$
--	---

Die direkte Methode kann nur intern durchgeführt werden, da Externe keine konkreten Angaben zur Zahlungswirksamkeit der verschiedenen Erfolgspositionen haben.

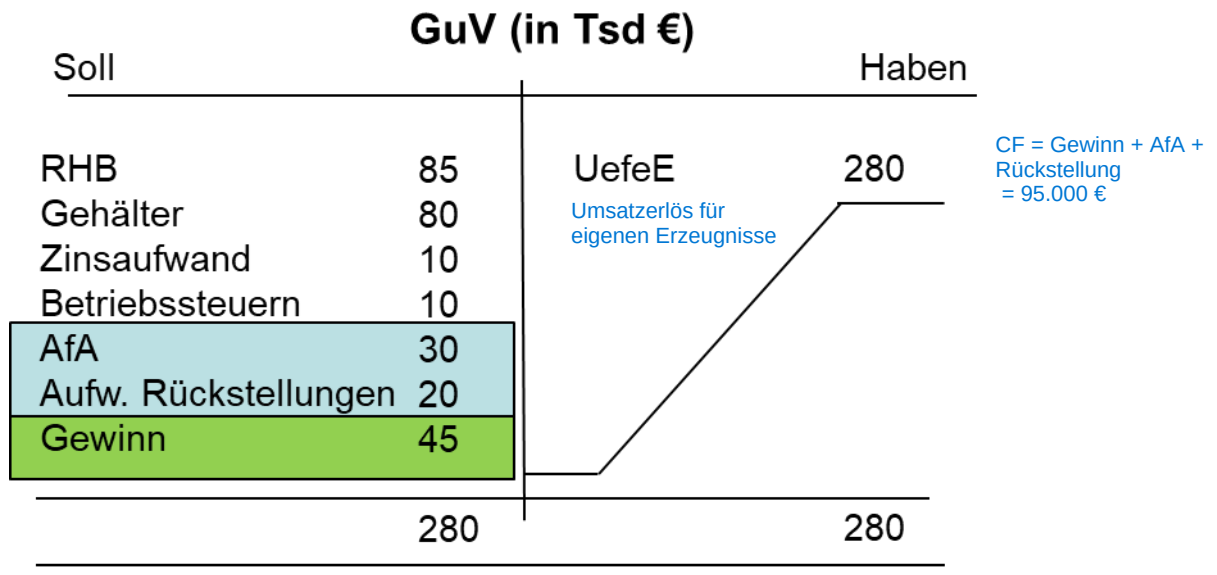
- **Indirekte Methode der Cash Flow-Ermittlung (Nettomethode):**

Stehen die internen Daten nicht zur Verfügung, dann erfolgt die externe Ermittlung über die indirekte Methode. Sie wird auch Praktikermethode oder Nettomethode genannt. Berechnungsbasis ist der bilanzielle Erfolg, in der Regel Gewinn, Jahresüberschuss oder Betriebsergebnis vor Steuern. Da dieser allerdings auch zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge enthält, die das Ergebnis zu niedrig oder zu hoch ausweisen, müssen diese nachträglich wieder heraus gerechnet werden.

Beispiele für nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge sind:

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	Nicht zahlungswirksame Erträge
Abschreibungen	Zuschreibungen
Zuführung zu Rückstellungen	Auflösung von Rückstellungen
Periodenfremde und außerordentliche Aufwendungen	Periodenfremde und außerordentliche Erträge
Bestandminderung an FE und UE	Bestandserhöhungen an FE und UE

Die wichtigsten ^{nicht}zahlungswirksamen Aufwendungen sind die Abschreibungen und die Rückstellungen. Folgendes Schaubild einer GuV verdeutlicht ihre Wirkung auf den Gewinn:



Die Abschreibungen sowie die Aufwendungen für Rückstellungen haben dazu geführt, dass der Gewinn niedriger ausgefallen ist. Tatsächlich aber haben beide Positionen nicht zu Zahlungsmittelabgängen geführt, so dass man solche Beträge zur Berechnung des Cash Flow wie folgt korrigieren muss:

Zahlungsunwirksame Aufwendungen werden zum Jahresüberschuss addiert und zahlungsunwirksame Erträge werden subtrahiert. Für den externen Betrachter (speziell im Rahmen der Bilanzanalyse) ist meist nur die indirekte Cash-Flow-Ermittlung anwendbar. Für die indirekte Ermittlung gibt es keine allgemein anerkannte Methode. Um methodenbedingte Missverständnisse zu vermeiden, wird empfohlen, die gesamte Rechnung zu veröffentlichen.

Die gebräuchlichste Form der Cash-Flow-Berechnung beinhaltet nur die Abschreibungen, Zuschreibungen und die Rückstellungen und sieht wie folgt aus:

$$\begin{array}{l}
 \text{Gewinn aus GuV} \\
 + \text{AfA} \\
 - \text{Zuschreibungen} \\
 + \text{Zuführung zu Rückstellungen} \\
 - \text{Auflösung/Verminderung von Rückstellung} \\
 \hline
 = \text{CF}
 \end{array}$$

Zusammenfassende Aufgabe zu diversen Bilanzkennzahlen:**Bilanz der Fibu GmbH zum 31.12.2019**

Aktiva		Passiva	
AV		EK	
Sachanlagen	15.000 €	Gezeichnet. Kapital	8.000 €
Finanzanlagen	2.500 €	Gewinn	1.000 €
UV		FK	
Vorratsvermögen	5.500 €	Hypothekendarlehen	7.000 €
Forderungen aLL	3.000 €	Kontokorrentkredite	9.000 €
Bank	1.500 €	Lieferverbindlichkeiten	3.000 €
Kasse	500 €		
<u>28.000 €</u>		<u>28.000 €</u>	

Weitere Informationen:

- Die Abschreibungen auf Sachanlagen betrugen 750 €.
- Der Wert der langfristig gebundenen Vorräte beträgt 1.800 €.

Ermitteln Sie folgende Kennzahlen:

- a) Liquidität ersten Grades
- b) Liquidität zweiten Grades
- c) Liquidität dritten Grades
- d) Deckungsgrad A
- e) Deckungsgrad B
- f) Deckungsgrad C
- g) Working Capital
- h) Bilanzregel im engeren Sinn (wurde sie eingehalten?)
- i) Bilanzregel im weiteren Sinn (wurde sie eingehalten?)
- j) Cash Flow (indirekte Berechnung)
- k) Eigenkapitalquote
- l) Verschuldungsquote
- m) Verschuldungsgrad
- n) Wurden die vertikalen Finanzierungsregeln eingehalten?

Lösung:

4.3 Nutzen und Grenzen der Kennzahlenanalyse

Außerhalb des Unternehmens ziehen Fremdkapitalgeber zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage eines Unternehmens immer wieder Finanzierungsregeln heran, daher stellen sie im Rahmen der Bilanzanalyse ein gutes Indiz dafür dar, inwieweit durch die Vermögens- und Kapitalstruktur das Unternehmen mittelfristig bis langfristig in der Lage ist, die Liquidität aufrechtzuerhalten. Insbesondere die Goldene Bilanzregel spielt eine wichtige Rolle, da Banken oft auf Grundlage dieser Kennzahl ihre Kreditentscheidung fällen. Daraus entsteht auch ein Vorteil für das Unternehmen als Kreditnehmer. Die Kennzahl, anhand der die Bonität sowie die Kreditvergabe des Gläubigers erfolgt, ist von vornherein bekannt. Zum Erreichen der gewünschten Relation werden dazu bilanzpolitische Gestaltungsmöglichkeiten in großem Umfang genutzt. In anlageintensiven Branchen fällt es schwer, die goldene Bilanzregel zu erfüllen. Ein Malerbetrieb z.B. erfüllt leichter die 100%-Marke bei der Anlagendeckung I, als z.B. eine Tischlerei.

Allerdings kann es für Unternehmen über die bilanzpolitischen Gestaltungsmöglichkeiten hinaus auch sehr interessant sein, Kennzahlensysteme einzurichten. Sie erleichtern die Planungen, den Soll-Ist-Vergleich, die Steuerung sowie das Risikomanagement. Außerdem können interne Entwicklungen im Zeitablauf evtl. interessante Ergebnisse liefern.

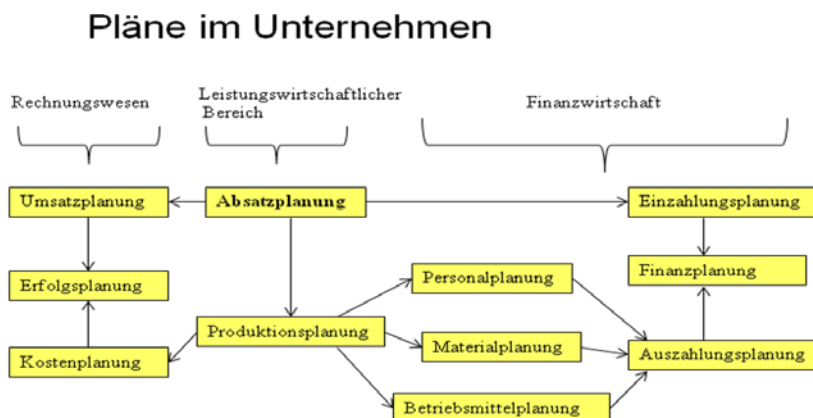
Eine aussagekräftige Kennzahlenanalyse kann an folgende Grenzen stoßen:

- Die Definitionen der Kennzahlen sind häufig nicht einheitlich (z.B. CF oder ROI)
- Es handelt sich um eine Vergangenheitsanalyse
- Bilanzkennzahlen sind wegen der Stichtagsbezogenheit (statische Betrachtung) großen Schwankungen unterworfen, dadurch ist die Aussagekraft evtl. eingeschränkt
- Die Analyse einzelner Kennzahlen ist ohne weitere Hintergrundinformationen kritisch zu betrachten. Für jedes Unternehmen gibt es ein anderes strukturelles Optimum, das beispielsweise daraus resultiert, ob das Unternehmen arbeitsintensiv, anlageintensiv oder materialintensiv ist, und in welcher Lebensphase sich das Unternehmen befindet.

5 Planungsinstrumente zur Deckung des Kapitalbedarfs

5.1 Die finanzwirtschaftliche Planung

Im Gesamtzusammenhang der Unternehmensplanung stellt sich die Finanzplanung wie folgt dar:



Die Finanzplanung dient dabei der zielgerichteten Gestaltung des Finanzbereiches. Sie ist damit ausgerichtet auf die bereits bekannten Ziele: Rentabilität, Liquidität, Unabhängigkeit und Sicherheit. Vornehmlich befasst sich die Finanzplanung allerdings mit der Liquidität des Unternehmens. Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen somit Zahlungsströme, die in Form von Einzahlungen und Auszahlungen die Bestände der liquiden Mittel beeinflussen.

5.2 Kapitalbedarf

Würden Auszahlungen unmittelbar gleich hohe – oder gar höhere – Einzahlungen gegenüberstehen, gäbe es keinen Kapitalbedarf und damit wären Finanzierungsmaßnahmen nicht erforderlich. Dieses ist aber in der Praxis normalerweise nicht der Fall.

Der Kapitalbedarf entsteht eigentlich erst dadurch, dass vom Unternehmen Auszahlungen, beispielsweise für Maschinen, Rohstoffe, Personal – zu leisten sind, denen unmittelbar keine zumindest gleich hohen Einzahlungen – beispielsweise aus dem Verkauf der erstellten Produkte – gegenüberstehen.

- Einzahlungen + Auszahlungen unterscheiden sich in der Höhe
- Einzahlungen + Auszahlungen fallen zeitlich auseinander.

5.3 Finanzpläne

5.3.1 Aufbau und Inhalt eines Finanzplans

Der Finanzplan ermittelt intern durch Gegenüberstellung der geplanten Auszahlungen und Einzahlungen den Kapitalbedarf. Der Finanzplan wird für die laufende Finanzplanung eingesetzt, nicht jedoch bei Gründungen oder Unternehmenserweiterungen. Das Ziel ist die Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit des Unternehmens.

Der Inhalt des Finanzplanes ist grundsätzlich durch die folgenden vier Elemente gekennzeichnet, die jeweils als Plan- und als Istwerte erfasst werden:

	Januar	Februar	März	April
Zahlungsmittel AB	↗	↗	↗	↗
+ Einzahlungen - Auszahlungen	↗	↗	↗	↗
= Zahlungsmittel EB	↗	↗	↗	↗

Der Zahlungsmittelbestand setzt sich dabei zusammen aus Kassenbeständen und jederzeit verfügbaren Bankguthaben.

Beispiele für Einzahlungen:

aus GuV-Bereich

- + Umsatzerlöse (Barumsätze)
- + Mieteinzahlungen
- + Zinseinzahlungen

aus Bilanzbereich

- + Forderung a. LL werden vom Kunden beglichen
- + Verkauf vom WP

- EK + Privateinlagen / Kapitalerhöhung AG
- FK + Darlehensaufnahme

Abschreibung
Rückstellung

geht **nicht** in die
Auszahlung

Beispiele für Auszahlungen:

aus GuV-Bereich

- + Lohnauszahlungen
- + Materialauszahlungen
- + Mietauszahlungen
- + Zinsauszahlungen

aus Bilanzbereich

- FK + Verb aLL werden von uns beglichen
- FK + Darlehen
- EK + Privatentnahme / Aktienrückkauf
- + Barkauf einer Maschine / WP

Die Kumulierung der Einzahlungen und Auszahlungen gibt Auskunft über Liquiditätsüberschüsse und Liquiditätsunterdeckungen für unterschiedliche Perioden. Da sich das Unternehmen an wechselnde Umweltsituationen anpassen muss, ist eine elastische Planung erforderlich, die Pläne mit unterschiedlichen Fristigkeiten nebeneinander vorsieht. Wichtig dabei ist eine Differenzierung in lang-, mittel- und kurzfristige Finanzpläne.

5.3.2 Lang- und mittelfristige Finanzpläne

Hierzu zählen insbesondere die Monats- und Quartalspläne bis hin zum Jahresfinanzplan (meistens bestehend aus einzelnen Monatsplanungen).

Jahresfinanzplan für die ersten 6 Monate (Angaben in Tsd€)

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
1 Zahlungsmittelbestand	6	4	3	-12	2	10
2 Einzahlungen						
Umsätze	15	20	24	20	20	14
Sonstige Einzahlungen	4	2	6	12	5	3
Summe Einzahlungen	19	22	30	32	25	17
3 Auszahlungen						
Personalauszahlungen	8	8	8	8	8	10
Auszahlungen für RHB	3	3	4	3	3	5
Steuern und Abgaben	1	1	3	4	1	2
Sonstige Auszahlungen	3	1	4	0	3	2
Finanzauszahlungen	6	10	26	3	2	13
Summe Auszahlungen	21	23	45	18	17	32
4 Überschuss oder Fehlbetrag (1+2-3)	4	3	-12	2	10	-5

Finanzwirtschaftliche Ziele: Rentabilität + Liquidität (+Sicherheit)

Ergebnis: Wenn hohe Zahl, schlechte Rentabilität (fehlende Investition)

Wenn negativ, keine Liquidität

Der Jahresfinanzplan ist auch als **rollierende Planung** möglich. Jeweils nach Ablauf eines Monats wird derselbe Monat des nächsten Jahres geplant. Auf diese Weise reicht der Planungshorizont - unabhängig vom Geschäftsjahr - stets gleich bleibend weit in die Zukunft. Die Ergebnisse und Erfahrungen des laufenden Monats können unverzüglich und ohne Informationsverlust für den gleichen Monat des Folgejahres verwendet werden. Die Planungsarbeiten geraten nicht unter den Druck des Jahresendes.

Aufgabe zum Finanzplan (Finanzplanungs GmbH)

Die Finanzplanungs GmbH will einen mittelfristigen Finanzplan für die ersten 6 Monate des Jahres erstellen. Folgende Informationen liegen vor:

- Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten beträgt zum 31.12.2018 zusammen 100.000 €.
- Die monatlichen Einzahlungen aus Umsatzerlösen betragen im 1. Quartal jeweils 1 Mio. €, im 2. Quartal steigen sie auf jeweils 1,1 Mio. €.
- Im Februar 2019 wird eine gebrauchte Maschine (mit Restbuchwert 20.000 €) für 23.000 € brutto verkauft.
- Jeden Monat werden Wareneinkäufe von 300.000 € getätigt. Die monatlichen Personalkosten betragen 400.000 €, die Sachkosten 200.000 €.
- Zu jedem Quartalsende ist eine Darlehensrate von 130.000 € zu zahlen.
- Im März 2009 soll ein LKW für 170.000 € und im Mai ein Grundstück für 600.000 € erworben werden.

- Erstellen Sie den 6-Monats-Finanzplan.
- Machen Sie Vorschläge, wie ein Geldbestand verwendet oder ein Geldbedarf gedeckt werden könnte.

Finanzplan 1. Halbjahr 2019 (in Tsd €)							
		Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni
A. Zahlungsmittelanfangsbestand		100	400				
B. Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
			23				
		1.000					
C. Auszahlungen							
	Wareneinkäufe	300	300	300	300	300	300
	Personalkosten	400	400	400	400	400	400
	Darlehensauszahlung			130			130
	Sachkosten	200	200	200	200	200	200
	Anlagezugang			170		600	
		900	900	1200	900	1500	1030
D. Zahlungsmittelendbestand		200					

5.3.3 Kurzfristige Finanzpläne

Kurzfristige Finanzpläne als Tages- oder Wochenfinanzplan sind sehr detailliert und geben einen guten Überblick über die zu erwartenden Geldeingänge bzw. Zahlungsverpflichtungen. Es handelt sich hierbei um operative Ausführungspläne, die aus den mittelfristigen Finanzplänen abgeleitet werden. Um die Liquidität - im Sinne der Zahlungsfähigkeit zu jedem Zeitpunkt - zu gewährleisten, sind die Ein- und Auszahlungen tagesgenau zu erfassen. Die Finanzplanung muss daher neben den mittel- und längerfristigen Planungen des Finanzbedarfs und seiner Deckung einen täglichen Finanzstatus erstellen, der folgenden Zwecken dient:

- Feststellen der gegenwärtigen Zahlungsfähigkeit bzw. Auslösen von Notfinanzierungsmaßnahmen zur Sicherung der aktuellen Zahlungsfähigkeit
- Lenkung der Zahlungsströme über die einzelnen Zahlungswege (Barzahlung, Scheck, Überweisung) unter Berücksichtigung der Guthaben und Kreditlinien
- Anlegung freier Mittel
- Innerbetriebliche Kontrolle der Einzahlungen und Auszahlungen

Die **Grundstruktur** (Anfangsbestand plus Einzahlungen minus Auszahlungen gleich Endbestand) ist im Wesentlichen gleich, allerdings wird der Zahlungsmittelanfangsbestand nicht in einem Betrag, sondern getrennt ausgewiesen nach

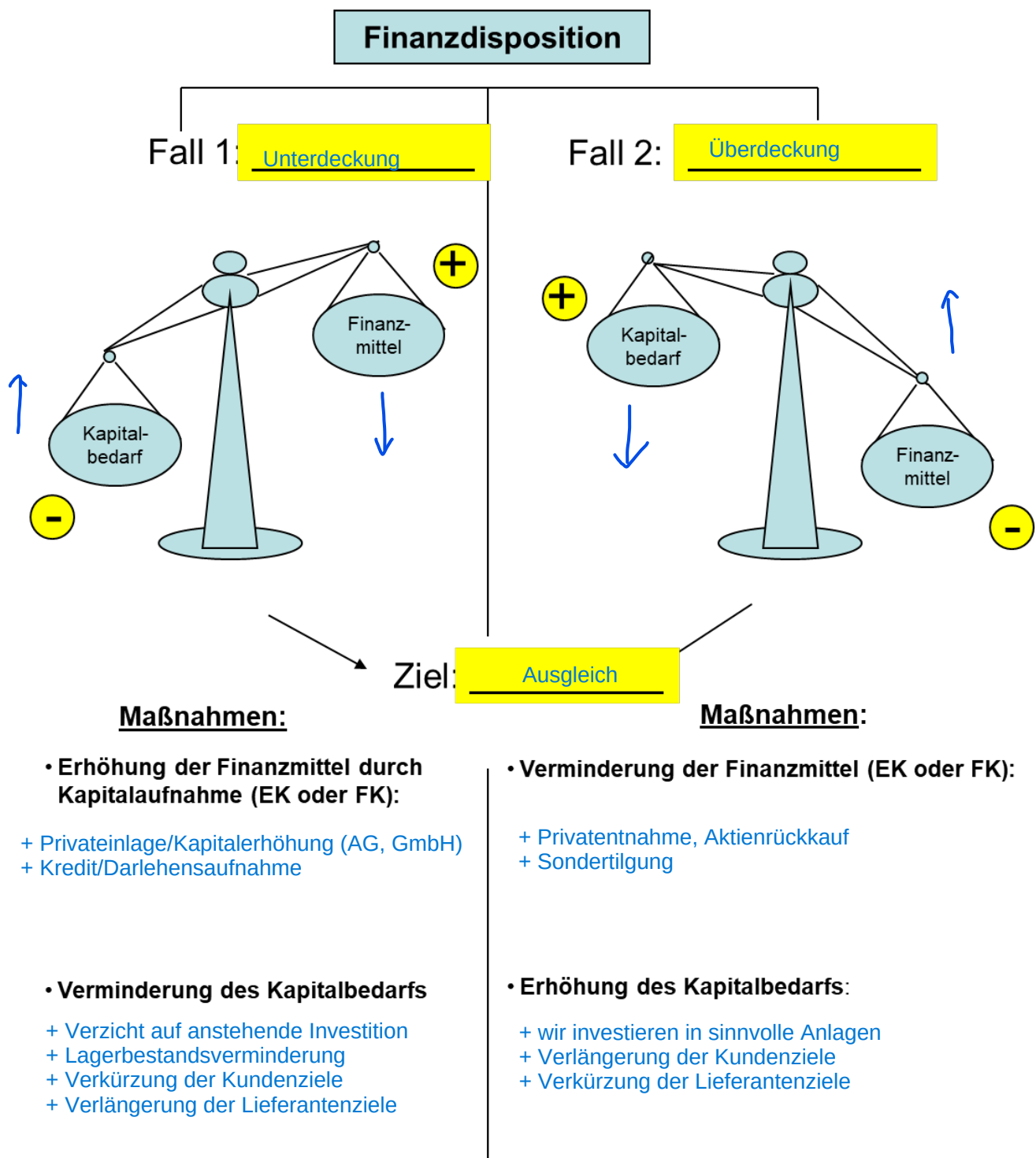
- Kassenbeständen
- Guthaben bei den verschiedenen Geldinstituten
- Schecks und Besitzwechsel
- Höhe zugesagter, nicht in Anspruch genommener Kredite (Kreditlinie)

Struktur und Inhalt des täglichen Finanzstatus zum 01.03.d.J.:

	Guthaben (1)	Kreditlinie (2)	Kredit Ist (3)	Status (1 + 2 - 3)
Barbestand	5.000 €	-	-	+ 5.000 €
Postbank und Landeszentralbank	8.000 €	-	-	+ 8.000 €
Volksbank	5.000 €	34.000 €	0	+ 39.000 €
Sparkasse	0	39.000 €	4.000 €	+ 35.000 €
Deutsche Bank	0	64.000 €	16.000 €	+ 48.000 €
Schecks, Wechsel	4.000 €	-	-	+ 4.000 €
Zahlungsmittelanfangsbestand:	22.000 €	137.000 €	20.000 €	+ 139.000 €
Personalauszahlungen	-	-	-	- 48.000 €
Zahlung an Lieferanten	-	-	-	- 19.000 €
Steuerauszahlungen	-	-	-	- 12.000 €
Darlehenstilgung	-	-	-	- 3.000 €
Summe der Auszahlungen:				- 82.000 €
Erträge aus Umsatzerlösen				+ 33.000 €
Summe der Einzahlungen:				+ 33.000 €
Überschuss / Fehlbetrag:	-	-	-	+ 90.000 €

5.3.4 Finanzdisposition

Ergebnisse des Finanzplans ist eine Überdeckung oder eine Unterdeckung. Bei beiden sollten über die Finanzdisposition entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, die zu einem Ausgleich des Finanzplanes führen:



6 Investitionsrechnung

6.1 Grundlagen der Investitionsrechnung

Wichtige Merkmale einer betrieblichen Investition sind:

- Eine Investition beginnt immer mit einer "*Auszahlung*" von (finanziellen und anderen) Mitteln. Die verausgabten (finanziellen) Mittel sind dann - auf längere Zeit - im Investitionsgut gebunden und werden erst später durch Einzahlungen wieder amortisiert.
- Die "*Auszahlung*" für eine Investition wird getätigt, um einen *künftigen Nutzen* aus dem Investitionsgut zu ziehen.
- Zwischen dem Zeitpunkt der für die Investition getätigten Ausgabe und dem Zeitpunkt, zu dem sich ein (erster) Nutzen aus der Investition zeigt, liegt in der Regel eine *mehr oder weniger große Zeitspanne*.

Der Investitionsplanungsprozess

Anregungsphase	Ausgangspunkt für die Investitionsplanung und damit für den Entscheidungsprozess, bei dem das Investitionsproblem beschrieben wird mit Angaben zur Dringlichkeit, Beurteilung und Begründung. Hierbei sollten möglichst einheitliche Formulare Anwendung finden. Die Quellen können innerhalb des Unternehmens (Unternehmensführung, Mitarbeiter, innerbetriebliches Vorschlagswesen) oder außerhalb des Unternehmens (durch Kunden, Gesetzgeber) liegen.
Suchphase	Die Suchphase besteht aus: • Festlegung der Bewertungskriterien, d.h. wenn ein Unternehmensziel beispielsweise die Erreichung einer bestimmten Rentabilität bedeutet, wird untersucht, ob die Investition mit diesem Unternehmensziel korrespondiert. Als Bewertungskriterien lassen sich unterscheiden: • quantitative Kriterien, in denen die Vorteilhaftigkeit von Investitionen mit Hilfe von Zahlenwerten gemessen werden: Statische Investitionsrechnungen: • Kostenvergleichsrechnung • Gewinnvergleichsrechnung • Rentabilitätsvergleichsrechnung • Statische Amortisationsvergleichsrechnung Dynamische Investitionsrechnungen: • Kapitalwertmethode • Dynamische Amortisationsvergleichsrechnung • Interne Zinsfußmethode • Annuitätenmethode • qualitative Kriterien, für die Ziele, die nicht quantifizierbar sind, z.B. Image. Hierbei kommen z.B. Nutzwertrechnungen zum Einsatz, bei denen der Nutzwert zahlenmäßig ausgedrückt werden kann und eine Rangordnung ermöglicht, nach dem die Investitionsalternative ausgewählt werden kann. • Festlegung der Begrenzungskriterien: dieses sind Nebenbedingungen, die unbedingt erfüllt werden müssen, z.B. rechtliche Rahmenbedingungen oder Lieferzeiten. • Ermittlung der Investitionsalternativen, indem man die Alternativen sammelt (z.B. über Kataloge, Prospekte, Zeitschriften) oder indem man neue Investitionsalternativen schafft, z.B. Schaffung einer neuartigen Maschine. Hierzu kann man verschiedene Techniken einsetzen, wie z.B. das Brainstorming.
Entscheidungsphase	Die gesammelten Informationen aus der Suchphase werden nach Wichtigkeit aufgelistet, z.B. Ergebnisse der Investitionsrechnungen, Angaben zu Garantie und Umweltfreundlichkeit. und dann gewichtet Nach dieser quantitativen Bewertung über ein Punkteschema folgt die qualitative Bewertung, die Zusammenrechnung der Kriterienpunkte und die Entscheidung
Ermittlung des Kapitalbedarfs und der Finanzierungsmöglichkeiten	<i>Diese Phase gehört nicht zur eigentlichen Investitionsplanung, sondern zur Finanzplanung. Da ohne sie aber keine Investition realisiert werden kann, darf sie nicht unerwähnt bleiben.</i>
Durchführungsphase	<i>Ist – auch bei weiter Auslegung des Planungsbegriffes – kein eigentlicher Bestandteil der Planung, gehört aber zum Investitionsprozess dazu.</i>
Kontrollphase	Abschließende Phase der Planung, in der eine Rückkoppelung erfolgt. Die Kontrolle muss die Abweichungen analysieren und Gegenmaßnahmen zur Erreichung der Soll-Werte einleiten. Planungs- oder Ausführungsfehler können auf diese Weise aufgedeckt und wesentliche Erkenntnisse zur Vermeidung solcher Fehler in künftigen Planungsprozessen gewonnen werden.

Aufgaben der Investitionsrechnung

Herzstück des Investitionsplanungsprozesses bildet die Suchphase, in der die Investitionsentscheidung vorbereitet und getroffen wird. Investitionsentscheidungen gehören zu den wichtigsten Entscheidungen, die es in der Wirtschaft zu treffen gibt. Deshalb sollte man große Aufmerksamkeit auf die Vorbereitung und die Entscheidungsfindung legen. Besonders wichtig sind dabei die Bewertungskriterien, die die Entscheidung herbeiführen. Die quantifizierbaren Bewertungskriterien, wie z.B. Kosten, Gewinne oder Kapitalwerte, finden dabei Einzug in die traditionellen Investitionsrechnungen,

Als Investitionsrechnung bezeichnet man allgemein die rechnerischen Verfahren, die herangezogen werden, um mittels betriebswirtschaftlich und finanzmathematisch begründeter Formeln und Berechnungsvorschriften auf Grundlage von quantifizierbaren Daten die Vorteilhaftigkeit von Investitionen zu beurteilen. Die Fragen, die sich dabei stellen, lauten z.B., ob sich die Investition lohnt oder welche der gegebenen Investitionsalternativen die Beste ist.

Neben den quantifizierbaren Bewertungskriterien sollten für eine fundierte Entscheidung auch die nicht-quantifizierbaren Bewertungskriterien in die Berechnungen einfließen. Dieses erfolgt z.B. über Methoden der Entscheidungstheorie.

Die Vorteilhaftigkeit einer Investition kann für verschiedene Problemstellungen errechnet werden. Im Rahmen der Veranstaltung wird Bezug genommen auf folgende Entscheidungen:

- **Entscheidung bei Einzelinvestitionen :**

Hierbei geht es um die Frage, ob ein einzelnes Investitionsgut finanziell gesehen vorteilhaft ist. Da man keinen Vergleich hat, müssen normalerweise von vornherein Vorgaben, wie z.B. die Höhe der zu erreichenden Rentabilität oder die Mindestamortisationszeit, in die Rechnung eingehen. Erreicht oder übertrifft die Einzelinvestition die Vorgaben, dann wird die Investition als vorteilhaft bewertet.

- **Entscheidung bei Auswahlproblemen**

Hierbei geht es bei der Auswahl verschiedener Investitionsobjekte um die Frage, welche der Alternativen die Vorteilhafteste ist. Je nach gewähltem Investitionsrechenverfahren wird die Entscheidung auch hierbei mit den o.g. Vorgaben verquickt, so dass ein Investitionsgut immer zuerst die Vorgaben erreichen muss. Erst danach wird die endgültige Auswahl unter den verbliebenen Alternativen getroffen.

- **Entscheidung bei kritischer Auslastung**

Hierbei geht es um die Frage, welche Investitionsalternative bei welcher Auslastung vorzuziehen ist, bzw. wo die kritische Auslastung zweier miteinander zu vergleichender Investitionsobjekte liegt. Hierfür ist eine Aufsplittung der Kosten in variable und fixe Kostenbestandteile unerlässlich.

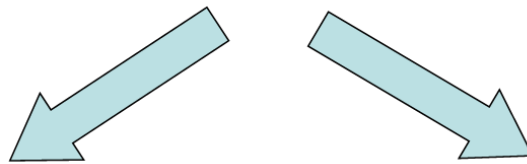
Die Investitionsrechnungen im Überblick

Man unterscheidet bei den Investitionsrechnung grundsätzlich zwischen zwei Rechenverfahren: den statischen und den dynamischen Rechenverfahren.

- **Statische Verfahren** gehen von der Sichtweise aus, dass eine Investition eine Überführung von Zahlungsmitteln in Sach- und Finanzvermögen darstellt. Die Kennzahlen stammen hierbei aus dem Rechnungswesen (insbesondere aus der Kostenrechnung) und sind immer einperiodisch angelegt.
- **Dynamische Verfahren** betrachten eine Investition dagegen aus pagatorischer Sicht, bei der Zahlungsströme betrachtet werden, die sich zusammensetzen aus sicheren Auszahlungen in der Gegenwart und unsicheren Einzahlungen in der Zukunft. Die Investition wird über die gesamte Nutzungsdauer des Investitionsgutes betrachtet.

Die wichtigsten statischen und dynamischen Investitionsrechenverfahren lassen sich wie folgt darstellen:

Investitionsrechenverfahren



quantitative
Verfahren

Statische Investitionsrechenverfahren

- Kostenvergleichsrechnung
- Gewinnvergleichsrechnung
- Rentabilitätsrechnung
- Statische Amortisationsrechnung

Dynamische Investitionsrechenverfahren

- Kapitalwertmethode
- Dynamische Amortisationsrechnung
- Annuitätenmethode
- Interne Zinsfußmethode

qualitative
Verfahren

Ergänzt werden die traditionellen Investitionsrechenverfahren von nicht-quantifizierbaren Entscheidungsverfahren, wie z.B. der Nutzwertanalyse.

6.2 Statische Investitionsrechenverfahren

6.2.1 Grundlegende Betrachtungen und Prämissen zu den statischen Verfahren

①

➤ **Nur eine Periode als Betrachtungshorizont.**

Die statischen Investitionsrechenverfahren beziehen alle wirtschaftlichen Kriterien, die für die gesamte Nutzungsdauer Geltung haben, auf ein **einziges Nutzungsjahr**, um daraus Kosten, Gewinn, Rentabilität und die Amortisationsdauer zu berechnen. Zeitverläufe werden folglich komplett ignoriert, da man einfach davon ausgeht, dass die Daten einer Periode in der Lage sein müssen, die Verhältnisse im gesamten Planungszeitraum abbilden zu können. Die statischen Investitionsrechnungen beurteilen eine Investition also anhand einer Periode, üblicherweise auf Basis der **Durchschnittsperiode**.

②

➤ **Erlöse und Kosten als Grundlage der Berechnung**

Da sich die statischen Investitionsrechnungen aus dem internen Rechnungswesen heraus entwickelt haben, liegen ihnen **Kosten und Leistungen (Erlöse)** zu Grunde. Diese korrespondieren automatisch mit dem Zeithorizont von einem Jahr, da es keinen Kostenbegriff jenseits der Geschäftsperiode gibt. Kosten und Leistungen bezeichnen den Werteverzehr bzw. Wertezuwachs im eigentlichen Prozess der betrieblichen Leistungserstellung und –verwertung und nicht des gesamten Unternehmens. Die Daten fließen auf Grundlage von Schätzwerten (prospektive Werte) oder realen Werten (retrospektive Werte) in die Berechnung ein.

③

➤ **Zinsen nur als Kostengröße:**

Zinsen liegen hier nur als Kostengröße vor, es erfolgt keine Abzinsung zukünftiger Werte.

④

➤ **Weitere Prämissen:**

- Die Investitionsobjekte sind **abgrenzbar**
- Die Investitionsobjekte sind **gleichartig**.
- Für die Investitionsobjekte liegen **repräsentative oder durchschnittliche Werte** vor.

6.2.2 Kostenvergleichsrechnung

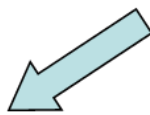
Kosten als Berechnungsbasis

TKR

Teilkostenrechnung

Um die Kostenvergleichsrechnung durchführen zu können, muss man zuerst einmal Kenntnis haben über die in der Rechnung zu berücksichtigenden Kostenarten pro Periode. Man unterscheidet nach Teilkostenansatz in **fixe** und **variable** Kostenbestandteile. Fixe Kosten sind unabhängig von der produzierten Menge, variable Kosten verändern sich mit der Ausbringungsmenge.

Gesamtkosten



Fixe Kosten

unabhängig von der Ausbringungsmenge



Kapitalkosten
-> kalkulatorische AfA
-> kalk. Zinsen
(FK-Zinsen + EK-Zinsen)

Sonstige fixe Kosten
+ Gehälter + Grundlöhne
+ Mietkosten
+ Verwaltungskosten
+ Energiekosten (Grundkosten)

$$K = K_f + K_v$$

$$K = K_f + k_v \cdot x$$

Variable Kosten

abhängig von der Ausbringungsmenge

+ Materialien (RHBS)
+ Löhne (Akkordlöhne)
+ überstunden Vergütung f. Arbeiter

Bilanzielle AfA

Kalkulatorische AfA

Nutzungsdauer

aus den AfA-Tabellen
-> festgelegt

Realistische ND kann gewährleistet werden
-> wird selbst bestimmt

AfA Methode

Lineare AfA
Degressive AfA
Leistung AfA

AK/ND

Lineare AfA wird bevorzugt wegen gleich hoher Beträge

Basis für AfA

AK

Wiederbeschaffungskosten

Kapitalkosten

➤ Kalkulatorische Abschreibungen:

Sie spiegeln die Wertminderungen materieller und immaterieller Vermögensgegenstände innerhalb einer Periode wider. Vereinfachend wird im Kostenansatz der Vergleichsrechnung von einer linearen Abschreibung des Anlagevermögens ausgegangen, wodurch sich eine gleichmäßige Kostenbelastung pro Periode ergibt:

Kalkulatorische Abschreibungen ohne Restwerte

$$\text{AfA} = \frac{\text{AK}}{n}$$

Wobei:

AfA = Kalkulator. AfA

AK = Anschaffungskosten

n = Nutzungsdauer in Jahren

Kalkulatorische Abschreibungen mit Restwerten

$$\text{AfA} = \frac{\text{AK} - \text{RW}}{n}$$

Wobei:

AfA = Kalkulator. AfA

AK = Anschaffungskosten

RW = Restwert

n = Nutzungsdauer in Jahren

➤ Kalkulatorische Zinsen:

• Höhe des Zinsfußes

Hierbei handelt es sich um Zinsen, die der Investor von der Investition fordert, um sie überhaupt durchzuführen. Die Verzinsung orientiert sich dabei an den Kosten, die dem Investor durch die Investition entstehen. Wenn er für die Investition Fremdkapital aufnehmen muss, so entsprechen diese Kosten dem Kreditzinsfuß. Finanziert der Investor hingegen die Investition mit Eigenkapital, so kann er dieses Eigenkapital nicht mehr anderweitig einsetzen. Ihm entgehen folglich Gewinne aus alternativen Kapitalanlagemöglichkeiten. Die Höhe des Zinssatzes kann wie folgt ermittelt werden:

- **Finanzierung aus Eigenkapital:** Für den Zinsfuß wird die höchste Verzinsung angesetzt, die sich bei alternativer Verwendung des Eigenkapitals hätte erzielen lassen, z.B. setzt man den Zinsfuß von langfristigen, am Rentenmarkt gehandelten Obligationen an.

oder ETF ~ 8%

- **Finanzierung aus Fremdkapital:** Als Zinsfuß wird hierbei z.B. der Kreditzinsfuß langfristiger Kredite verwendet.
- **Mischfinanzierung aus Eigen- und Fremdkapital:** Hier findet eine Mittelung der zuvor beschriebenen Zinssätze statt. Der gewichtete Kapitalzins errechnet sich wie folgt:

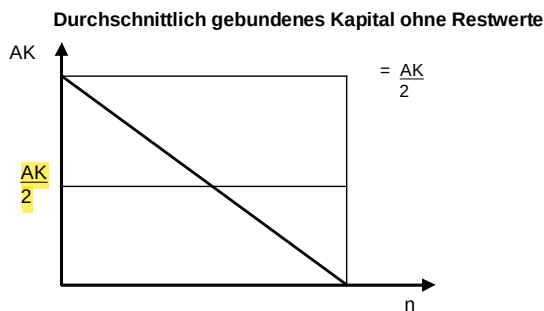
	Anteil am Gesamtkapital	Verzinsung
FK	70 %	5 %
EK	30 %	15 %

$$\text{Gewichteter Kapitalzins in \%: } \frac{70 \cdot 5}{100} + \frac{30 \cdot 15}{100} = 3,5 + 4,5 = 8 \%$$

- **Unabhängig von der eingesetzten Kapitalart:** In der Praxis wird der Kalkulationszinssatz oftmals rein subjektiv durch den Investor festgelegt, wobei die Zinshöhe einer Befragung von Unternehmen zufolge zwischen 8 und 15 % liegt.

• Errechnung der kalkulatorischen Zinsen:

Für die Kostenvergleichsrechnung errechnet man die kalkulatorischen Zinsen pro Periode für das durchschnittlich gebundene Kapital, welches einmal ohne oder mit Restwerten in die Berechnung eingeht. Beim durchschnittlichen Kapitaleinsatz ist zu beachten, dass dieser nur für die abnutzbaren und damit abzuschreibenden Anlagegüter gilt, da nur in diesem Fall über die gleichmäßigen Abschreibungen kontinuierliche Rückflüsse das gebundene Kapital mindern. Nicht abnutzbare Anlagegüter kommen dagegen mit ihren vollen Anschaffungswerten zum Ansatz (z.B. Grundstücke).



Kalkulatorische Zinsen ohne Restwerte

$$Z = \frac{AK \cdot i}{2}$$

Wobei:

Z = Kalkulatorische Zinsen

AK = Anschaffungskosten

i = Kalkulationszinssatz

Durchschnittlich gebundenes Kapital mit Restwerten

$$\begin{aligned} &= \frac{AK - RW + RW}{2} \\ &= \frac{AK - 1RW + 2RW}{2} \\ &= \frac{AK - 1RW + 2RW}{2} \\ &= \frac{AK + RW}{2} \end{aligned}$$

Kalkulatorische Zinsen mit Restwerten

$$Z = \left(\frac{AK + RW}{2} \right) \cdot i$$

Wobei:

Z = Kalkulatorische Zinsen

AK = Anschaffungskosten

RW = Restwert

i = Kalkulationszinssatz

Aufgabe zu fixen Kapitalkosten (kalk. AfA u. kalk. Zinsen):

Eine Investition verursacht AK in Höhe von 2.000.000 €, n= 8 Jahre, i= 10 %.

1. Errechnen Sie die kalkulatorischen AfA unter der Berücksichtigung eines RW von 250.000€.
2. Ermitteln Sie die kalkulatorischen Zinsen für kontinuierliche Rückflüsse, ohne dass ein RW anfällt bzw. unter der Annahme eines RW von 250.000 €.

Lösung zu fixen Kapitalkosten:

Kostenvergleichsrechnung bei Auswahlproblemen

Die Kostenvergleichsrechnung ist das einfachste Verfahren der statischen Investitionsrechnungen und bestimmt dasjenige Investitionsobjekt als das Vorteilhafteste, welches die geringeren Kosten verursacht. Die Erlöse eines Investitionsobjektes bleiben dabei unberücksichtigt. Hierdurch kann man die Kostenvergleichsrechnung nur auf bestimmte Investitionsobjekte anwenden:

- welche gleich hohe Erlöse aufweisen (gleich viel wird zum gleichen Preis verkauft)
- deren Erzeugnisqualität sich gleicht oder ähnlich ist

Anwendungsbereich der Kostenvergleichsrechnung

- Bei alternativen Investitionsobjekten ist dasjenige das Vorteilhafteste, welches die geringsten Kosten aufweist.
- Ein einzelnes Investitionsobjekt kann nicht beurteilt werden, da ein Vergleichsmaßstab fehlt.

WICHTIG

Übungsaufgabe zur Kostenvergleichsrechnung bei Auswahlproblemen

Die Lochpro AG benötigt eine neue Stanzmaschine zur Herstellung von gestanzten Blechen. Es werden voraussichtlich 8.000 Stanzbleche abgesetzt, zwei Maschinen stehen zur Auswahl. Welcher Maschine ist laut Kostenvergleichsrechnung der Vorzug zu geben, wenn der Kalkulationszinssatz im Unternehmen 12 % beträgt? Folgende Daten sind gegeben:

	Maschine 1	Maschine 2
Anschaffungskosten	85.000 €	90.000 €
Restwert	5.000 €	6.000 €
Nutzungsdauer in Jahren	8	8
Kapazität	8.000 Stück	8.000 Stück
Gehälter	52.000 €	58.000 €
Sonstige fixe Kosten	14.000 €	15.000 €
Löhne	1,60 / St.	1,80 / St.
Materialkosten	15,30 / St.	13,50 / St.

Lösung:

	Maschine 1	Gesamt	Maschine 2	gesamt
kf				
Kalkulator. AfA	10.000		10.500	
Kalkulator. Zinsen	5.400			
Gehälter	52.000			
Sonstige fixe Kosten	14.000			
Summe Fixkosten	81.400			
kV				
Löhne	12.800			
Materialkosten	122.400			
Summe variable Kosten	135.200			
Gesamte Kosten	216.600			
= K k/x	Kosten pro Stück	27.075		

Kostenvergleichsrechnung bei kritischer Auslastung

Die Frage nach der kritischen Auslastung hat vor allem dann besondere Bedeutung, wenn sich die Kostensituation zweier Investitionsalternativen hinsichtlich ihrer Zusammensetzung von variablen und fixen Kosten unterschiedlich entwickelt. Beispiel: eine halbautomatische Maschine verursacht vielfach wesentlich geringere fixe Kosten und höhere variablen Kosten als eine vollautomatische Maschine, die eher höhere fixe Kosten, aber deutlich geringere variable Kosten aufweist. Die kritische Auslastung liegt bei jener Ausbringungsmenge, bei der die Kosten der alternativen Investitionsobjekte gleich hoch sind. Hierzu werden die beiden Kostenfunktionen gleichgesetzt.

Kostenfunktion

$$K = K_f + k_v \cdot x$$

Wobei:

K = Gesamtkosten der Periode

K_f = fixe Kosten der Periode

k_v = variable Stückkosten

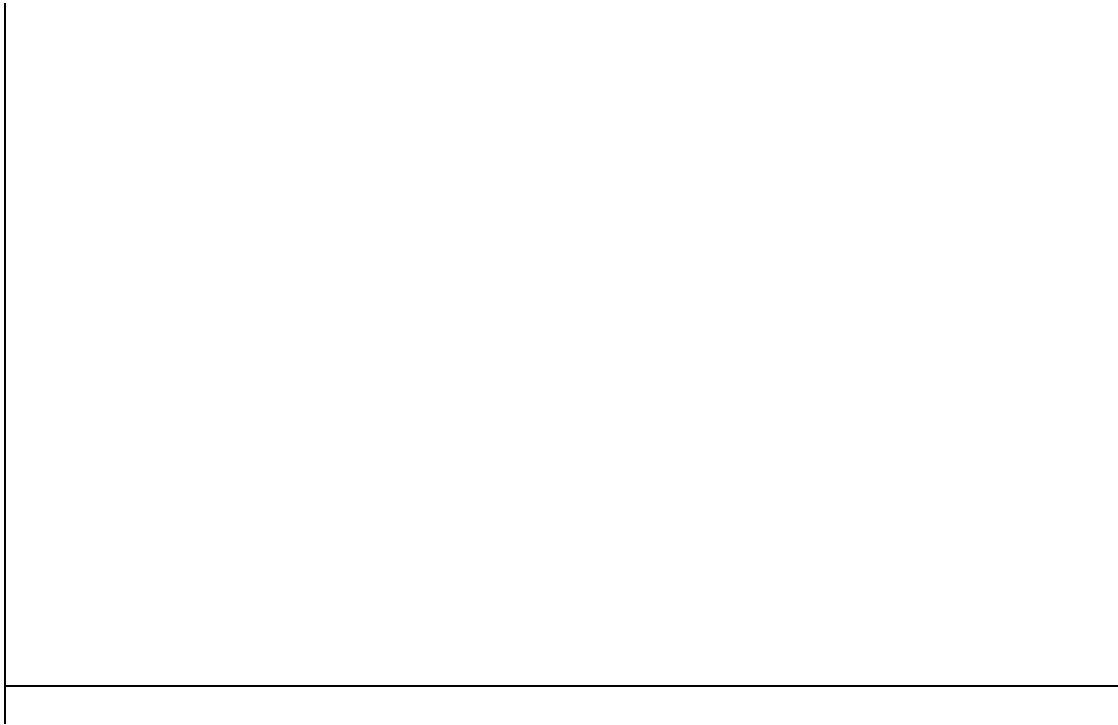
X = Ausbringungsmenge

Übungsaufgabe zur kritischen Menge über die Kostenkurven

Es gelten die Daten aus der vorigen Aufgabe. Der Vorstand der Lochpro AG möchte jetzt wissen, ab welcher Menge Stanzbleche welche Maschine kostengünstiger arbeitet. Ermitteln Sie die kritischen Ausbringungsmengen mathematisch und grafisch!

Lösung zur kritischen Menge:

Zeichnerische Lösung zur kritischen Menge beim Kostenvergleich:



Zusammenfassende Übungsaufgabe zur Kostenvergleichsrechnung

Die Weinheimer Winzerei Gutschluck GmbH muss für ihre Produktion eine neue Abfüllanlage beschaffen. Es stehen nach der technischen Vorprüfung noch zwei Alternativen zur Wahl, für die folgende Daten ermittelt wurden:

	Abfüllanlage Mega	Abfüllanlage Blub
Anschaffungskosten	1.800.000 €	1.680.000 €
Nutzungsdauer in Jahren	6 Jahre	6 Jahre
Voraussichtlicher Restwert	90.000 €	60.000 €
Maximale Produktionskapazität (St./Jahr)	6.000 Stück	5.000 Stück
Zinssatz für kalkulatorische Zinsen	8 %	8 %
Sonstige fixe Kosten pro Jahr	36.000 €	30.000 €
Fertigungslöhne	63,00 € / Stück	66,00 € / Stück
Fertigungsmaterial	24,00 € / Stück	26,40 € / Stück
Sonstige variable Kosten	12,00 € / Stück	13,20 € / Stück

Die variablen Kosten haben einen proportionalen Verlauf.

Nach Angabe der Marketingabteilung wurden zuletzt von dem Produkt jährlich 4.400 Stück abgesetzt. Von dieser Auslastung ist auch für die Planung der Produktion auszugehen.

- Berechnen und entscheiden Sie, welche der beiden Maschinen für das Unternehmen bei Anwendung der Kostenvergleichsrechnung vorteilhafter ist.
- Ermitteln Sie die kritische Ausbringungsmenge für die beiden Investitionsvorhaben und beurteilen Sie das Ergebnis.

Lösung:

6.2.3 Gewinnvergleichsrechnung

Gewinne als Berechnungsbasis

Die Einbeziehung der Erlöse erweitert die Kostenvergleichsrechnung zur Gewinnvergleichsrechnung. Sie ist aussagekräftiger, denn sie berücksichtigt:

- **Quantitative Unterschiede (Menge x)**, welche die unterschiedlich hohe Leistungsfähigkeit in der Produktionsmenge von verschiedenen Investitionsobjekten widerspiegeln. Als Voraussetzung gilt allerdings die Absetzbarkeit einer produzierten größeren Menge an Erzeugnissen auf dem Absatzmarkt zu unveränderlichen Preisen.
- **Qualitative Unterschiede (Preis p)**, die sich in unterschiedlich hohen Preisen äußern, sofern die unterschiedlichen qualitativen Leistungen mit entsprechenden Preisdifferenzen am Absatzmarkt verkauft werden können.

Gewinn

$$G = U - K$$

Wobei:

G = Gewinn

U = Umsatz bzw. Erlöse

K = Gesamtkosten

Gewinnvergleichsrechnung bei Auswahlproblemen

Will man ein Auswahlproblem mit Hilfe der Gewinnvergleichsrechnung lösen, so kann man einen Gewinnvergleich pro Periode oder pro Leistungseinheit vornehmen.

Anwendungsbereich der Gewinnvergleichsrechnung

- Es kann auch ein einzelnes Investitionsobjekt beurteilt werden, es gilt nur: der Gewinn muss größer oder gleich 0 sein.
- Bei alternativen Investitionsobjekten ist dasjenige das Vorteilhafteste, welches den größten Gewinn aufweist.

Übungsaufgabe zur Gewinnvergleichsrechnung bei Auswahlproblemen

Es gelten die Zahlen der Kostenvergleichsrechnungsaufgabe. Die Maschinen liefern allerdings jetzt auch unterschiedlich Qualitäten von Lochblechen, die unterschiedliche Absatzpreise haben. Der Markt könnte die Mengen bis zur jeweiligen Höchstkapazität abnehmen.

	Maschine 1	Maschine 2
Anschaffungskosten	85.000 €	90.000 €
Restwert	5.000 €	6.000 €
Nutzungsdauer in Jahren	8	8
Kapazität	8.000 Stück	8.000 Stück
Erlöse	50,00 € / St.	45,00 € / St.
Gehälter	52.000 €	58.000 €
Sonstige fixe Kosten	14.000 €	15.000 €
Löhne	1,60 / St.	1,80 / St.
Materialkosten	15,30 / St.	13,50 / St.

Lösung zur Gewinnvergleichsrechnung bei Auswahlproblemen

	Maschine 1	Gesamt	Maschine 2	Gesamt
Kalkulator. AfA	10.000		10.500	
Kalkulator. Zinsen	5.400		5.760	
Gehälter	52.000		58.000	
Sonstige fixe Kosten	14.000		15.000	
Summe Fixkosten		81.400		89.260
Löhne	12.800		14.400	
Materialkosten	122.400		108.000	
Summe variable Kosten		135.200		122.400
Gesamte Kosten		216.600		211.660
Erlöse		400.000		360.000
Gewinn		183.400		148.340

Gewinnvergleichsrechnung bei kritischer Auslastung

Die Frage, die sich hier stellt, ist die folgende: bei welcher kritischen Auslastung (Menge x_{krit}) sind die Stückgewinne der alternativen Angebote gleich, um sichtbar zu machen, bei welchem Jahresbedarf man sich für das eine oder für das andere Angebot zu entscheiden hat?

Wenn nicht die technische Kapazität einer Anlage, sondern die Absatzmöglichkeit am Markt die tatsächliche Nutzung einer Maschine bestimmt, dann ist die kritische Menge mithilfe der Gewinnvergleichsrechnung zu ermitteln. Die kritische Menge ergibt sich, indem die Gewinnfunktionen der alternativen Investitionsobjekte gleichgesetzt werden. Sie ist dort zu finden, wo die erwirtschafteten Gewinne der Investitionsobjekte gleich hoch sind. Auf Basis der Teilkostenrechnung ergeben sich die Gleichungen für die Gewinnfunktionen unter Einbeziehung der Preise wie folgt:

Gewinn über TKR

$$G = p \cdot x - kv \cdot x - Kf$$

Wobei:

G = Gewinn

p = Preis

kv = variable Stückkosten

Kf = fixe Kosten

Übungsaufgabe zur kritischen Menge über die Gewinnkurven

Lösen Sie die kritische Menge zum Gewinnvergleich mathematisch und zeichnerisch!

	Maschine 1	Maschine 2
Kapazität	40.000 Stück	40.000 Stück
Erlöse	36,00 € / Stück	36,00 € / Stück
Fixe Kosten	65.000 €	58.000 €
Variable Kosten	28,00 € / Stück	28,50 € / Stück

Mathematische Lösung zur kritischen Menge beim Gewinnvergleich:

Zeichnerische Lösung zur kritischen Menge beim Gewinnvergleich:



6.2.4 Rentabilitätsvergleichsrechnung

Rentabilität als Berechnungsbasis

Die Rentabilitätsvergleichsrechnung ist eine Weiterentwicklung der Kostenvergleichs- und der Gewinnvergleichsrechnung. Bei ihr wird die jährlich durchschnittliche Verzinsung des für die Investitionen eingesetzten Kapitals ermittelt. Bei der Rentabilitätsvergleichsrechnung wird der Gewinn vor Zinsen (GvZ) zu dem durchschnittlich eingesetzten Kapital in Beziehung gesetzt. Wichtig ist dabei, dass man zu dem Gewinn nach Zinsen die kalkulatorischen Zinsen wieder hinzurechnet ($GvZ = GnZ + Z$) bzw. gar nicht erst hineinrechnet. Ansonsten ergäbe sich statt der durchschnittlichen jährlichen Verzinsung nämlich lediglich die über den kalkulatorischen Zinsfuß hinausgehende Verzinsung. Man erreicht dadurch, dass im Zähler der Rentabilitätsformel eine Erfolgsgröße steht, die nicht von der Art der Finanzierung (Eigen- oder Fremdfinanzierung) beeinflusst wird.

Rentabilität	
$R = \frac{GvZ}{\frac{AK + RW}{2}} \cdot 100$	
Wobei:	
R =	Rentabilität
GvZ =	Gewinn vor Zinsberechnung
Z =	kalkulatorische Zinsen
AK =	Anschaffungskosten
RW =	Restwert
$\frac{AK + RW}{2}$	durchschnittlich eingesetztes Kapital mit Restwerten

Rentabilitätsvergleichsrechnung bei Auswahlproblemen

Mit der Rentabilitätsvergleichsrechnung erhöht sich die Aussagekraft, weil

- absolute Vorteilhaftigkeiten errechnet werden (AK werden einbezogen)
- völlig unterschiedliche Investitionsobjekte verglichen werden können (z.B. Vergleich einer Sach- mit einer Finanzinvestition)
- das Erreichen einer Mindestverzinsung festgestellt werden kann. Somit lässt sich z.B. auch ein einzelnes Investitionsobjekt nach einer vom Unternehmen vorgegebenen Mindestverzinsung auf seine Vorteilhaftigkeit hin beurteilen.

Anwendungsbereich der Rentabilitätsvergleichsrechnung

- Beurteilung von Einzelinvestitionen, wobei als Bewertungskriterium eine vom Unternehmen vorgeschriebene Mindestverzinsung herangezogen werden kann. Erreicht die Investition die Mindestverzinsung, ist sie vorteilhaft.
- Beurteilung von alternativen Investitionsobjekten. Das Investitionsobjekt ist dabei vorteilhafter oder das Vorteilhafteste, das die höhere oder höchste Rentabilität aufzuweisen hat.

Übungsaufgabe zur Rentabilitätsvergleichsrechnung:

	Maschine 1	Maschine 2
<i>Anschaffungskosten</i>	90.000 €	90.000 €
<i>Restwert</i>	5.000 €	5.000 €
<i>Nutzungsdauer in Jahren</i>	8	8
<i>Kapazität</i>	8.000 Stück	8.000 Stück
Erlöse	220.000 €	215.000 €
Gehälter	52.000 €	58.000 €
Sonstige fixe Kosten	14.000 €	15.000 €
Löhne	1,60 / St.	1,80 / St.
Materialkosten	15,30 / St.	13,50 / St.

Der Zinsfuß beträgt 8 %.

Lösung zur Rentabilitätsvergleichsrechnung:

	Maschine 1	Maschine 2
Erlöse	220.000	215.000
Kalkulator. AfA	10.625	10.625
Gehälter	52.000	58.000
Sonstige fixe Kosten	14.000	15.000
Löhne	12.800	14.400
Materialkosten	122.400	108.000
Gesamte Kosten	211.825	206.025
Gewinn (GvZ)	8175	8975
Durchschn. AK = $\frac{AK + RW}{2}$	47.500	47.500
Rentabilität: $\frac{GvZ * 100}{\text{durchschn. AK}}$	17,21	18,89



6.2.5 Statische Amortisationsvergleichsrechnung

Die Amortisation als Berechnungsbasis

Unter Amortisation versteht man die Deckung der für ein Investitionsobjekt aufgewandten Anschaffungskosten mit den aus dem Investitionsobjekt erwirtschafteten Erlösen.

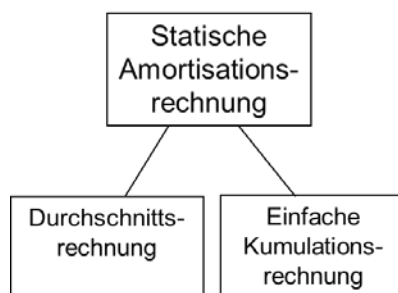
Mit der Amortisationsvergleichsrechnung werden folglich die Zeiträume verglichen, innerhalb derer aus den Erlösen der jeweiligen Investitionsobjekte die durch sie verursachten Kosten abgedeckt werden. Diese Zeiträume werden als Amortisations- oder Wiedergewinnungszeiten bezeichnet. Üblicherweise werden vom Unternehmen Vorgaben zur maximalen Amortisationszeitdauer gemacht, die dann in die Berechnung einfließen.

Die Amortisationsvergleichsrechnung betrachtet insbesondere folgende Aspekte:

- Liquidität
- Sicherheit
- Unabhängigkeit

Je kürzer die Amortisationszeit ausfällt, umso eher werden dem Unternehmen aus dem Investitionsobjekt also Erlöse zufließen. Dadurch steigt die Liquidität als auch die Sicherheit, da man wieder schneller unabhängiger wird von den Kapitalgebern, je eher eine Investition zurückgezahlt wird. Außerdem vermindert sich durch eine niedrige Pay-back-Periodenzahl die Verlustgefahr, die mit zunehmender Amortisationsdauer durch unerwartete Ereignisse oder fehlerhafte Prognosen steigen kann. Zu beachten ist, dass die Amortisationsvergleichsrechnung niemals als einzige Bewertungsmethode angewandt wird, weil sie keine Aussagen zur Rentabilität zulässt.

Arten der statischen Amortisationsvergleichsrechnung



Anwendungsbereich der Amortisationsvergleichsrechnung

- Bei einem einzelnen Investitionsobjekt kann die Vorteilhaftigkeit durch das Einhalten oder Überschreiten einer vorgegebenen zeitlichen Grenze beurteilt werden.
- Bei mehreren Investitionsalternativen ist die Vorteilhaftigkeit, die eine kürzere oder die kürzeste Zeitspanne aufweist.

Die Durchschnittsrechnung bei Auswahlproblemen

Bei der statischen Amortisationsvergleichsrechnung stellt sich die Frage nach der Anzahl der Rückflüsse, die nötig sind, um den Investitionsbetrag wieder zu erwirtschaften. Im Zähler der Formel stehen die Anschaffungskosten. Ein eventueller Restwert muss natürlich nicht amortisiert werden und wird daher von den Anschaffungskosten abgezogen.

Im Nenner der Formel steht der Rückfluss, welcher als Gewinn + AfA (=einfachste Berechnungsformel des Cash Flow) berechnet wird. In der Amortisationsvergleichsrechnung bewegt man sich folglich weg von dem statischen Gewinnbegriff aus dem Rechnungswesen, welcher die Basis für die anderen statischen Verfahren bildet und nähert sich dem zahlungsmäßigen, pagatorischen Cash-Flow-Begriff an, welcher den dynamischen Verfahren zu Grunde liegt.

Amortisationszeit in Jahren

$$AZ = \frac{AK - RW}{\text{Gewinn} + AfA} = \frac{AK - RW}{\text{Ø jährliche Rückflüsse}}$$

Wobei gilt:

- AZ = Amortisationszeit in Jahren
- AK = Kapitaleinsatz
- RW = Restwert
- AfA = kalkulatorische AfA

NENNER: Cash Flow

Anmerkung: die jährlichen Rückflüsse berücksichtigen folglich immer schon die Abschreibungen.

Übungsaufgabe zur Durchschnittsrechnung:

Eine Maschine kostet 200.000 €. Ihre Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre, ein Restwert ist nicht vorhanden. Die durchschnittlichen jährlichen Gewinne betragen 35.000 €. Wie lang ist die Amortisationszeit?

3,64 Jahre

Lösung:

Die einfache Kumulationsrechnung bei Auswahlproblemen

Hierbei fließen die Rückzahlungen nicht als Durchschnittswert in die Rechnung ein, sondern werden für jedes Jahr differenziert angegeben und so lange aufsummiert (kumuliert), bis die Amortisation erreicht ist. Diese Art der Amortisationsrechnung ist wesentlich genauer, da sie die Rückflüsse stärker differenziert darstellt.

Beispielberechnung zur einfachen Kumulationsrechnung:

Die Anschaffungskosten einer Maschine im Jahr 0 betragen 150.000 €. Die Nutzungsdauer liegt bei 10 Jahren. Ein Restwert wird nicht erwartet. Die jährlichen Rückflüsse sind in der folgenden Tabelle dargestellt. Es soll errechnet werden, wann sich die Maschine amortisiert.

Jahr	Jährliche Zahlungsflüsse	Zahlungsflüsse kumuliert
0	-150.000	-150.000
1	32.000	-118.000
2	34.000	-84.000
3	38.000	-46.000
4	39.000	-7.000
5	34.000	+27.000
6	38.000	+65.000
7	40.000	+105.000
8	38.000	+143.000
9	45.000	+188.000
10	45.000	+233.000

Lösung:

6.2.6 Schlussbetrachtung zu den statischen Investitionsrechenverfahren

Vorteile

- Die Verfahren sind schnell und leicht anzuwenden. Sie nennen sich daher auch Praktikerverfahren. In der Praxis erfolgen solche Investitionsrechnungen vor allem für das Erreichen eines ersten groben Überblicks, insbesondere wenn es um kleinere Investitionen geht, soweit vergleichbare Investitionsalternativen vorliegen.
- Mit zwei der Verfahren (Kostenvergleichsrechnung und Gewinnvergleichsrechnung) kann man die kritische Menge berechnen, bei der die Kostenstrukturen beider Investitionsalternativen identisch sind.

Nachteile:

- Bei den statischen Investitionsrechenverfahren gilt die Annahme, dass die Daten einer einzigen Periode die Verhältnisse im gesamten Planungszeitraum abbilden. Zeitliche Unterschiede bei den Zahlungsflüssen bleiben völlig außer Acht. Ebenfalls werden Durchschnittswerte anstatt der Einzeldaten aus der Auszahlung im Zeitpunkt der Investition und den unterschiedlich hohen Zahlungen verwendet. Das kann im Ergebnis nur Näherungswerte liefern.
- Da sich die statischen Investitionsrechnungen aus dem Rechnungswesen heraus entwickelt haben, liegen ihnen Kosten und Erlöse zu Grunde und nicht, wie wünschenswert, die sich für die gesamte Zeitdauer einer Investition ergebenden genaueren Einzahlungs- und Auszahlungsströme.
- Zinsen liegen nur als Kostengröße vor. Es findet jedoch keine Abzinsung der Zahlungen statt. Somit werden keine zeitlichen Unterschiede abgebildet.

6.3 Dynamische Investitionsrechenverfahren

6.3.1 Grundlegende Betrachtungen und Prämissen zu den dynamischen Verfahren

Dynamische Investitionsrechnungen sind komplexer und somit auch komplizierter durchzuführen als die statischen Verfahren. Sie arbeiten mit mathematischen Modellen, um Investitionsentscheidungen zu planen, umzusetzen und zu kontrollieren. Die Modelle basieren auf folgendem Grundsatz: **Heute verfügbares Geld ist mehr wert als künftiges Geld.**

Folgende Gründe führen dazu, dass die dynamischen Verfahren wesentlich aussagekräftiger sind als die statischen Verfahren:

- **Alle Nutzungsperioden als Betrachtungshorizont**
Hier werden die Daten nicht auf eine Periode heruntergebrochen, sondern es laufen alle Nutzungsperioden in die Berechnung ein.
- **Zahlungsströme als Grundlage der Berechnung**
Die Berechnung basiert auf allen Einzahlungs- und Auszahlungsströmen während der gesamten Nutzungsdauer. Man spricht von einem pagatorischen Verfahren. Wichtig ist dabei die genaue Abgrenzung zu Kosten, Aufwand oder Ausgaben.
- **Zinsen für die Barwertberechnung**
Zinsen liegen hier nicht nur als Kostengröße vor, sondern es erfolgt eine Abzinsung zukünftiger Werte, so dass der jeweilige Zahlungszeitpunkt Berücksichtigung findet.
- **Weitere Prämissen:**
 - Die Investitionsobjekte sind abgrenzbar
 - Die Investitionsobjekte können verschiedenartig sein (z.B. ist der Vergleich einer Sachinvestition mit einer Finanzinvestition möglich)
 - Für die Investitionsobjekte liegen repräsentative Werte vor.

Behandelt werden folgende dynamische Verfahren:

- **Kapitalwertmethode**
- **Dynamische Amortisationsvergleichsrechnung**
- **Annuitätenmethode**
- **Interne Zinsfußmethode**

Mit den dynamischen Verfahren kann man insbesondere Auswahlentscheidungen lösen. Für die Berechnung der kritischen Menge können sie nicht herangezogen werden, da ihre Berechnungsbasis nicht Kosten sind, sondern Zahlungsströme.

Voraussetzung für die Anwendung der dynamischen Verfahren ist die Kenntnis der finanzmathematischen Grundlagen Endwert, Barwert und Annuität.

6.3.2 Finanzmathematische Grundlagen

Endwertberechnungen (Zinseszinsrechnung)

Der Endwert ist der Wert, der sich durch Aufzinsung von Einzahlungsströmen und Auszahlungsströmen in der Zukunft ergibt. Dabei unterscheidet man u.a.:

- Endwert einer einmaligen Zahlung
- Endwert mehrerer verschieden hoher Zahlungen

➤ Endwert einer einmaligen Zahlung in K0:

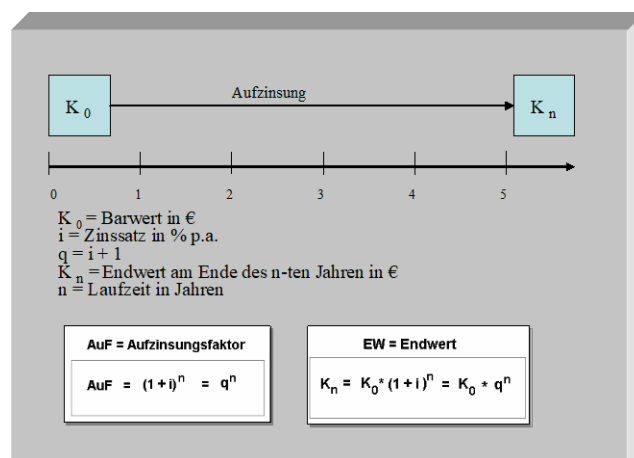
Man legt einmalig einen Kapitalbetrag K_0 im Zeitpunkt 0 an und belässt es bis zu einem beliebigen Zeitpunkt n . Durch Verzinsung mit dem Zinssatz i vergrößert sich durch Zins und Zinseszins das Kapital K_0 bis zum Kapital K_n .

Beispiel zum Endwert:

Anlage $K_0 = 5.000$ € in t_0 , $i = 5$ %, $n = 3$ Jahre

Endwert Ende 1. Jahr:	$5.000 * 1,05$	= 5.250,00 €
Endwert Ende 2. Jahr:	$5.250 * 1,05$	= 5.512,50 €
Endwert Ende 3. Jahr:	$5.512,50 * 1,05$	= 5.788,13 €

Oder: Kapital im 3. Jahr = $5.000 * 1,05^3 = 5.788,13$ €.



Übungsaufgabe zum Endwert bei einer einmaligen Zahlung in K0:

Ein Gesellschafter einer GmbH stellt seinem Unternehmen einen Kredit in Höhe von 23.000€ für die Dauer von 6 Jahren zur Verfügung. Welchen Betrag erhält der Gesellschafter am Ende der Laufzeit ausgezahlt, wenn ein Zinssatz von 8 % zugrunde gelegt wird?

Lösung:

➤ **Endwert mehrerer verschieden hoher Zahlungen:**

Man legt im Zeitpunkt K_0 einen Betrag an, dann folgen in den kommenden Jahren mehrere verschieden hohe Kapitalbeträge. Durch Verzinsung mit dem Zinssatz i vergrößert sich durch Zins und Zinseszins das Kapital K_0 und die folgenden Einzahlungen bis zum Kapital K_n . Hierbei wird jeder einzelne Betrag mit den Restjahren bis K_n aufgezinst.

Übungsaufgabe zum Endwert mehrerer verschieden hoher Zahlungen:

Ein Sparplan sieht eine 4-jährige Laufzeit vor. Man legt 10.000 € im Jahr K_0 an. Jedes Jahr folgen weitere Einzahlungen: Am Ende des 1. Jahres folgen 8.000 €, am Ende des 2. Jahres folgen 6.000 €, am Ende des 3. Jahres 4.000 €. Am Ende des 4. Jahres erfolgt die Auszahlung des aufgezinsten Betrages. Der Zinssatz beträgt 5%:

Jahr	Betrag	Berechnung	Endwert
1	10.000	$\cdot 1,05^4$	12.155,06
2	8.000	$\cdot 1,05^3$	9261
3	6.000	$\cdot 1,05^2$	6615
4	4.000	$\cdot 1,05$	4200
Summe Endwert			32.231,06

Barwertberechnungen

Geldbeträge, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt 0 anfallen und angelegt werden, vermehren sich in der Zukunft zum Zeitpunkt n um die Zinsenzinsen (=Endwertberechnung). Im Zeitpunkt n ist der Wert folglich höher.

Bei der Barwertberechnung geht man jetzt von dem Ansatz aus, dass man die zukünftigen Zahlungen im Zeitpunkt n wertmäßig auf den jetzigen Zeitpunkt 0 herunterbricht. Dieser so genannte Barwert ist der Wert, der sich durch Abzinsung zukünftiger Einzahlungen und Auszahlungen als Gegenwartswert (Kapital im Zeitpunkt 0) ergibt. Durch diese Abzinsung werden zukünftige Zahlungsströme verglichen mit ihrem heutigen Wert im Wert verringert. Bei den Barwerten werden u.a. unterschieden:

- Barwert einer einmaligen Zahlung
- Barwert mehrerer unterschiedlich hoher Zahlungen

➤ Barwert einer einmaligen Zahlung in K_n :

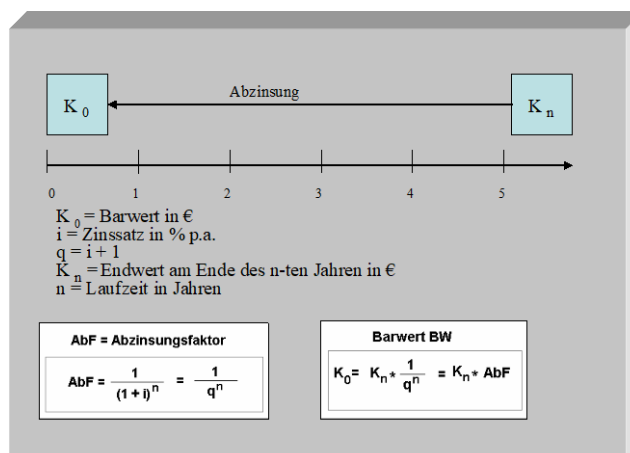
Um das Kapital im Zeitpunkt 0 als K_0 ermitteln zu können, wird die bei der Aufzinsung zum Endwert verwendete Formel nach K_0 aufgelöst.

Aus der Endwertformel $K_n = K_0 \cdot q^n$ wird die Barwertformel $K_0 = \frac{K_n}{q^n}$

Beispiel zum Barwert:

Anlage $K_n = 5.788,13 \text{ €}$ in t_3 , $i = 5 \%$, $n = 3$ Jahre.

Barwert Anfang 3. Jahr:	$5.788,13 \cdot \frac{1}{1,05}$	= 5.512,50 €
Barwert Anfang 2. Jahr:	$5.512,50 \cdot \frac{1}{1,05}$	= 5.250,00 €
Barwert Anfang 1. Jahr:	$5.250,00 \cdot \frac{1}{1,05}$	= 5.000,00 €
Oder: Kapital Anfang 1. Jahr	$= 5.788,13 \cdot \frac{1}{1,05^3}$	= 5.000 €



Übungsaufgabe zum Barwert einer einmaligen Zahlung in K_n :

Am Ende des fünften Jahres steht ein Betrag von 10.000 € zur Verfügung. Wie hoch ist der Barwert, wenn ein Zinssatz von 5 % zugrunde gelegt wird?

Lösung:

➤ **Barwert mehrerer unterschiedlich hoher Zahlungen:**

Will man wissen, wie hoch der Barwert K_0 bei mehreren unterschiedlich hohen Zahlungen ist, dann muss man die Beträge einzelnd abzinsen auf den Zeitpunkt 0.

Übungsaufgabe zum Barwert mehrerer unterschiedlich hoher Zahlungen:

Ein Rentner erwartet in den nächsten 4 Jahren folgende nachschüssige Rentenzahlungen: Im ersten Jahr 12.000 €, im zweiten Jahr 13.000 €, im dritten Jahr 14.000 €, im vierten Jahr 15.000 €. Er könnte sich das Geld allerdings auch jetzt bereits in einer Summe auszahlen lassen. Wie hoch ist der Barwert bei einer Verzinsung von 5 %?

Jahr	Betrag	Berechnung	Barwert
1	12.000	$\cdot (1/1,05)^1$	11,43
2	13.000	$\cdot (1/1,05)^2$	11.791,38
3	14.000	$\cdot (1/1,05)^3$	12.093,73
4	15.000	$\cdot (1/1,05)^4$	12.340,54
Summe Barwerte			47.654,22

Annuitätenberechnungen

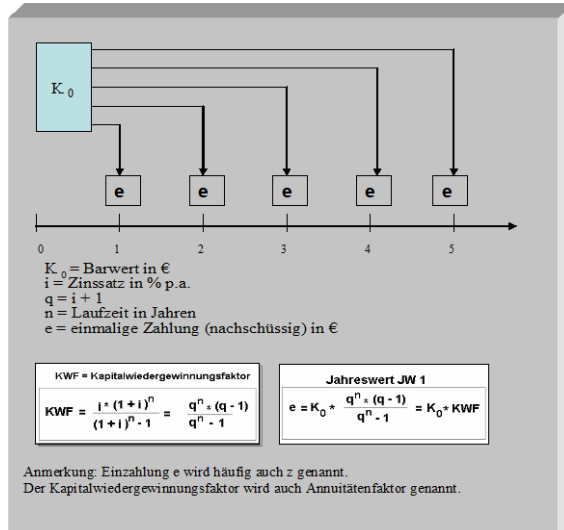
Die Annuität wird in der Finanzwirtschaft in zwei Bereichen verwandt:

- **Dynamische Investitionsmethode:**
hier beschreibt die Annuität den jährlich gleich bleibenden Erfolg einer Investition. Sie bildet somit die Basis für die Annuitätenmethode.
- **Kreditfinanzierung:**
hier wird unter der Annuität ein jährlich gleich bleibender Rückzahlungsbetrag verstanden, der einen Tilgungs- und einen Zinsanteil beinhaltet. Im Laufe der Zeit erhöht sich der Tilgungsanteil und verringert sich der Zinsanteil.

Mit der Annuität werden für einen bestimmten Betrag die jährlich in gleicher Höhe anfallenden Werte ermittelt. Sie wird auch Jahreswert genannt. Für die Dynamische Investitionsrechnung ist dabei die Annuität eines heute zur Verfügung stehenden Betrages relevant.

Annuität eines heute zur Verfügung stehenden Betrages

Ein heute zur Verfügung stehender Betrag soll verzinst über mehrere Perioden n zur Auszahlung kommen. Dabei sollen die anfallenden Zahlungen in gleicher Höhe jeweils zum Ende einer jeden Periode erfolgen. Die Annuität e ergibt sich, indem der zur Verfügung stehende Betrag mit dem Kapitalwiedergewinnungsfaktor KWF multipliziert wird. Der KWF wird auch als Annuitätenfaktor bezeichnet.



Da die Formel zum Kapitalwiedergewinnungsfaktor sehr komplex ist, wird hierfür auch gerne die finanzmathematische Berechnungstabelle herangezogen. Man sucht hierbei in der Rubrik des jeweiligen Zinssatzes im Spaltenkopf die KWF-Formel (Kapitalwiedergewinnungsfaktor), im Zeilenkopf die Anzahl der angegebenen Perioden und erhält so in der Tabelle den zugehörigen KWF. Dieser ist allerdings auf 6 Nachkommastellen gerundet, so dass es hierbei zu Rundungsfehlern kommen kann. Dieses gilt insbesondere für hohe Beträge.

Übungsaufgabe zur Annuität (Kapitalwiedergewinnungsfaktor):

Ein Unternehmen will eine fällige Abfindung in Höhe von 80.000 € in insgesamt 10 jährlichen Raten auszahlen. Wie hoch wären die einzelnen Raten, wenn ein Zinssatz von 8% zugrunde gelegt wird?

Lösung:

Aufgabenpool Finanzmathematik

1. Welcher Betrag ergibt sich, wenn 5.000 € über 10 Jahre lang mit 8 % verzinst werden, am Ende des zehnten Jahres?
 2. Zu welchem kumulierten Barwert führen die folgenden Zahlungen mit einem Zinssatz von 12 %:
 1. Jahr: 5.000 €
 2. Jahr: 10.000 €
 3. Jahr: 15.000 €
 4. Jahr: 20.000 €.
 3. Eine Zahlung von 10.000 € ist jetzt fällig. Es wird angeboten, anstelle der einmaligen Zahlung in fünf jährlichen Raten von jeweils 2.600 € zu zahlen. Ist das Angebot für den Schuldner bei einem Kalkulationszinsfuß von 10% vorteilhaft?
 4. Herr Müller hat sich bei seinem Arbeitgeber Geld geliehen. Ihm werden verschiedene Tilgungsoptionen angeboten. Ist es bei einem Zinssatz von 10% für Herrn Müller vorteilhafter,
 - a) jetzt 10.000 € oder
 - b) über sechs Jahre hinweg eine jährliche nachschüssige Rate von 2.300 € oder
 - c) zum Ende des sechsten Jahres 18.000 € zu zahlen?
 5. Überprüfen Sie rechnerisch folgende Aussage: Eine jährliche Steigerung der Einwohnerzahl in Höhe von 7,2 % hat die Bevölkerungszahl einer Großstadt innerhalb der letzten 10 Jahre verdoppelt.
-

6.3.3 Kapitalwertmethode

Der Kapitalwert als Berechnungsbasis

Die Kapitalwertmethode basiert auf der Ermittlung des Barwerts für das betreffende Investitionsvorhaben (Einzelobjekt) oder für vergleichbare Alternativen eines Investitionsvorhabens.

Als Kapitalwert (Symbol K_0) einer Investition wird im Rahmen der dynamischen Investitionsrechnung die Differenz zwischen dem Barwert der investitionsbezogenen Auszahlungen und dem Barwert der investitionsbezogenen Einzahlungen verstanden, wobei der Liquidationserlös (=Restwert) noch hinzugezählt werden muss. Gegeben dabei sind der (gewünschte) Kalkulationszinssatz und der Zeitraum.

Kapitalwert

$$K_0 = -AK + \frac{G_1}{q^1} + \frac{G_2}{q^2} + \frac{G_3}{q^3} + \dots + \frac{G_n}{q^n} + \frac{L_n}{q^n}$$

Wobei gilt:

K_0 = Kapitalwert

AK = Anfangsinvestition

G_n = Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres n

L_n = Liquidationserlös / Liquidationsaufwand im n -ten Jahr

$q = 1 + i$, wobei i = Zinssatz

n = Jahre

Die Kapitalwertmethode zeigt folglich den **Totalerfolg** auf, der den Gegenwartswert aller Zahlungen bezeichnet, der über die geforderte Mindestverzinsung und Amortisation des eingesetzten Kapitals hinaus erwirtschaftet wird. Ein **positiver Kapitalwert** ($K_0 > 0$) zeigt folglich an, dass bei Investition in das entsprechende Objekt zu erwarten ist, dass über die investitionsbedingten Auszahlungen und die eingerechneten (kalkulatorischen) Zinsen hinaus ein **"Gewinn"** in Höhe des ermittelten Kapitalwertes K_0 amortisiert werden kann.

Prämissen der Kapitalwertmethode:

- Der Haben- Zinssatz entspricht dem Soll- Zinssatz.
- Der Zins ändert sich im gesamten Betrachtungszeitraum nicht.
- Der Investor kann unbeschränkte Finanzmittel in Form von Ergänzungsinvestitionen anlegen und beliebige Mittel in Form von Ergänzungsfinanzierung beschaffen.
- Ein- und Auszahlungen fallen i.d.R. am Jahresende an.
- Eine eindeutige Zurechnung von Ein- und Auszahlungen zum Investitionsobjekt ist möglich (Höhe und zeitliche Verteilung).

Kapitalwertmethode bei Auswahlproblemen

Anwendungsbereich

Die Kapitalwertmethode kann sowohl Einzelinvestitionen angewendet werden als auch bei alternativen Investitionsobjekten. Hier können sowohl gleiche wie auch unterschiedlich hohe Anschaffungswerte und gleiche sowie unterschiedlich lange Nutzungsdauern vorliegen. Alle Möglichkeiten werden durch die Berechnung erfasst. Voraussetzung dafür ist jedoch die Annahme, dass die rückfließenden Zahlungsströme zum verwendeten Kalkulationszins wieder angelegt werden. Hierdurch erübrigen sich Differenzinvestitionen (wie z.B. bei der Rentabilitätsvergleichsrechnung).

- Die Einzelinvestition ist dann vorteilhaft, wenn $K_0 > 0$ ist.
- Bei alternativen Investitionsobjekten ist dasjenige vorteilhafter, dessen K_0 größer ist.

Übungsaufgabe zur Kapitalwertmethode

Ein Kopierer für einen Copy-Shop wird für 5.000 € beschafft, seine Nutzungsdauer liegt bei 4 Jahren. Man rechnet damit, dass für Wartungs- und Reparaturarbeiten jährlich Auszahlungen erfolgen, die den geplanten Einkünften aus dem Kopiergeschäft gegenübergestellt werden. In Summe ergeben sich die aus der folgenden Tabelle ersichtlichen Einzahlungsüberschüsse sowie ein Liquidationserlös am Ende der Nutzungsdauer in Höhe von 1.000 €. Der Kalkulationszinsfuß liegt bei 10%. [Wunschzinsfuß](#)

Jahr	Überschüsse	Barwerte
0	-5.000,00	-5.000
1	+1.000,00	+ 909,09
2	+1.500,00	+1.239,67
3	+2.000,00	+1502,63
4	+3.000,00	+2049,04
4	+1.000,00	+683,01
	Summe	+1383,44

Kumulierte Barwert
-5.000

-4.090,91

-2.851,24

-1.348,61

700,43

1.383,44



Antwort zu
Aufgaben S.138

Mögliche Ergebnisse des Kapitalwertes

Kapitalwert > 0 (positiver Kapitalwert):

- Investitionsverzinsung: > Wunschverzinsung → einkalkulierter ZF
- Kapitalrückzahlung: Ja, vollständiger Amortisation
- Barwertige Überschüsse: ja, in Höhe des positiven Kapitalwerts

--→ ja, investieren

Kapitalwert = 0:

- Investitionsverzinsung: = wunschverzinsung
- Kapitalrückzahlung: ja, vollständige Amortisation
- Barwertige Überschüsse: nein

--→ ja, investieren

Kapitalwert < 0 (negativer Kapitalwert)

- Investitionsverzinsung: niedriger als der Wunschzins
- Kapitalrückzahlung: nein, keine oder keine vollständig. Amortisation
- Barwertige Überschüsse: nicht über

--→ keine Investition

Zusammenfassende Übungsaufgabe zur Kapitalwertmethode incl. Interpretation der Ergebnisse:

Eine Spezialmaschine kostet 70.000 € und soll 4 Jahre nutzbar sein. Der Kalkulationszinsfuß liegt bei 8,0 %. Die Einzahlungsüberschüsse stellen sich wie folgt dar:

Jahr 1: 14.000 €

Jahr 2: 21.000 €

Jahr 3: 26.000 €

Jahr 4: 24.000 €

Nach 4 Jahren ergibt sich außerdem ein Liquidationserlös Ln von 2.000 €.

Die Prüfung über die Kapitalwertmethode soll ergeben, ob die Maschine beschafft werden soll oder nicht. Dazu sollen außerdem folgende Fragen beantwortet werden:

- Wie stellt sich die tatsächliche Investitionsverzinsung im Verhältnis zum eingerechneten Kalkulationszinsfuß dar?
- Erfolgt eine Kapitalrückzahlung?
- Werden barwertige Überschüsse erwirtschaftet? Wenn ja, in welcher Höhe?
- Wird eine Investition empfohlen?

Jahr	Überschüsse	Barwerte
0	-70.000	-70.000
1	+14.000	+12.962,96
2	+21.000	+18.004,12
3	+26.000	+20.639,64
4	+24.000	+17.640,72

6.3.4 Dynamische Amortisationsvergleichsrechnung

Über die Ergebnisse der Kapitalwertmethode hat man Kenntnis darüber, ob eine Kapitalrückzahlung im Laufe der Investition erfolgt oder nicht. Will man jetzt wissen, wann diese Kapitalrückzahlung genau erfolgt, so bedient man sich der dynamischen Amortisationsvergleichsrechnung. Der Aufbau ähnelt der bereits behandelten „Einfachen Kumulationsrechnung“ aus dem Bereich der statischen Verfahren, allerdings rechnet man hierbei mit den viel aussagekräftigeren Barwerten. Im Endeffekt ist die dynamische Amortisationsvergleichsrechnung nichts anderes als die Kumulation der Barwerte aus der Kapitalwertmethode.

Beispiel zur dynamischen Kumulationsrechnung:

Die Anschaffungskosten einer Maschine im Jahr 0 beträgt 150.000 €. Die Nutzungsdauer liegt bei 10 Jahren. Ein Restwert wird nicht erwartet. Die jährlichen Rückflüsse sind in der folgenden Tabelle dargestellt. Es soll mittels der abgezinnten Zahlungsflüsse (Kalkulationszinsfuß liegt bei 10 %) errechnet werden, wann sich die Maschine amortisiert ($\text{Barwert} = K_n \cdot \frac{1}{q^n}$).

Jahr	Jährliche Rückflüsse	Barwerte	Barwerte kumuliert
0	-150.000	-150.000	-150.000
1	32.000	29.091	-120.909
2	34.000	28.099	-92.810
3	38.000	28.550	-64.260
4	39.000	26.638	-37.622
5	34.000	21.111	-16.511
6	38.000	21.450	4.939
7	40.000	20.526	25.465
8	38.000	17.727	43.192
9	45.000	19.084	62.276
10	45.000	17.349	79.625

Die dynamische Kumulationsrechnung ergibt eine Amortisation im 6. Jahr. Die Amortisation wird folglich später erreicht als mit der einfachen Kumulationsrechnung, da in der dynamischen Kumulationsrechnung auch noch die Zahlungszeitpunkte berücksichtigt werden und spätere Einzahlungen durch Abzinsung geringere Barwerte haben.

Übungsaufgabe zur dynamischen Amortisationsvergleichsrechnung

Ein Kopierer für einen Copy-Shop wird für 5.000 € beschafft, seine Nutzungsdauer liegt bei 4 Jahren. Man rechnet damit, dass für Wartungs- und Reparaturarbeiten jährlich Auszahlungen erfolgen, die den geplanten Einkünften aus dem Kopiergeschäft gegenübergestellt werden. In Summe ergeben sich die aus der folgenden Tabelle ersichtlichen Einzahlungsüberschüsse sowie ein Liquidationserlös am Ende der Nutzungsdauer in Höhe von 1.000 €. Der Kalkulationszinsfuß liegt bei 10%. Wann erfolgt die Amortisation gemäß der dynamischen Amortisationsvergleichsrechnung?

Jahr	Überschüsse	Barwerte	Kumulierte BW
0	-5.000,00	-5.000	
1	+1.000,00		
2	+1.500,00		
3	+2.000,00		
4	+3.000,00		
4	+1.000,00		
	Summe		

6.3.5 Interne Zinsfußmethode

Der interne Zinsfuß als Berechnungsbasis

Der Kapitalwert liefert nur den Hinweis, ob der Kalkulationszinsfuß erreicht wurde, aber nicht, wie weit er tatsächlich überschritten wurde. Um die tatsächliche Verzinsung, bzw. die Rentabilität einer Investition zu erkennen, muss man den internen Zinsfuß errechnen. Der interne Zinsfuß ist dabei der genaue Diskontierungszinsfuß, bei dem der Barwert der Rückflüsse eines Investitionsobjektes zuzüglich dem Barwert des Liquidationserlöses gleich dem Barwert der Investitionsausgaben ist oder einfacher ausgedrückt: bei dem der Kapitalwert = 0 ist.

Ermittlung des internen Zinsfußes

Da der interne Zinsfuß sich dort ergibt, wo der Kapitalwert Null ist, wird die Formel zur Ermittlung des Kapitalwertes gleich Null gesetzt. Diese Berechnung bereitet allerdings Schwierigkeiten, da sie eine Gleichung n-ten Grades mit n-Lösungen darstellt. Also arbeitet man mit zwei unterschiedlichen Versuchszinssätzen, um sich der Lösung anzunähern.

- 1) Man sucht sich einen niedrigen Versuchszinsfuß i_1 , zu dem sich die Investition voraussichtlich mindestens verzinst hat und errechnet den dazugehörigen Kapitalwert K_{01} .
- 2) Dann nimmt man einen hohen Versuchszinsfuß i_2 , bei dem der Kapitalwert wahrscheinlich negativ wäre und errechnet den dazugehörigen Kapitalwert K_{02} . Da man jetzt einen Mindest- und einen Höchstzinssatz bestimmt hat, muss die tatsächliche Rendite folglich zwischen diesen beiden Zinssätzen liegen.
 Niedriger Zinssatz $i_1 \rightarrow K_1$ (positiv)
 Hoher Zinssatz $i_2 \rightarrow K_2$ (negativ)
 $\rightarrow$ Zwischen i_1 und i_2 liegt der interne Zinsfuß

- 3) Rechnerische Lösung: mittels linearer Interpolation:

$$r = i_1 - K_{01} \cdot \frac{i_2 - i_1}{K_{02} - K_{01}}$$

Es gelten folgende Angaben (jeweils in ganzen Zahlen, d.h. 8% = 8):

r = interner Zinsfuß
 i_1 = niedriger Versuchszinssatz 1
 i_2 = höherer Versuchszinssatz 2
 K_{01} = Kapitalwert bei i_1
 K_{02} = Kapitalwert bei i_2

- 4) Grafische Lösung im Koordinatenkreuz: Die x-Achse stellt die Kapitalwerte dar, die y-Achse die Zinssätze. Jetzt werden die beiden Schnittpunkte i_1/K_{01} und i_2/K_{02} in das Koordinatensystem eingetragen und mit einer Geraden verbunden. Der Schnittpunkt mit der y-Achse (=Kapitalwert Null) gibt den internen Zinsfuß wieder.

Achtung: Zu Ungenauigkeiten führt die Berechnung des internen Zinsfußes, wenn die Versuchszinssätze zu weit (über einem Prozentpunkt) von der tatsächlichen Rendite entfernt liegen.

Interne Zinsfußmethode bei Auswahlproblemen

Die Interne Zinsfuß-Methode kann sowohl für Einzelinvestitionen als auch zur Auswahl alternativer Investitionsobjekte verwendet werden.

- Die Vorteilhaftigkeit einer Einzelinvestition kann durch das Erreichen oder Überschreiten einer im Unternehmen vorgegebenen Mindestverzinsung bewertet werden.
- Bei alternativen Investitionsobjekten ist dasjenige das Vorteilhaftere, welches den größeren internen Zinsfuß aufweist. Problematisch ist hierbei, dass Differenzinvestitionen gebildet werden müssen, wenn die AK oder die Nutzungsdauern der Investitionsobjekte nicht übereinstimmen.

Beispielaufgabe zum internen Zinsfuß:

Es gelten die Werte aus der Aufgabe zur Kapitalwertmethode. Eine Spezialmaschine kostet 70.000 € und soll 4 Jahre nutzbar sein. Der Kalkulationszinsfuß liegt bei 8,0 %. Nach 4 Jahren ergibt sich ein Liquidationserlös L_n von 2.000 €.

1) Ermittlung des niedrigen Versuchszinsfußes i_1 und des Kapitalwertes K_{01} :

Bei einem Zinssatz von **8 %** ergibt sich folgender Kapitalwert:

Jahr	Überschüsse	Barwerte
0	-70.000,00	-70.000,00 €
1	14.000,00	12.962,96 €
2	21.000,00	18.004,12 €
3	26.000,00	20.639,64 €
4	24.000,00	17.640,72 €
4	2.000,00	1.470,06 €
	Kapitalwert	717,50 €

➤ Aus den Berechnungen ergibt sich ein Kapitalwert von 717,50 €. Da dieser (leicht) positiv ist, kann man 8 % direkt als niedrigeren Versuchszinsfuß annehmen, der Kapitalwert K_{01} beträgt folglich 717,50 €.

2) Ermittlung des höheren Versuchszinsfußes i_2 und des Kapitalwertes K_{02} :

Bei einem Zinssatz von **9 %** ergibt sich folgender Kapitalwert:

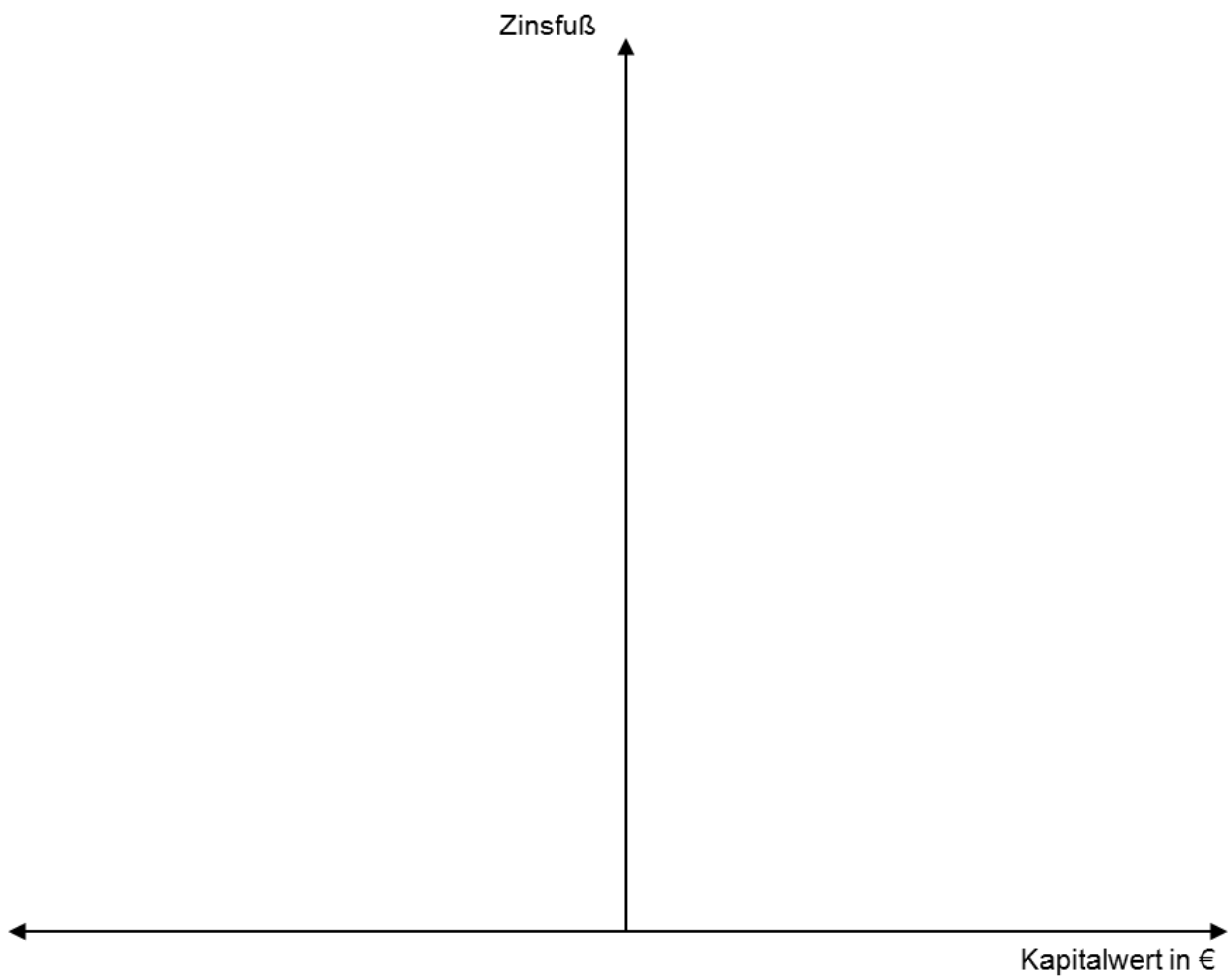
Jahr	Überschüsse	Barwerte
0	-70.000,00	-70.000,00 €
1	14.000,00	12.844,03 €
2	21.000,00	17.675,28 €
3	26.000,00	20.076,76 €
4	24.000,00	17.002,20 €
4	2.000,00	1.416,85 €
	Kapitalwert	-984,88 €

Aus den Berechnungen ergibt sich ein Kapitalwert von -984,88 €. Da dieser tatsächlich negativ ist, kann man 9 % als den höheren Versuchszinsfuß i_2 in die Berechnung nehmen, der Kapitalwert K_{02} beträgt folglich -984,88 €.

3) Rechnerische Ermittlung des internen Zinsfußes beim Kapitalwert Null:

Die ermittelten Werte werden nun in die Formel zur Ermittlung des internen Zinsfußes eingesetzt:

4) Grafische Lösung des internen Zinsfußes:



6.3.6 Annuitätenmethode

Die Annuität als Berechnungsbasis

Die Annuitätenmethode wird bei Auswahlproblemen eingesetzt. Sie basiert auf der Kapitalwertmethode, zeigt allerdings nicht Totalerfolg auf, sondern bezieht sich auf den Periodenerfolg, indem der Kapitalwert in gleich große jährliche Zahlungen umgerechnet wird. Der Kapitalwert wird also gleichmäßig auf die gesamte Investitionsperiode verteilt.

Die Annuität ist also jener Betrag, der dem Investor neben der Zinszahlung und Tilgung zusätzlich als jährlich gleich bleibende Erfolgsgröße aus einer Investition zur Verfügung steht.

Die Annuität wird wie folgt berechnet:

- Man diskontiert die Einzahlungs- und die Auszahlungsströme einer Investition zunächst entsprechend der Kapitalwertmethode auf ihre Barwerte
- Dann multipliziert man den errechneten Kapitalwert mit dem Wiedergewinnungsfaktor und erhält dann die Annuität:

Annuität

$$z = K_0 \cdot q^n \cdot \frac{q - 1}{q^n - 1}$$

Wobei gilt:

z = Annuität

K_0 = Kapitalwert

$q = 1 + i$, wobei i = Zinssatz

n = Jahre

$q^n \cdot \frac{q - 1}{q^n - 1}$ = Kapitalwiedergewinnungsfaktor = Annuitätenfaktor

Anmerkung: die Annuität z wird auch häufig mit e bezeichnet.

Die Annuitätenmethode bei Auswahlproblemen

Die Annuitätenmethode kann eingesetzt werden zur Beurteilung von Einzelinvestitionen und bei alternativen Investitionsobjekten.

- Bei Einzelinvestition: Eine Investition ist dann vorteilhaft, wenn die Annuität A - als gleicher jährlicher Netto-Überschuss - einen Wert größer Null ($A > 0$) annimmt.
- Bei alternativen Investitionsobjekten: Eine Investition ist dann vorteilhafter wenn die Annuität A - als gleicher jährlicher Netto-Überschuss - einen größeren positiven Wert annimmt als die Vergleichsinvestition.

Übungsaufgabe zur Annuitätenmethode

Auf Basis der Beispielaufgabe Kapitalwert wird weitergerechnet. Es gilt: $i = 8\%$, $n = 4$ Jahre. Der Kapitalwert betrug hierbei: 717,49 €. Dieser Kapitalwert wird in die Annuitätenformel eingesetzt:

Lösung:

6.3.7 Schlussbetrachtung zu den dynamischen Investitionsrechenverfahren

Vorteile

- Die dynamischen Verfahren beziehen sich auf alle Nutzungsperioden.
- Sie basieren auf Einzahlungs- und Auszahlungsströmen und nicht auf Kosten und Leistungen.
- Der Zinsfuß steht im Mittelpunkt der Betrachtungen. Durch die Abzinsung wird der zeitliche Anfall aller Einzahlungen und Auszahlungen mitbewertet und es ergibt sich wesentlich realistischeres Bild vom Investitionsverlauf.
- Die Wirtschaftlichkeit einer Investition wird zum Entscheidungsfaktor. Übersteigt nämlich der Barwert der Einzahlungen die Investitionsauszahlung, dann wird die Investition als wirtschaftlich betrachtet.
- Die Ergebnisse der dynamischen Verfahren sind insgesamt detaillierter als die der statischen Verfahren.

Nachteile:

- Die Durchführung der dynamischen Verfahren erfordert sichere Kenntnisse der Finanzmathematik.
- Zahlungsströme, die die gesamte Nutzungsdauer des Investitionsgutes umfassen, liegen teilweise weit in der Zukunft. Je länger die Prognosen in die Zukunft reichen, umso stärker sind sie Risiken behaftet und umso unsicherer werden die Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Weit in die Zukunft reichende dynamische Rechnungen können somit zwar sehr exakt, trotzdem aber unter Umständen nichtssagend sein.

6.4 Die Nutzwertanalyse

Der Nutzwert als Entscheidungsbasis

Die statischen und dynamischen Investitionsrechenverfahren bereiten mit Hilfe von Zahlenmaterial, wie z.B. Kosten, Gewinne oder Kapitalwerte, Investitionsentscheidungen vor. Viele Investitionsvorhaben allerdings können nicht bzw. nicht alleinig durch Zahlen erfasst werden. In diesem Fall kommen Methoden der Entscheidungstheorie, wie z.B. die **Nutzwertanalyse (NWA)** zum Einsatz. Die Nutzwertanalyse kennt man auch unter folgenden Begriffen: Nutzwertrechnung, Punktbewertungsmodell, Punktwertverfahren, Scoring-Methode oder **Scoring-Modell** (to score = punkten, bewerten). Diese Methode integriert auch qualitative bzw. weiche Entscheidungsfaktoren, wie z.B. technische, psychologische und soziale Kriterien, welche nicht in Geldeinheiten gemessen werden können. Die Entscheidungsfaktoren werden in ein mehrdimensionales Zielsystem eingebaut und bewertet. Somit zählt die Nutzwertanalyse zu den quantitativen nicht-monetären Analysemethoden. Sie wurde Mitte der 70er Jahre von Christof Zangemeister eingeführt.

Anwendung der Nutzwertanalyse

Ablauf der Nutzwertanalyse

1. Aufstellen des Zielsystems und der Bewertungskriterien

Hierzu wird das Ziel (z.B. Anschaffung einer Maschine) in einzelne Subziele unterteilt, die als Bewertungskriterien genau beschrieben und messbar sein müssen

2. Aufstellen des Gewichtungssystems und Gewichtung der Ziele

Möglich ist beispielsweise eine Gewichtung von 1 bis 10, wobei es von der 1 als „überhaupt nicht wichtig“ bis hin zur 10 als „sehr wichtig“ reicht. Jedem Ziel wird eine Gewichtung zugeordnet. Hier kommen sehr stark die persönlichen Präferenzen der Entscheidenden bezüglich der individuellen Wertigkeit von qualitativen Zielen zum Tragen.

3. Aufstellung der Matrix und gewichtete Bewertung der Alternativen

Die Matrix-Hauptspalten nehmen jetzt die Alternativen, z.B. Maschine A und Maschine B, auf. Jeder Alternative sind dabei wiederum zwei Unterspalten zugeordnet. Die erste Unterspalte pro Alternative weist den Zielerreichungsgrad pro Zielkriterium aus, z.B. von 1% bis 100%, wobei es von 1% als „überhaupt nicht erfüllt“ bis hin zur 100% als „vollständig erfüllt“ geht. Die zweite Spalte weist die erreichten Zielwerte aus. Sie bilden sich aus der Multiplikation von Gewichtung und Zielerreichungsgrad.

4. Ermittlung der Nutzwerte

Werden jetzt die Zielwerte der Alternativen addiert, erhält man die Gesamtwerte oder Nutzwerte der jeweiligen Alternative und bildet daraus resultierend eine Rangfolge. Die Alternative mit dem höchsten Nutzwert wird ausgewählt.

Übungsaufgabe zur Nutzwertanalyse:

Ziel: Kauf einer Druckmaschine

Kaufalternativen: Maschine A und Maschine B

Gewichtung: 1 bis 10 (1=“überhaupt nicht wichtig“ bis 10=“sehr wichtig“)

Zielerreichung: 1% bis 100% (1%=“überhaupt nicht erfüllt“ bis 100%= „vollständig erfüllt“).

		Maschine A		Maschine B	
Kriterium	Gewichtung	Erfüllungsgrad	Wertigkeit	Erfüllungsgrad	Wertigkeit
Hohe Qualität der gefertigten Produkte	10	90%	9	80%	8
Geringe Reparaturanfälligkeit der Maschine	6	50%	3	60%	3,6
Geringer Produktionsausschuss	9	80%	7,2	70%	6,3
Lange Lebensdauer der Maschine	5	50%	2,5	70%	3,5
Geringe Emission	6	100%	6	40%	2,4
Geringer Energieverbrauch	8	60%	4,8	80%	6,4
Nutzwerte			32,5		30,2

Schlussbetrachtung zur Nutzwertanalyse

Vorteile:

- Die Nutzwertanalyse kann für diverse Erfordernisse eingesetzt werden, z.B. für Standortplanung, Anschaffungen im Unternehmen oder für private Entscheidungen.
- Eigentlich unvergleichliche, „weiche“ Kriterien werden vergleichbar gemacht.
- Die Methode schafft Klarheit und Ordnung und reduziert „Bauchentscheidungen“
- Die Methode ist einfach aufzubauen und nachzuvollziehen, die Zielkriterien können direkt miteinander verglichen werden.
- Die NWA bietet bei komplexer Entscheidungsproblematik die Möglichkeit, trotz Einbeziehung einer großen qualitativen Zielvielfalt zu einem guten Ergebnis zu führen.
- Durch die Untersuchung und genaue Prüfung der Kriterien gelangt man häufig zu neuen, wichtigen Erkenntnissen während des Entscheidungsprozesses.

Nachteile:

- Problematik bei der Auswahl der Kriterien. Damit die Übersichtlichkeit gewahrt bleibt, sollten nur die wichtigsten Kriterien in die Nutzwertanalyse einfließen.
- Die Gewichtung kann bei Mehrpersonenentscheidungen zu Konflikten führen.
- Sofern die Zielkriterien voneinander nutzenabhängig sind, kann es zu Ergebnisverzerrungen führen, z.B. bei einem Fahrzeug Tankinhalt und Reichweite der Tankfüllung. Das heißt: die Erfüllung eines Kriteriums darf nicht die Erfüllung eines anderen voraussetzen.
- Die Konsequenzen einer Alternative werden nicht mit einbezogen, z.B. werden bei einem Fahrzeug die technischen Innovationen bewertet, aber nicht die Frage, wie reparaturanfällig die technischen Neuerungen sein könnten.

6.5 Abschließende Beurteilung der Investitionsrechnung

Die statischen und dynamischen Investitionsrechenverfahren umfassen alle Verfahren, die die berechenbaren Aspekte einer Investition berücksichtigen. Jedes Rechenverfahren hat seine Vor- und Nachteile. Es handelt sich hierbei um Modellrechnungen, die in der Praxis abgeändert und angepasst werden.

Wichtig dabei ist die genaue Kenntnis und exakte Abgrenzung von den Begrifflichkeiten wie Kosten, Erlöse und Gewinn auf der einen Seite und Einzahlungen, Auszahlungen und Cash-Flow auf der anderen Seite, da man sonst zu keinen aussagekräftigen Ergebnissen kommen kann.

Für erste grobe Überblicke eignen sich in jedem Fall die statischen Verfahren, da sie einfach und schnell durchzuführen sind. Sie sollten allerdings in jedem Fall durch eine dynamische Methode ergänzt werden. Allgemein sollte ein Unternehmen immer darauf achten, nicht ausschließlich eine Rechenmethode anzuwenden, da jede ihre eigenen Vor- und Nachteile aufweist, sollten immer mehrere Methoden zur Beurteilung herangezogen werden.

Ergeben sich bei der Berechnung durch statische und dynamische Verfahren unterschiedliche Ergebnisse in Bezug auf die Vorteilhaftigkeit einer Investition, so sollte die endgültige Entscheidung auf Grund der dynamischen Rechnung erfolgen, die den Zeitablauf mit berücksichtigt und somit das finanzwirtschaftlich sinnvollere Ergebnis bietet. Zu beachten ist dabei allerdings, dass die dynamischen Verfahren nicht zur Problematik der kritischen Menge herangezogen werden können.

Hervorzuheben ist an dieser Stelle allerdings noch einmal, dass die Investitionsrechnung zwar äußerst wichtig ist für die Errechnung einer Vorteilhaftigkeit, allerdings geben häufig bei Entscheidungen auch qualitative Gründe den Ausschlag, welche nicht unbedingt immer in Zahlen gefasst werden können. Diese können technischer, rechtlicher oder ökonomischer Natur sein oder können auch persönliche Vorlieben widerspiegeln. Eine Möglichkeit, diese qualitativen Werte in die Entscheidung einfließen zu lassen, bietet die Nutzwertanalyse.